

Partie II

Extensions de corps

Nicolas Tosel

Sommaire

1	Éléments algébriques et transcendants d'une $\mathbb{K}$-algèbre	3
1.1	Sous-algèbres monogènes, algébricité et transcendance	3
1.2	Cas d'une algèbre intègre	5
1.3	Inversibles d'une algèbre monogène, extensions monogènes finies	6
1.4	(*) Cyclotomie (II) : irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ des polynômes cyclotomiques	9
2	Extensions finies, extensions algébriques (I)	11
2.1	Extensions finies, degré	11
2.2	Sommes et produits d'éléments algébriques	14
2.3	Description des extensions finies	18
2.4	Extensions algébriques, clôture algébrique	22
2.5	Le théorème de l'élément primitif (I)	23
3	(*) Extensions finies, extensions algébriques (II)	27
3.1	Séparabilité (II) : éléments et extensions	27
3.2	Compléments sur les extensions monogènes finies	28
3.3	Constructions à la règle et au compas (I)	29
4	Conjugaison et morphismes (I)	33
4.1	Morphismes d'algèbres, groupe de Galois, conjugaison	33
4.2	Prolongement d'un morphisme (I) : extension finie	37
4.3	Nombre de prolongements, caractérisation du corps de base (corps parfaits)	40
4.4	Indépendance linéaire des morphismes	42
5	(*) Conjugaison et morphismes (II)	44
5.1	Séparabilité (III) : morphismes	44
5.2	Le théorème de l'élément primitif (II)	47
5.3	Prolongement d'un morphisme (II) : extension algébrique	48
6	(*) Les corps finis	52
6.1	Construction, représentations, structure du groupe multiplicatif	52
6.2	Extensions finies, algébriques, d'un corps fini	58
6.3	Polynômes irréductibles sur un corps fini	63

Présentation de cette partie

Dans toute cette partie, $\mathbb{K}$ est un corps.

Conformément au discours tenu dans le paragraphe 4.5 de la partie I, on fixe, dans les sections 4 et 5, une clôture algébrique Ω de $\mathbb{K}$, i.e. un surcorps algébriquement clos de $\mathbb{K}$ algébrique sur $\mathbb{K}$.¹

Galois considérait des équations à coefficients dans un « domaine de rationalité », domaine auquel il « adjoignait des quantités ». En termes modernes, la notion de corps formalise l'idée de domaine de rationalité et l'adjonction de quantités donne naissance au concept d'extension, décrit dans la partie I (4.1). L'adjonction de racines de polynômes à coefficients dans le corps de base donne naissance aux notions d'extension finie et d'extension algébrique.

Le point de vue des extensions apporte un regard un peu différent sur les équations algébriques, puisqu'il permet de « positionner » simultanément des racines de plusieurs éléments de $\mathbb{K}[X]$ dans des extensions de $\mathbb{K}$. De nombreuses questions relatives aux polynômes gagnent ainsi à être reformulées en termes d'extensions. Les applications préservant les relations algébriques à coefficients dans le corps de base $\mathbb{K}$, i.e. les morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres, permettent de comparer, en un certain sens, les extensions de $\mathbb{K}$; elles jouent un rôle déterminant.

Un trait saillant de cette partie est l'emploi massif de l'**algèbre linéaire**, plus précisément de la théorie élémentaire des espaces vectoriels de dimension finie. Cette utilisation des méthodes linéaires reste incomplète : on a évité le produit tensoriel, qui est au cœur de la vision contemporaine de la théorie de Galois.

Cette partie est organisée de la façon suivante :

- éléments algébriques et transcendants d'une $\mathbb{K}$ -algèbre (section 1) ;
- extensions finies et algébriques (sections 2 et 3) ;
- morphismes d'algèbres et conjugaison (section 4 et 5) ;
- corps finis (section 6).

Les sections 1, 2 et 4 suffisent pour traiter la théorie de Galois finie en caractéristique nulle. La section 3 (resp. 5) complète et approfondit la section 2 (resp. 4).

La section 6, de nature assez différente des précédentes, peut être omise par le lecteur intéressé uniquement par la théorie de Galois des extensions finies et la résolubilité des équations par radicaux. Elle appartient cependant de plein droit à la théorie des extensions de corps, dont elle constitue une belle application.² Qui plus est, elle prolonge certains thèmes abordés dans la partie I et intervient dans le théorème de Dedekind reliant le groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ d'un polynôme unitaire séparable de $\mathbb{Z}[X]$ et celui de sa réduction modulo p sur $\mathbb{F}_p$ (partie III, 2.4).

1. Ces notions sont définies en 2.4, où l'on établit l'existence d'une clôture algébrique.

2. Et a par ailleurs été introduite par Galois pour étudier certaines équations (dites « primitives »).

1 Éléments algébriques et transcendants d'une $\mathbb{K}$ -algèbre

Étant donnée une extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$, on met en évidence une partition de $\mathbb{L}$ en deux types d'éléments : ceux qui sont *algébriques sur $\mathbb{K}$* (i.e. qui annulent un élément non nul de $\mathbb{K}[X]$) et les autres, dits *transcendants sur $\mathbb{K}$* . Puisque nous étudions les équations algébriques, seuls les premiers nous concerneront dans la suite.

Dans un premier temps, on travaille dans le cadre naturel, celui des algèbres, dont les extensions de corps sont un cas particulier.

1.1 Sous-algèbres monogènes, algébricité et transcendance

Soient $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre, x un élément de $\mathbb{A}$. Considérons le morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres :

$$\begin{array}{ccc} \delta_x : \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{A} \\ P & \longmapsto & P(x), \end{array}$$

dit *morphisme d'évaluation en x* . L'image de δ_x est

$$\mathbb{K}[x] = \{P(x) ; P \in \mathbb{K}[X]\}.$$

C'est, au sens de l'inclusion, la plus petite $\mathbb{K}$ -sous-algèbre de $\mathbb{A}$ contenant x . Les $\mathbb{K}$ -algèbres de la forme $\mathbb{K}[x]$ sont dites *monogènes*; elles sont commutatives.

Le noyau $I_{\mathbb{K},x}$ de δ_x est l'*idéal annulateur de x* . S'il est réduit à $\{0\}$, i.e. s'il n'existe pas de polynôme non nul P de $\mathbb{K}[X]$ tel que $P(x) = 0$, x est dit *transcendant sur $\mathbb{K}$* .³ Dans ce cas, δ_x est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres de $\mathbb{K}[X]$ sur $\mathbb{K}[x]$.

Sinon, x est dit *algébrique sur $\mathbb{K}$* . L'idéal annulateur de x est engendré par un unique polynôme unitaire de $\mathbb{K}[X]$, appelé *polynôme minimal* de x sur $\mathbb{K}$ et noté $\Pi_{\mathbb{K},x}$. Le degré de ce polynôme est appelé *degré* de x sur $\mathbb{K}$. Les annulateurs de x dans $\mathbb{K}[X]$ sont donc les multiples de P dans $\mathbb{K}[X]$.

La proposition suivante traduit une idée essentielle :

algébricité = finitude.

Proposition 1 *Soient $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre et $x \in \mathbb{A}$.*

(i) *Si x est transcendant sur $\mathbb{K}$, la famille $(x^i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{K}[x]$. En particulier, $\mathbb{K}[x]$ est de dimension infinie sur $\mathbb{K}$.*

(ii) *Si x est algébrique de degré n sur $\mathbb{K}$, la famille $(x^i)_{0 \leq i \leq n-1}$ est une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{K}[x]$. En particulier, $\mathbb{K}[x]$ est de dimension n sur $\mathbb{K}$.*

Preuve. Dans tous les cas, la famille $(x^i)_{i \in \mathbb{N}}$ engendre le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}[x]$. Si x est transcendant, il n'existe pas de polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ annulant x , ce qui signifie exactement que la famille $(x^i)_{i \in \mathbb{N}}$ est libre.

Supposons x algébrique de degré n sur $\mathbb{K}$. Par définition de $\Pi_{\mathbb{K},x}$, $I_{\mathbb{K},x} \cap \mathbb{K}_{n-1}[X] = \{0\}$, d'où la liberté sur $\mathbb{K}$ de la famille $(1, x, \dots, x^{n-1})$. Soit ensuite $y \in \mathbb{K}[x] : y = P(x)$, où $P \in \mathbb{K}[X]$. Notant R le reste de la division euclidienne de P par $\Pi_{\mathbb{K},x}$, on a $y = R(x)$, et $R \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$. Ceci montre que y est combinaison $\mathbb{K}$ -linéaire de $1, x, \dots, x^{n-1}$.

3. Cette condition équivaut à « x est algébriquement indépendant sur $\mathbb{K}$ » (partie I, 4.5).

Corollaire 1 Si $\mathbb{A}$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie, tout élément de $\mathbb{A}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

La proposition 1 peut également se déduire du lemme ci-après, lui-même immédiat par considération du morphisme δ_x .

Lemme 1 Soit $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre. Si $x \in \mathbb{A}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$, la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[x]$ est isomorphe à l'anneau quotient $\mathbb{K}[X]/(\Pi_{\mathbb{K},x})$.

Exemples

1. Les éléments de degré 1

Si $x \in \mathbb{A}$, x est algébrique de degré 1 sur $\mathbb{K}$ si et seulement s'il est de la forme $\lambda 1$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.

2. Exemples matriciels

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, M est une matrice de projecteur autre que 0_n et I_n si et seulement si $\Pi_{\mathbb{K},M} = X^2 - X = X(X - 1)$.

Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est unitaire de degré n , la matrice compagnon $C_P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de P admet P pour polynôme minimal (et également pour polynôme caractéristique).⁴

Remarquer que, contrairement à ce qui se passe pour une extension de corps (1.2, proposition 3), $\Pi_{\mathbb{K},M}$ n'est généralement pas irréductible sur $\mathbb{K}$.

3. Degré d'un nombre complexe sur $\mathbb{R}$

Un nombre complexe irréel z est de degré 2 sur $\mathbb{R}$, avec $\Pi_{\mathbb{R},z} = (X - z)(X - \bar{z})$.

4. Valeurs propres de matrices carrées à coefficients dans $\mathbb{K}$

Soit $\mathbb{L}$ un surcorps de $\mathbb{K}$. Si $x \in \mathbb{L}$ est valeur propre d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, x est algébrique sur $\mathbb{K}$. Réciproquement, si $x \in \mathbb{L}$ est de degré n sur $\mathbb{K}$, x est valeur propre de la matrice compagnon de $\Pi_{\mathbb{K},x}$, laquelle appartient à $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

5. L'ensemble $\overline{\mathbb{Q}}$ des nombres complexes algébriques

On notera $\overline{\mathbb{Q}}$ l'ensemble des nombres complexes algébriques sur $\mathbb{Q}$. Nous établirons que $\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ (2.2, théorème 3), algébriquement clos (2.4, corollaire 5).

Exercice 1 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer l'ensemble des degrés sur $\mathbb{K}$ des éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 2 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. À quelle condition la sous-algèbre des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est-elle monogène ?

Exercice 3 ④ Montrer qu'il n'existe aucune sous-algèbre monogène de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ contenant les matrices $E_{1,2}$ et $E_{1,3}$.

Exercice 4 ③ Soit $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre monogène de dimension $d \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathbb{A}$ se plonge dans la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{M}_d(\mathbb{K})$.

Exercice 5 ⑤ a) Soient $\mathbb{A}_1, \dots, \mathbb{A}_r$ des $\mathbb{K}$ -algèbres monogènes de dimension finie. Si $\mathbb{K}$ est infini, montrer que $\mathbb{A}_1 \times \dots \times \mathbb{A}_r$ est monogène.

b) Soit $p \in \mathbb{P}$. Indiquer deux $\mathbb{F}_p$ -algèbres monogènes de dimension finie $\mathbb{A}_1$ et $\mathbb{A}_2$ telles que la $\mathbb{F}_p$ -algèbre $\mathbb{A}_1 \times \mathbb{A}_2$ ne soit pas monogène.

c) Généraliser b) en remplaçant $\mathbb{F}_p$ par un corps fini.

Exercice 6 ③ Déterminer les sous-algèbres de dimension finie de l'algèbre des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

4. La matrice C_P peut s'interpréter comme la matrice de la multiplication par la classe de X dans la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[X]/(P)$ relativement à la base canonique de cet espace.

1.2 Cas d'une algèbre intègre

Irréductibilité des annulateurs

Le premier point de la proposition suivante est évident. Le second est ce qui distingue les algèbres intègres du cas général pour les questions d'algébricité ; il s'applique en particulier aux extensions de corps.

Proposition 2 *Soient $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre et $x \in \mathbb{A}$.*

- (i) *Si $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible unitaire annule x , x est algébrique sur $\mathbb{K}$ et $\Pi_{\mathbb{K},x} = P$.*
- (ii) *Supposons $\mathbb{A}$ intègre et x algébrique sur $\mathbb{K}$. Alors $\Pi_{\mathbb{K},x}$ est irréductible sur $\mathbb{K}$.*

Preuve de (ii). Supposons que $\Pi_{\mathbb{K},x}$ n'est pas irréductible sur $\mathbb{K}$, donc produit de deux polynômes non constants. Puisque $\mathbb{A}$ est intègre, l'un au moins de ces deux polynômes annule x , contredisant la minimalité du degré de $\Pi_{\mathbb{K},x}$.

Exemples et remarques

1. *Irréductible sur $\mathbb{K}$ = polynôme minimal d'un élément d'une extension de $\mathbb{K}$*

La proposition 2 et l'existence d'un corps de rupture pour un polynôme irréductible (partie **I**, 4.2) entraînent que, pour $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire, P est irréductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement s'il existe une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ et $x \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$ tel que $P = \Pi_{\mathbb{K},x}$.

En combinant cette remarque avec la proposition 1, on obtient que le corps de rupture d'un irréductible de degré n de $\mathbb{K}[X]$ est de dimension n sur $\mathbb{K}$.

2. *Deux exemples*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $X^n - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (partie **I**, 2.2), le nombre réel $\sqrt[n]{2}$ est de degré n sur $\mathbb{Q}$ et $\Pi_{\mathbb{Q},\sqrt[n]{2}} = X^n - 2$. De même, l'irréductibilité de Φ_n sur $\mathbb{Q}$, énoncée dans la partie **I** (2.4) et établie plus loin dans la présente partie **II** (1.4), se reformule en l'égalité $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta_n} = \Phi_n$.

3. *Dénombrabilité de $\overline{\mathbb{Q}}$*

Puisque $\mathbb{Q}[X]$ est dénombrable et qu'un polynôme non nul admet un nombre fini de racines, $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable. La « plupart » des nombres réels et complexes sont donc transcendants.

4. *e et π*

On démontre que e et π sont transcendants sur $\mathbb{Q}$ (Hermite (1873), Lindemann (1882)).

5. (*) *Degré de X sur $K(F)$ si $F \in \mathbb{K}(X)$*

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $F \in \mathbb{K}(X)$ non constante. On écrit $F = \frac{A}{B}$ où A et B sont dans $\mathbb{K}[X]$, non tous deux constants, et vérifient $A \wedge B = 1$. Alors X est algébrique de degré $m = \max\{\deg A, \deg B\}$ sur $\mathbb{K}(F)$.⁵

En effet, l'indéterminée X est racine du polynôme $A(T) - FB(T)$ de $\mathbb{K}(F)[T]$. Reste à voir que $A(T) - FB(T)$ est irréductible sur $\mathbb{K}(F)$. Comme $\mathbb{K}[F]$ est principal (car F est transcendant sur $\mathbb{K}$), donc factoriel, il suffit de voir que $A(T) - FB(T)$ est un irréductible de $\mathbb{K}[F][T]$. Or $\mathbb{K}[F][T] = \mathbb{K}[T][F]$ et, comme polynôme en F , $A(T) - FB(T)$ est de degré 1 et de contenu $A(T) \wedge B(T) = 1$, ce qui achève la démonstration.

6. *L'ensemble $\overline{\mathbb{Z}}$ des entiers algébriques*

Un nombre complexe est un *entier algébrique* s'il annule un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$. Nous utiliserons le résultat suivant.

5. La démonstration qui suit utilise l'extension du lemme de Gauss sur les contenus à $\mathbb{K}[X]$; le résultat vaut en fait sur un anneau factoriel, en particulier sur un anneau principal.

Lemme 2 Soit $x \in \overline{\mathbb{Q}}$. Alors x est un entier algébrique si et seulement si $\Pi_{\mathbb{Q},x} \in \mathbb{Z}[X]$.

Preuve. Il suffit de montrer que, si le polynôme unitaire $P \in \mathbb{Z}[X]$ annule x , alors $\Pi_{\mathbb{Q},x}$ appartient à $\mathbb{Z}[X]$. Le corollaire 1 de la partie **I (2.2)** montre qu'il existe $\Pi \in \mathbb{Z}[X]$ associé à $\Pi_{\mathbb{Q},x}$ et divisant P dans $\mathbb{Z}[X]$. Comme P est unitaire, l'un des deux polynômes $\pm\Pi$ l'est aussi. Il en résulte que $\Pi_{\mathbb{Q},x} = \pm\Pi$ est dans $\mathbb{Z}[X]$.

On notera $\overline{\mathbb{Z}}$ l'ensemble des entiers algébriques ; $\overline{\mathbb{Z}}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ (partie **IV**).

Exercice 7 ② a) Soit $x = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$. Montrer que x est algébrique sur $\mathbb{Q}$, déterminer $\Pi_{\mathbb{Q},x}$.

b) Même question pour $x = \sqrt{2} + i$.

c) Même question pour $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$.

Exercice 8 ② Décomposer $X^4 - 10X^2 + 1$ en produit d'irréductibles sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, puis sur $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

Exercice 9 ② Soit $r \in \mathbb{Q}$. Montrer que $\cos(2\pi r)$ et $\sin(2\pi r)$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 10 ③ Soit $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{2}}$. Montrer que x est algébrique sur $\mathbb{Q}$, déterminer $\Pi_{\mathbb{Q},x}$.

Exercice 11 ③ Soit $z \in (\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{U}) \setminus \{-1, 1\}$. Montrer que $\frac{1}{z}$ est racine de $\Pi_{\mathbb{Q},z}$. En déduire que $\Pi_{\mathbb{Q},z}$ est un polynôme réciproque.

Exercice 12 ③ Soit $x \in \overline{\mathbb{Q}}$. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{Z}[X]$ de coefficient dominant strictement positif tel que

$$\{Q \in \mathbb{Z}[X] ; Q(x) = 0\} = P \mathbb{Z}[X].$$

Vérifier que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et primitif.⁶

Exercice 13 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$, x un élément d'un surcorps de $\mathbb{K}$, racine de P de multiplicité strictement supérieure à $\frac{n}{2}$. Montrer que $x \in \mathbb{K}$.

Exercice 14 ④ Soient x un élément d'une extension de $\mathbb{K}$ algébrique de degré d sur $\mathbb{K}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Quelle est la valeur minimale de $\text{rg}(M - xI_n)$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

1.3 Inversibles d'une algèbre monogène, extensions monogènes finies

Inversibles d'une algèbre monogène

Proposition 3 Soient $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre, $x \in \mathbb{A}$.

(i) Si x est transcendant sur $\mathbb{K}$, les inversibles de $\mathbb{K}[x]$ sont les scalaires non nuls.

(ii) Si x est algébrique sur $\mathbb{K}$ et si $P \in \mathbb{K}[X]$, l'élément $P(x)$ de $\mathbb{K}[x]$ est inversible dans $\mathbb{K}[x]$ si et seulement si $P \wedge \Pi_{\mathbb{K},x} = 1$.

(iii) En particulier, $\mathbb{K}[x]$ est un corps si et seulement si x est algébrique sur $\mathbb{K}$ et $\Pi_{\mathbb{K},x}$ irréductible sur $\mathbb{K}$.

6. Le polynôme P est unitaire si et seulement si x est un entier algébrique.

Preuve. Si x est transcendant sur $\mathbb{K}$, δ_x est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres de $\mathbb{K}[X]$ sur $\mathbb{K}[x]$. Comme les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les scalaires non nuls, on en déduit le premier point.

Supposons maintenant x algébrique sur $\mathbb{K}$. Posons $y = P(x)$. Dire que y est inversible dans $\mathbb{K}[x]$, c'est dire qu'il existe $U \in \mathbb{K}[X]$ tel que $U(x)P(x) = 1$, i.e. que $\Pi_{\mathbb{K},x} \mid UP - 1$, ou encore qu'il existe U et V dans $\mathbb{K}[X]$ tels que $UP + V\Pi_{\mathbb{K},x} = 1$, c'est-à-dire que $P \wedge \Pi_{\mathbb{K},x} = 1$.

Le dernier point découle du second et du fait que, si Π est un élément non constant de $\mathbb{K}[X]$, il y a équivalence entre les deux assertions :

- les éléments de $\mathbb{K}[X]$ non divisibles par Π sont premiers à Π ;
- le polynôme Π est irréductible sur $\mathbb{K}$.

Extensions monogènes finies

En combinant les propositions 1, 2 et 3, on obtient les résultats ci-après, qui permettent de mettre en évidence de nombreux exemples de corps.

Corollaire 2 *Soient $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre intègre et $x \in \mathbb{A}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{K}[x]$ est un corps, donc $\mathbb{K}[x] = \mathbb{K}(x)$.*

En particulier, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension de corps et si $x \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}[x]$ est un corps, donc $\mathbb{K}[x] = \mathbb{K}(x)$.

Corollaire 3 *Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps, $x \in \mathbb{L}$. S'équivalent :*

- (i) *l'élément x est algébrique sur $\mathbb{K}$;*
- (ii) *la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[x]$ est un corps, i.e. $\mathbb{K}[x] = \mathbb{K}(x)$;*
- (iii) *la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[x]$ est de dimension finie ;*
- (iv) *il existe une $\mathbb{K}$ -sous-algèbre de $\mathbb{L}$ de dimension finie sur $\mathbb{K}$ et contenant x .*

Si ces conditions sont réalisées,

$$[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}] = \deg(\Pi_{\mathbb{K},x}).$$

Remarques

1. *En termes d'anneau quotient*

Le lemme 1 de **1.1** permet une reformulation de la démonstration du corollaire 2 : si $\Pi_{\mathbb{K},x}$ est irréductible dans l'anneau principal $\mathbb{K}[X]$, l'idéal qu'il engendre est maximal, et le quotient de $\mathbb{K}[X]$ par cet idéal est un corps.

2. *Une autre démonstration*

Que $\mathbb{K}[x]$ soit un corps si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension et x un élément de $\mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$ est également une conséquence du lemme ci-après.

Lemme 3 *Soient $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre commutative de dimension finie, $x \in \mathbb{A}$ non diviseur de zéro. Alors x est inversible dans $\mathbb{A}$.*

En particulier, si $\mathbb{A}$ est intègre, $\mathbb{A}$ est un corps.

Preuve. Soit μ_x l'application de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}$ définie par

$$\forall a \in \mathbb{A}, \quad \mu_x(a) = xa.$$

Alors μ_x est un endomorphisme du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $\mathbb{A}$. L'hypothèse fait que μ_x est injectif : il est donc bijectif.

3. Effectivité

La preuve du point (ii) de la proposition 3 donne un moyen effectif de calculer l'inverse d'un élément inversible de $\mathbb{K}[x]$: il suffit d'écrire une relation de Bézout. L'argument provenant du lemme 3 peut également être rendu effectif (résolution d'un système linéaire).

Exercice 15 ② Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps, $x \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Montrer que $\frac{1}{x}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ et déterminer son polynôme minimal.

Exercice 16 ② Soit $x = 1 + \sqrt[3]{2} - (\sqrt[3]{2})^2$. Calculer l'inverse de x dans $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

Exercice 17 ③ Soit $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre. Quels sont les $x \in \mathbb{A}$ tels que le seul élément nilpotent de $\mathbb{K}[x]$ soit 0 ?

Exercice 18 ③ On suppose que l'élément x de la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{A}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$. Décrire et dénombrer les idéaux de la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[x]$.

Exercice 19 ③ Soit $P = X^3 - X^2 - 2X - 1$.

- a) Montrer que P possède trois racines réelles distinctes x_1, x_2, x_3 .
- b) Montrer que les racines de P sont irrationnelles.
- c) Soit x une racine de P . Calculer le degré de x sur $\mathbb{Q}$.
- d) Soit x une racine de P . Montrer que $x^2 - 2$ est également racine de P .
- e) Comparer les corps $\mathbb{Q}(x_1)$, $\mathbb{Q}(x_2)$ et $\mathbb{Q}(x_3)$.

Exercice 20 ③ Si $P = X^3 - X^2 - 2X - 1$, vérifier que $P = \prod_{\mathbb{Q}, 2 \cos(\frac{2\pi}{7})}$. En déduire les racines de P sous forme trigonométrique et retrouver les résultats de l'exercice précédent.

L'exercice suivant fait établir l'inertie de l'irréductibilité par passage à une extension monogène transcendante.

Exercice 21 ④ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps, P un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, $x \in \mathbb{L}$ transcendant sur $\mathbb{K}$. Montrer que P est un irréductible de $\mathbb{K}(x)[X]$.

L'exercice suivant établit un résultat de Hurwitz (1890) qui contraste avec la dénombrabilité de l'ensemble des nombres algébriques : tout nombre complexe est zéro d'une fonction entière non polynomiale dont le développement de Taylor est à coefficients rationnels (et dont la suite des coefficients peut être contrôlée par une suite arbitraire).

Exercice 22 ③ Soient $w \in \mathbb{C}^*$ et $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^{+*}$ telle que la série entière $\sum \varepsilon_n z^n$ ait un rayon de convergence infini.

- a) Construire une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ de nombres complexes vérifiant $a_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_n - \frac{a_{n-1}}{w} \in \mathbb{Q}(i)^* \quad \text{et} \quad |a_n| \leq \varepsilon_n.$$

- b) Montrer qu'en posant, pour $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = \left(1 - \frac{z}{w}\right) \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$, on définit une fonction entière annulant w de développement de Taylor à coefficients dans $\mathbb{Q}(i)^*$.

- c) Écrivons, pour $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n z^n$ et $f^*(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \overline{b_n} z^n$. Conclure en considérant ff^* .

1.4 (*) Cyclotomie (II) : irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ des polynômes cyclotomiques

Nous allons utiliser la notion de polynôme minimal pour établir l'irréductibilité du polynôme cyclotomique Φ_n , démontrée pour n premier dans la partie I.⁷

On adopte une notation utilisée dans la partie I (2.4) : pour $n \in \mathbb{N}^*$, μ_n désigne l'ensemble des racines primitives n -ièmes de 1 dans $\mathbb{C}$.

Théorème 1 *Si $n \in \mathbb{N}^*$, le polynôme Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.*

Preuve. Étape 1. Montrons que, si $\zeta \in \mu_n$ et si k est un entier naturel premier à n , alors

$$(1) \quad \Pi_{\mathbb{Q},\zeta}(\zeta^k) = 0.$$

Il en résultera que $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta_n}$ annule toutes les éléments de μ_n , donc est divisible par Φ_n , donc, puisque $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta_n}$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, égal à $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta_n}$.

Pour établir (1), il suffit de montrer que, pour $\zeta \in \mu_n$ et $p \in \mathcal{P}$ ne divisant pas n , on a

$$(2) \quad \Pi_{\mathbb{Q},\zeta} = \Pi_{\mathbb{Q},\zeta^p}.$$

En effet, comme un entier naturel k premier à n est produit de nombres premiers ne divisant pas n , l'application répétée de (2) entraîne (1).

Étape 2. Prouvons donc cette dernière assertion. Soient $\zeta \in \mu_n$, $p \in \mathcal{P}$ ne divisant pas n . Comme ζ et ζ^p sont entiers algébriques, $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta}$ et $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta^p}$ sont dans $\mathbb{Z}[X]$ grâce au lemme 2 (1.2). Comme $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta^p}(X^p)$ annule ζ , le caractère unitaire de $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta}$ donne $Q \in \mathbb{Z}[X]$ tel que

$$(3) \quad \Pi_{\mathbb{Q},\zeta^p}(X^p) = \Pi_{\mathbb{Q},\zeta}(X) Q(X).$$

Notons

$$U \in \mathbb{Z}[X] \longmapsto \overline{U} \in \mathbb{F}_p[X]$$

le morphisme de réduction modulo p . La réduction modulo p de $U(X^p)$ est donc $\overline{U}^p$ (morphisme de Frobenius) et (3) entraîne que

$$(4) \quad \overline{\Pi_{\mathbb{Q},\zeta^p}}^p = \overline{\Pi_{\mathbb{Q},\zeta}} \overline{Q}.$$

Supposons donc, par l'absurde, que (2) soit fausse. Alors $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta}$ et $\Pi_{\mathbb{Q},\zeta^p}$ sont deux diviseurs distincts de $X^n - 1$, donc leur produit divise $X^n - 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$. Le produit de leurs réductions modulo p divise donc $X^n - \overline{1}$. Grâce à (4), il s'ensuit que toute racine de $\overline{\Pi_{\mathbb{Q},\zeta}}$ dans une extension de $\mathbb{F}_p$ est racine double de $X^n - \overline{1}$. Mais, comme $p \wedge n = 1$, $X^n - 1$ est séparable, contradiction.

Exercice 23 ② *Montrer, sans utiliser la notion d'extension de corps, que, si $P \in \mathbb{K}[X]$ est premier à P' , P n'est divisible par aucun carré non constant de $\mathbb{K}[X]$.*

Exercice 24 ③ *Déterminer les racines de l'unité contenues dans chacun des corps suivants : $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, $\mathbb{Q}(i\sqrt{3})$.*

Exercice 25 ③ *En utilisant le théorème 1, déterminer les $r \in \mathbb{Q}$ tels que $\cos(\pi r)$ soit rationnel, puis les $r \in \mathbb{Q}$ tels que $\cos(\pi r)$ soit un irrationnel quadratique (i.e. de degré 2 sur $\mathbb{Q}$).⁸*

7. La démonstration, variante due à Weber d'un argument de Dedekind, est élémentaire et ingénieuse. Les démonstrations les plus naturelles proviennent de la théorie algébrique des nombres.

8. On trouve une solution élémentaire de la première question dans l'exercice 26 de la partie I (2.1).

Exercice 26 ② Soit $n \geq 3$. Montrer qu'il existe un polygone régulier à n sommets de $\mathbb{R}^2$ dont les sommets sont dans $\mathbb{Q}^2$ si et seulement si $n = 4$.

Exercice 27 ④ Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ non constant. On suppose que les racines de P dans $\mathbb{C}$ sont des racines de l'unité et que P admet au moins une racine différente de 1. Montrer que P admet au moins une racine dont un argument appartient à $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$.

Exercice 28 ④ Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Si $m \in \mathbb{N}^*$, démontrer l'équivalence des assertions suivantes :

(i) il existe $g \in GL_n(\mathbb{Q})$ d'ordre m ;

(ii) il existe $s \in \mathbb{N}^*$ et $(d_1, \dots, d_s) \in \mathbb{N}^{*s}$ tels que $m = d_1 \vee d_2 \cdots \vee d_s$ et $\sum_{i=1}^s \varphi(d_i) = n$.

b) Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers distincts, $m = \prod_{i=1}^r p_i$. Montrer qu'il existe

$g \in GL_n(\mathbb{Q})$ d'ordre m si et seulement si $n \geq \sum_{i=1}^r p_i - r$.

Exercice 29 ⑤ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f(n)$ l'ordre maximal d'un élément d'ordre fini de $GL_n(\mathbb{Q})$.

a) Calculer $f(n)$ pour $n \in [1, 6]$.

b) Montrer que $\ln(f(n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n \ln(n)}$.⁹

9. Levitt et Nicolas, 1998. Le même résultat vaut pour S_n (Landau), voir exercices 204 et 205 (6.1). Le cas de $GL_n(\mathbb{F}_q)$ est plus simple (exercice 189, 6.1). Le problème connexe de l'exposant de $GL_n(\mathbb{F}_q)$ fait l'objet des exercices 190 et 191 (6.1).

2 Extensions finies, extensions algébriques (I)

On établit ici les résultats fondamentaux sur les extensions finies et algébriques. Les démonstrations utilisent principalement les méthodes issues de l'algèbre linéaire, mais les techniques polynomiales sont évoquées (voir notamment les remarques de **2.2**).

Dans toute cette section, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension de corps.

2.1 Extensions finies, degré

L'extension de corps $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est *finie* si $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, *infinie* sinon ; si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie, sa dimension, notée $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, est le *degré* de l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. Ainsi, $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ est une extension de degré 2, mais $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ est une extension infinie (car $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable).

Les extensions finies de $\mathbb{Q}$ sont appelées *corps de nombres*.

Exercice 30 ② Vérifier que la famille $(\ln(p))_{p \in \mathcal{P}}$ est $\mathbb{Q}$ -libre.

Exercice 31 ② En utilisant la décomposition en éléments simples, donner une base du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}(X)$.

À titre de première application, mentionnons la conséquence suivante, qui est le début de la théorie des corps finis (section **6**).

Proposition 4 Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Alors il existe $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $|\mathbb{K}| = p^n$.

Preuve. Le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ ne peut être isomorphe à $\mathbb{Q}$, donc $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$, et le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$. Le corps $\mathbb{K}$ est donc une $\mathbb{F}_p$ -algèbre, nécessairement de dimension finie. Si n est cette dimension, $|\mathbb{K}| = p^n$.

Exemple.

Le corollaire 3 (**1.3**) assure que, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension de corps et si $x \in \mathbb{L}$ est algébrique de degré n sur $\mathbb{K}$, alors $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ est une extension finie.

En particulier, les $\mathbb{Q}(x)$ pour $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ sont des corps de nombres ; on verra une réciproque en **2.5** (remarque 5).

Exercice 32 ③ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n . Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement si, pour toute extension finie $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ telle que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq \frac{n}{2}$, P n'a pas de racine dans $\mathbb{L}$.

Exercice 33 ④ Montrer que, si $\mathbb{K}$ est un corps de nombres, le groupe de torsion de $\mathbb{K}^*$ est fini.

Exercice 34 ③ Dédurre de la remarque 5 de **1.2** que, si $\mathbb{L}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}(X)$ contenant strictement $\mathbb{K}$, l'extension $\mathbb{K}(X)/\mathbb{L}$ est finie et l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est infinie.

Base télescopique, multiplicativité des degrés

Le résultat d'algèbre linéaire ci-après, souvent nommé *théorème de la base télescopique*, est central dans l'étude des extensions de corps.

Théorème 2 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps, V un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel, $(\lambda_i)_{i \in I}$ une base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$, $(v_j)_{j \in J}$ une base de V sur $\mathbb{L}$.

(i) La famille $(\lambda_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de V sur $\mathbb{K}$.

(ii) Supposons V non nul. Alors le $\mathbb{K}$ -espace V est de dimension finie si et seulement si l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie et le $\mathbb{L}$ -espace V est de dimension finie. On a alors :

$$\dim_{\mathbb{K}}(V) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] \times \dim_{\mathbb{L}}(V).$$

Preuve. Le second point est conséquence directe du premier. Vérifions donc que la famille considérée est libre et génératrice.

a) Soit $(\alpha_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille presque nulle d'éléments de $\mathbb{K}$ telle que

$$0 = \sum_{(i,j) \in I \times J} \alpha_{i,j} \lambda_i v_j = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} \alpha_{i,j} \lambda_i \right) v_j.$$

Les sommes $\sum_{i \in I} \alpha_{i,j} \lambda_i$ sont dans $\mathbb{L}$, donc nulles grâce à la liberté sur $\mathbb{L}$ de $(v_j)_{j \in J}$. La liberté sur $\mathbb{K}$ de $(\lambda_i)_{i \in I}$ implique alors la nullité des $\alpha_{i,j}$: la famille $(\lambda_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est libre sur $\mathbb{K}$.

b) Si $x \in V$, on écrit

$$x = \sum_{j \in J} \mu_j v_j$$

où $(\mu_j)_{j \in J}$ est une famille presque nulle d'éléments de $\mathbb{L}$. Décomposant chaque μ_j comme combinaison $\mathbb{K}$ -linéaire des λ_i , on voit que la famille $(\lambda_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ engendre V sur $\mathbb{K}$.

Exercice 35 ④ Soient V un $\mathbb{C}$ -espace de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(V)$. On note $u_{\mathbb{R}}$ l'endomorphisme du $\mathbb{R}$ -espace V . Calculer la trace et le déterminant de $u_{\mathbb{R}}$ en fonction de celui de u .

Nous utiliserons surtout le théorème 2 à travers le corollaire suivant, qui exprime la transitivité de la finitude et la multiplicativité des degrés.

Corollaire 4 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ deux extensions de corps, $(e_i)_{i \in I}$ une base de L sur $\mathbb{K}$, $(f_j)_{j \in J}$ une base de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{L}$.

(i) La famille $(e_i f_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{K}$.

(ii) L'extension $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est finie si et seulement s'il en est de même des extensions $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$. Dans ce cas, on a :

$$[\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}] \times [\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

Exercice 36 ① Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie de degré premier. Quels sont les sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$?

Exercice 37 ④ Soit $n \geq 3$ un entier.

a) Montrer que le degré de $\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ sur $\mathbb{Q}$ est $\frac{\varphi(n)}{2}$.

b) Montrer que $\mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right) = \mathbb{R} \cap \mathbb{Q}(\zeta_n)$.

c) Quel est le degré de $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}$ (n radicaux) sur $\mathbb{Q}$?

d) Calculer le degré de $\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 38 ③ Soit $n \geq 3$ un entier.

a) Montrer que Φ_n est un polynôme réciproque, en déduire l'existence de $\Psi_n \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré $\frac{\varphi(n)}{2}$ tel que $\Phi_n(X) = X^{\frac{\varphi(n)}{2}} \Psi_n\left(X + \frac{1}{X}\right)$.

b) Montrer que $\Psi_n = \Pi_{\mathbb{Q}, 2 \cos(\frac{2\pi}{n})}$, ce qui précise le résultat de la question a) de l'exercice précédent.

Exercice 39 ④ Si $n \in \mathbb{N}^*$, soit P_n la variante unitaire du n -ième polynôme de Tchebychev, introduite dans l'exercice 26 de la partie I (2.1). Pour $n \in \mathbb{N}^*$, décomposer $P_n - 2$, $P_n + 2$ et P_n en produit de polynômes de la forme Ψ_m (définis dans l'exercice précédent). En particulier, déterminer à quelle condition P_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.¹⁰

Dans les exercices suivants, et jusqu'à la fin de 2.1, on pose, pour $\ell \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}_\ell = \mathbb{Q}(\zeta_\ell)$.

Exercice 40 ④ Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$. Montrer que $\mathbb{K}_m \cap \mathbb{K}_n = \mathbb{K}_{m \wedge n}$ et que $\mathbb{K}_m \mathbb{K}_n = \mathbb{K}_{m \vee n}$.

Exercice 41 ④ Soit $n \geq 3$ un entier. Déterminer le groupe de torsion de $\mathbb{K}_n$.

Exercice 42 ③ Si m et n sont deux éléments de $\mathbb{N}^*$, à quelle condition a-t-on $\mathbb{K}_m = \mathbb{K}_n$?

Exercice 43 ⑤ On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des $F \in \mathbb{C}(X)$ qui envoient une infinité de racines de l'unité sur des racines de l'unité. Dans les questions a) à e), on fixe $F \in \mathcal{E}$.

a) Montrer qu'il existe $\ell \in \mathbb{N}^*$ tels que $F \in \mathbb{K}_\ell(X)$. L'entier ℓ est désormais ainsi fixé.

b) Montrer que F n'a pas de pôle dans $\mathbb{U}$ et que $F(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ divisible par ℓ . Montrer que $F(\mathbb{U}_n)$ est contenu dans $\mathbb{U}_{2n}$.

Dans les questions d) et e), on suppose que $F(1) = 1$.

d) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $q_n \in \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ tel que $F(\zeta_n) = \exp(2i\pi q_n)$. Montrer que la suite $(q_n)_{n \geq 1}$ tend vers 0, puis que la suite $(nq_n)_{n \geq 1}$ converge.

e) En déduire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ multiple de ℓ et tout $z \in \mathbb{U}_n$, $F(z) = z^k$. Qu'en déduit-on sur F ?

f) Déterminer $\mathcal{E}$.

Exercices : extensions linéairement disjointes

Les exercices ci-après introduisent la notion d'extensions *linéairement disjointes*. On y considère un surcorps $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ et deux extensions de $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ de $\mathbb{K}$ contenues dans $\mathbb{L}$.

Exercice 44 ③ On suppose que les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont finies. Montrer que l'extension $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est finie et que

$$[\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}] \leq [\mathbb{L}_1 : \mathbb{K}] [\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}].$$

10. La factorisation des polynômes de Tchebychev en produit d'irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$ a été explicitée par Schur (1933).

Exercice 45 ④ a) Soient $(e_i)_{i \in I}$ une base de $\mathbb{L}_1$ sur $\mathbb{K}$, $(f_j)_{j \in J}$ une base de $\mathbb{L}_2$ sur $\mathbb{K}$.

Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) toute famille d'éléments de $\mathbb{L}_2$ libre sur $\mathbb{K}$ est libre sur $\mathbb{L}_1$;
- (ii) toute famille d'éléments de $\mathbb{L}_1$ libre sur $\mathbb{K}$ est libre sur $\mathbb{L}_2$
- (iii) la famille $(e_i f_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{L}_1 \mathbb{L}_2$.

On dit dans ce cas que les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes.¹¹

b) On suppose que les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont finies. Montrer que les propriétés de la question a) équivalent à l'égalité :

- (iv) $[\mathbb{L}_1 \mathbb{L}_2 : \mathbb{K}] = [\mathbb{L}_1 : \mathbb{K}] [\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}]$.

Exercice 46 ② a) On suppose que les extensions $[\mathbb{L}_1 : \mathbb{K}]$ et $[\mathbb{L}_2 : \mathbb{K}]$ sont premiers entre eux. Montrer que les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes.

b) Montrer par un exemple que la réciproque de la question a) est fausse.

Exercice 47 ③ a) On suppose que les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes. Montrer que $\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{K}$.

b) Montrer, en considérant $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, $\mathbb{L}_1 = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ et $\mathbb{L}_2 = \mathbb{Q}(j\sqrt[3]{2})$ que la réciproque de la question a) est fausse.

c) Soient x et y deux éléments distincts de $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$ et tels que $\Pi_{\mathbb{K},x} = \Pi_{\mathbb{K},y}$. Montrer que les extensions $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}(y)/\mathbb{K}$ ne sont pas linéairement disjointes.

Exercice 48 ③ Soient m et n dans $\mathbb{N}^*$. À quelle condition les extensions $\mathbb{K}_m/\mathbb{Q}$ et $\mathbb{K}_n/\mathbb{Q}$ sont-elles linéairement disjointes ?

Exercice 49 ② On prend $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ et $\mathbb{L} = \mathbb{C}$. Soit $x \in \overline{\mathbb{Q}} \setminus \mathbb{Q}$. À quelle condition les extensions $\mathbb{Q}(x)/\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ sont-elles linéairement disjointes ?

2.2 Sommes et produits d'éléments algébriques

Proposition 5 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension, x et y deux éléments de $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$, de degrés respectifs m et n . Alors $\mathbb{K}(x, y)/\mathbb{K}$ est de degré fini divisible par $m \vee n$ et majoré par mn .

En particulier, $x + y$ et xy sont algébriques sur $\mathbb{K}$ de degré d'algébricité majoré par mn .

Preuve. Puisque $\Pi_{\mathbb{K}(x),y}$ divise $\Pi_{\mathbb{K},y}$, y est de degré au plus n sur $\mathbb{K}(x)$, d'où, grâce au corollaire 4, $[\mathbb{K}(x, y) : \mathbb{K}] \leq mn$. Par ailleurs, $[\mathbb{K}(x, y) : \mathbb{K}]$ est divisible par $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}] = m$ et par $[\mathbb{K}(y) : \mathbb{K}] = n$, donc par $m \vee n$. Le dernier point provient maintenant des inclusions

$$\mathbb{K}(x + y) \subset \mathbb{K}(x, y) \quad \text{et} \quad \mathbb{K}(xy) \subset \mathbb{K}(x, y),$$

ainsi que de la traduction de l'algébricité comme propriété de finitude.

Remarque Diagrammes

Il est agréable de représenter les extensions de corps par des diagrammes, les flèches traduisant l'inclusion. Ainsi, le diagramme ci-après résume la démonstration précédente :

11. Cette propriété se reformule beaucoup plus agréablement en termes de produit tensoriel : les extensions $\mathbb{L}_1/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes si et seulement si $\mathbb{K}$ -algèbres $\mathbb{L}_1 \mathbb{L}_2$ et $\mathbb{L}_1 \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{L}_2$ sont isomorphes.

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{K} & \xrightarrow{m} & \mathbb{K}(x) \\
n \downarrow & \searrow & \downarrow n' \leq n \\
\mathbb{K}(y) & \xrightarrow{m' \leq m} & \mathbb{K}(x, y)
\end{array}$$

Théorème 3 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension. L'ensemble des éléments de $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$.

En particulier, $\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Preuve. Conséquence immédiate de la proposition 5 et du fait que, si x est algébrique, $\mathbb{K}(x)$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$, donc contient $\frac{1}{x}$.

Exercice 50 ① Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps, $x \in \mathbb{L}^*$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Déterminer $\Pi_{\mathbb{K}, \frac{1}{x}}$.

Exercice 51 ① a) Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps, x et y dans $\mathbb{L}$. On suppose que x (resp. y) est algébrique (resp. transcendant) sur $\mathbb{K}$. Montrer que $x + y$ est transcendant sur $\mathbb{K}$.

b) Montrer par deux exemples que la somme de deux nombres complexes transcendants sur $\mathbb{Q}$ peut être algébrique ou transcendante.

Remarques et applications

1. Annulateur d'une somme ou d'un produit via le théorème des polynômes symétriques

En substance, le résultat de la proposition 5 était certainement connu assez tôt au XIX^e siècle, au moins pour les corps de nombres. La perception de l'algébricité comme une propriété de finitude et la démonstration précédente remontent quant à elles à Dedekind. Cet argument très éclairant ne produit pas de polynôme de $\mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ annulant $x + y$. Dans cette remarque et la suivante, nous explicitons deux autres démonstrations, plus anciennes et de nature plus constructive.

Soient P et Q dans $\mathbb{K}[X]$, unitaires, annulant respectivement x et y . Écrivons

$$P = \prod_{i=1}^n (X - x_i) \quad \text{et} \quad Q = \prod_{j=1}^m (X - y_j)$$

où les x_i et les y_j appartiennent à une extension adéquate $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$. Alors

$$S := \prod_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} (X - (x_i + y_j)) = \prod_{j=1}^m P(X - y_j)$$

annule $x + y$. D'autre part, le théorème des polynômes symétriques (ou, plus précisément, le corollaire 6 de la partie **I** (3.2)) et la deuxième expression de S entraînent que $S \in \mathbb{K}[X]$.

On procède de même pour xy , en considérant $T := \prod_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} (X - x_i y_j)$.

Ces arguments entraînent le résultat ci-après, que nous retrouverons de manière plus conceptuelle en 4.2.

Proposition 6 *Si x et y sont des éléments d'une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$, si $\mathbb{M}$ est une extension de $\mathbb{L}$ scindant $\Pi_{\mathbb{K},x} \Pi_{\mathbb{K},y}$, alors $\Pi_{\mathbb{K},x+y}$ (resp. $\Pi_{\mathbb{K},xy}$) est scindé sur $\mathbb{M}$ et ses racines sont de la forme $x' + y'$ (resp. $x'y'$) où x' (resp. y') est une racine de $\Pi_{\mathbb{K},x}$ (resp. $\Pi_{\mathbb{K},y}$) dans $\mathbb{M}$.*

2. (**) Avec le résultant

On utilise ici le résultant (partie **IV**). Reprenons les notation de la remarque 1. Soit T une indéterminée indépendante de X , $\mathbb{A}$ l'anneau $\mathbb{K}[T]$, $R(T)$ le résultant de $(P(T-X), Q(X))$, qui est un élément de $\mathbb{A}$.

Si t est un élément d'une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$, on a l'égalité dans $\mathbb{L}$:

$$R(t) = \text{Res}(P(t-X), Q(X)).^{12}$$

Comme $P(x+y-X)$ et $Q(X)$ admettent y comme racine commune, $R(x+y) = 0$. On obtient ainsi un annulateur de $x+y$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Explicitons. Si $P = \sum_{k=0}^m p_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^n q_k X^k$,

$$P(T-X) = \sum_{k=0}^m p_k (T-X)^k = \sum_{k=0}^m \Pi_k(T) X^k,$$

où $\Pi_k \in \mathbb{K}_{m-k}[T]$ pour $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$ et $\Pi_0 = P(-T)$, et

$$R(T) = \det \begin{pmatrix} \Pi_m(T) & 0 & \cdots & \cdots & 0 & q_n & 0 & \cdots & 0 \\ \Pi_{m-1}(T) & \Pi_m(T) & \ddots & & \vdots & q_{n-1} & q_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \Pi_1(T) & & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \ddots & q_n \\ \Pi_0(T) & \ddots & & \ddots & \Pi_m(T) & q_1 & & & q_{n-1} \\ 0 & \ddots & \ddots & & \Pi_{m-1}(T) & q_0 & q_1 & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \Pi_1(T) & \vdots & \ddots & \ddots & q_1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \Pi_0(T) & 0 & \cdots & 0 & q_0 \end{pmatrix}.$$

Il résulte de cette formule que R est de degré mn , de coefficient dominant $(-1)^n p_m^n q_n^m$.

Par ailleurs, il découle de l'expression du résultant en fonction des racines que

$$R(t) = (-1)^n p_m^n q_n^m \prod_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (t - x_i - y_j).$$

On obtient *in fine* l'annulateur de $x+y$ de la remarque 1. L'avantage est que tous les calculs se font dans $\mathbb{K}$. Un argument analogue s'applique à xy .

12. Plus généralement, soient $\mathbb{A}_1$ et $\mathbb{A}_2$ deux anneaux intègres, φ un morphisme de $\mathbb{A}_1$ dans $\mathbb{A}_2$, dont on note encore φ l'unique prolongement en un morphisme de $\mathbb{A}_1[T]$ dans $\mathbb{A}_2[T]$. Il résulte immédiatement de l'expression du résultant que, si P et Q sont deux éléments unitaires de $\mathbb{A}_1[T]$,

$$\text{Res}(\varphi(P), \varphi(Q)) = \varphi(\text{Res}(P, Q)).$$

On applique ici cette remarque à $\mathbb{A}_1 = \mathbb{L}[T]$, $\mathbb{A}_2 = \mathbb{L}$, $\varphi = \delta_t$.

3. Si $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}]$ et $[\mathbb{K}(y) : \mathbb{K}]$ sont premiers entre eux

Il découle de la proposition 6 que

$$m \wedge n = 1 \implies [\mathbb{K}(x, y) : \mathbb{K}] = mn. \quad {}^{13}$$

4. (*) Une application des extensions à l'irréductibilité des binômes

Montrons, par un exemple, l'intérêt qu'il y a à reformuler certaines questions d'irréductibilité en termes d'extensions. Soient m et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}$ un corps, $a \in \mathbb{K}$. Il est clair que, si $X^{mn} - a$ est irréductible sur $\mathbb{K}$, il en est de même de $X^m - a$ et $X^n - a$. Nous allons établir que, si $m \wedge n = 1$, la réciproque est vraie.

Supposons donc $m \wedge n = 1$. Soit α une racine de $X^{mn} - a$ dans une extension de $\mathbb{K}$. Alors α^m (resp. α^n) est une racine de $X^n - a$ (resp. $X^m - a$). Si $X^n - a$ et $X^m - a$ sont irréductibles sur $\mathbb{K}$, α^m (resp. α^n) est de degré n (resp. m) sur $\mathbb{K}$. On a donc

$$[\mathbb{K}(\alpha^m) : \mathbb{K}] = n \quad \text{et} \quad [\mathbb{K}(\alpha^n) : \mathbb{K}] = m.$$

Comme $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}(\alpha^m, \alpha^n)$ (Bézout), $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = mn$ par le point 3. Puisque α annule $X^{mn} - a$, on a $X^{mn} - a = \Pi_{\mathbb{K}, \alpha}$ et $X^{mn} - a$ est irréductible sur $\mathbb{K}$.¹⁴

5. (*) Inertie de l'irréductibilité d'un polynôme de degré d par passage à une extension de degré premier à d

Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie, P un irréductible de $\mathbb{K}[X]$ de degré d premier à $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Alors P est irréductible sur $\mathbb{L}$.

Soit en effet x une racine de P dans une extension de $\mathbb{L}$. Alors $[\mathbb{L}(x) : \mathbb{K}]$ est multiple de $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}] = d$ et de $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, donc de $d [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Par ailleurs, le théorème de la base télescopique assure que $[\mathbb{L}(x) : \mathbb{K}] \leq d [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Il s'ensuit que $[\mathbb{L}(x) : \mathbb{K}] = d [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, puis que $[\mathbb{L}(x) : \mathbb{L}] = d$. C'est dire que P est irréductible sur $\mathbb{L}$.

Exercice 52 ② Soient $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers deux à deux distincts, n leur produit, a un élément de $\mathbb{K}$ qui n'est pour aucun $i \in [1, r]$ une puissance p_i -ième exacte dans $\mathbb{K}$. Montrer que $X^n - a$ est un irréductible de $\mathbb{K}[X]$. On pourra utiliser la proposition 1 de la partie I (2.1).

Exercice 53 ③ Montrer, par exemple en utilisant le résultant, que, si $x = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$, alors le polynôme $X^6 - 6X^4 - 6X^3 + 12X^2 - 36X + 1$ annule x .

Exercice 54 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension, x et y dans $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$. Montrer que $\Pi_{\mathbb{K}, y}$ est irréductible sur $\mathbb{K}(x)$ si et seulement si $\Pi_{\mathbb{K}, x}$ est irréductible sur $\mathbb{K}(y)$.

Exercice 55 ③ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible de degré n , $Q \in \mathbb{K}[X]$ non constant, $U = P \circ Q$, Π un diviseur irréductible de U dans $\mathbb{K}[X]$. Montrer que le degré de Π est un multiple de n .

Exercice 56 ③ Soient P et Q deux éléments non constants de $\mathbb{K}[X]$, α une racine de P dans une extension de $\mathbb{K}$, $U = P \circ Q$. Montrer que U est irréductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement si P est irréductible sur $\mathbb{K}$ et $Q - \alpha$ est irréductible sur $\mathbb{K}(\alpha)$.

Exercice 57 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension, $x \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$ de degré impair. Montrer que $\mathbb{K}(x) = \mathbb{K}(x^2)$.

13. Ainsi, les extensions $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}(y)/\mathbb{K}$ sont linéairement disjointes (2.1, exercices 44-49).

14. Nous déterminerons dans la partie IV les binômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 58 ③ Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$. Montrer que Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ si et seulement si $m \wedge n \in \{1, 2\}$.

Exercice 59 ② Soient $(\ell, p) \in \mathcal{P}^2$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de degré ℓ , $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré p irréductible sur $\mathbb{K}$ mais réductible sur $\mathbb{L}$. Montrer que $\ell = p$.

Exercice 60 ③ Soient $p \in \mathcal{P}$ et $a \in \mathbb{K}$ tels que $X^p - a$ soit irréductible sur $\mathbb{K}$. Soit $\mathbb{L}$ le sous-corps de Ω engendré sur $\mathbb{K}$ par $\bigcup_{m=1}^{p-1} \mathbb{U}_m(\Omega)$ (défini dans la partie I, 2.4). Montrer que $X^p - a$ est irréductible sur $\mathbb{L}$.

Exercice 61 ③ Soient a et b deux nombres algébriques réels tels que $a < b$, $P \in (\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R})[X]$. Montrer que $\max\{P(x) ; x \in [a, b]\} \in \overline{\mathbb{Q}}$.

Exercice 62 ④ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps et $x \in \mathbb{L}$.

a) Soient m et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$ premiers entre eux. On suppose que $\mathbb{K}(x^{mn}) = \mathbb{K}(x^m)$. Montrer que $\mathbb{K}(x^n) = \mathbb{K}(x)$.

b) On suppose que x est algébrique sur $\mathbb{K}$ de degré d . Montrer que l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tels que $\mathbb{K}(x^p) \neq \mathbb{K}(x)$ est fini de cardinal majoré par $\log_2(d)$.

c) Que dire des corps $\mathbb{K}(x^p)$ pour $p \in \mathcal{P}$ si x est transcendant sur $\mathbb{K}$?

Exercice 63 ③ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps de degré 3, $x \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{K}$, $y \in \mathbb{L}$. Montrer qu'il existe $(a, c, c, d) \in \mathbb{K}^4$ tel que $cx + d \neq 0$ et $y = \frac{ax + b}{cx + d}$.

2.3 Description des extensions finies

Les extensions finies sont décrites par le résultat suivant.

Proposition 7 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension. S'équivalent :

- (i) l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie ;
- (ii) il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et des éléments $x_1, \dots, x_n$ de $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$ tels que

$$\mathbb{L} = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_n).$$

Preuve. Pour $(i) \Rightarrow (ii)$, il suffit de prendre pour $(x_1, \dots, x_n)$ une base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$. Pour $(ii) \Rightarrow (i)$, on procède par récurrence sur n en utilisant la transitivité des extensions finies. Le diagramme est

$$\mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}(x_1) \longrightarrow \mathbb{K}(x_1, x_2) \longrightarrow \dots \longrightarrow \mathbb{K}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Remarques

1. Caractérisation des corps algébriquement clos en termes d'extensions finies

Les corps algébriquement clos sont ceux qui n'ont aucune extension finie non triviale.

En effet, si $\mathbb{K}$ est un corps algébriquement clos, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie et $x \in \mathbb{L}$, alors $\Pi_{\mathbb{K}, x}$ est un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, donc de degré 1, i.e. $x \in \mathbb{K}$. Réciproquement, si $\mathbb{K}$ n'est pas algébriquement clos, on dispose de $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible sur $\mathbb{K}$ de degré $n \geq 2$; si x est une racine de P dans une extension de $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ est une extension finie de degré n .

2. *Extensions finies de $\mathbb{R}$*

Le corps $\mathbb{R}$ n'a (à isomorphisme de $\mathbb{R}$ -algèbres près) que deux extensions finies ($\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$). En effet, soient $\mathbb{K}$ une extension finie non triviale de $\mathbb{R}$, $x \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{R}$. Alors $\Pi_{\mathbb{R},x}$ est de degré 2 sans racine réelle. Il en résulte que $[\mathbb{R}(x) : \mathbb{R}] = 2$. D'autre part, la résolution de l'équation de degré 2 montre que $\mathbb{R}(x)$ contient une racine carrée i de -1 . Ainsi, $\mathbb{R}(x) = \mathbb{R}(i)$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$ isomorphe à $\mathbb{C}$. Il reste à montrer que $\mathbb{K} = \mathbb{R}(i)$. Or, si $y \in \mathbb{K}$, y est de degré fini sur $\mathbb{R}(i)$, donc dans $\mathbb{R}(i)$ puisque $\mathbb{R}(i)$ est algébriquement clos.

3. *Corps finis, corps des rationnels*

La classification des extensions finies des corps finis est simple : si $\mathbb{K}$ est un corps fini, alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe, à isomorphisme près, exactement une extension de degré n de $\mathbb{K}$ (6.1). L'étude des extensions finies de $\mathbb{Q}$ (i.e. des corps de nombres) est très complexe et fait l'objet de la *théorie algébrique des nombres*.

4. *Extensions quadratiques*

Soient $a \in \mathbb{K}$ non carré dans $\mathbb{K}$, α une racine carrée de a dans une extension. Alors $\mathbb{K}(\alpha)$ est une extension de degré 2 (ou quadratique) de $\mathbb{K}$ que l'on note $\mathbb{K}(\sqrt{a})$.¹⁵ Inversement, si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$ et si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension de degré 2, il existe $a \in \mathbb{K}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\sqrt{a})$. Soit en effet $\beta \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{K}$. Il est clair que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\beta)$. Mais, si a est le discriminant du trinôme $\Pi_{\mathbb{K},\beta}$, la résolution de l'équation du second degré ($\chi(\mathbb{K}) \neq 2$) montre que $\mathbb{K}(x) = \mathbb{K}(\sqrt{a})$.

5. (*) *Égalité de deux extensions quadratiques*

Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soient a et b deux éléments de $\mathbb{K}$ non carrés, $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$ des racines carrées respectivement de a et b dans une même extension. Si $\frac{b}{a}$ est un carré dans $\mathbb{K}$, on a

$$\mathbb{K}(\sqrt{a}) = \mathbb{K}(\sqrt{b}).$$

Montrons réciproquement que, si $\mathbb{K}(\sqrt{a})$ et $\mathbb{K}(\sqrt{b})$ sont égaux, alors $\frac{b}{a}$ est un carré dans $\mathbb{K}$. En effet, si $(x, y) \in \mathbb{K}^2$ est tel que $x + y\sqrt{a}$ est une racine carrée de b dans $\mathbb{K}(\sqrt{a})$, $b = x^2 + ay^2$ et $2xy = 0$. Il est exclu que y soit nul, d'où $x = 0$ et $b = ay^2$.

Les extensions quadratiques de $\mathbb{K}$ sont ainsi en bijection avec les éléments non nuls du groupe $\mathbb{K}^*/(\mathbb{K}^*)^2$.¹⁶

6. *Extensions multiquadratiques*

Si $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$, les extensions multiquadratiques de $\mathbb{K}$ sont les extensions de $\mathbb{K}$ de la forme $\mathbb{K}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m})$ où les a_i sont dans $\mathbb{K}$.

Exercice 64 ① Existe-t-il une extension multiquadratique de $\mathbb{Q}$ contenant $\sqrt[3]{2}$?

Exercice 65 ② Quelles sont les extensions finies du corps $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ des nombres algébriques réels ?

Exercice 66 ② Montrer que l'ensemble des corps de nombres contenus dans $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable.

Exercice 67 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $\mathbb{L}$ une extension finie de $\mathbb{K}$. Montrer que $\mathbb{L}$ ne peut contenir exactement deux extensions de degré 2 de $\mathbb{K}$.

Exercice 68 ③ a) Déterminer le groupe $\mathbb{K}^*/\mathbb{K}^{*2}$ si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, si $\mathbb{K}$ est un corps fini.

b) Si $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, montrer que $\mathbb{K}^*/\mathbb{K}^{*2}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$.

c) Soient $\mathbb{F}$ un corps, $\mathbb{K} = \mathbb{F}(X)$. Que dire de $\mathbb{K}^*/\mathbb{K}^{*2}$?

15. Notation cohérente, car $\mathbb{K}(\sqrt{a})$ ne dépend pas de la racine choisie.

16. La théorie de Kummer (partie IV) généralise ce résultat.

Les deux exercices suivants donnent le pendant des remarques 4 et 5 en caractéristique 2.

Exercice 69 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 2$. Montrer que les extensions quadratiques de $\mathbb{K}$ sont les $\mathbb{K}(\alpha)$ où α est un élément d'une extension de $\mathbb{K}$ tel que $\alpha \notin \mathbb{K}$ vérifiant $\alpha^2 \in \mathbb{K}$ ou $\alpha^2 + \alpha \in \mathbb{K}$ (partie I, 1.1, exercice 3).

Exercice 70 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 2$. Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$, $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ tel que $X^2 + X + a$ et $X^2 + X + b$ soient irréductibles sur $\mathbb{K}$, α (resp. β) une racine de $X^2 + X + a$ (resp. $X^2 + X + b$) dans $\mathbb{L}$. Montrer que $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}(\beta)$ si et seulement si $b - a$ s'écrit $u^2 + u$ avec $u \in \mathbb{K}$.

Les deux exercices suivants sont consacrés aux extensions multiquadratiques.

Exercice 71 ⑤ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension, $m \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_m$ des éléments de $\mathbb{K}^*$ admettant des racines carrées notées respectivement $\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m}$ dans $\mathbb{L}$.

On pose $\mathbb{K}^{*2} = \{x^2; x \in \mathbb{K}^*\}$. Montrer que $[\mathbb{K}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m}) : \mathbb{K}] = 2^m$ si et seulement si

$$\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{Z}^m, \quad a_1^{\alpha_1} \times \dots \times a_m^{\alpha_m} \in \mathbb{K}^{*2} \iff \forall i \in [1, m], \quad 2 \mid \alpha_i.$$

Exercice 72 ② a) Soient $m \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_m$ des nombres premiers distincts. Dédurre de l'exercice précédent la valeur de $[\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_m}) : \mathbb{Q}]$.

b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E_n = \{\sqrt{k}; k \in [1, n]\}$. Calculer $[\mathbb{Q}(E_n) : \mathbb{Q}]$.

c) Soit $\mathcal{Q}$ l'ensemble des entiers de $\mathbb{N}^*$ qui ne sont divisibles par aucun carré non trivial. Montrer que la famille $(\sqrt{q})_{q \in \mathcal{Q}}$ est $\mathbb{Q}$ -libre.

Exercice 73 ④ Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{K}^*$ tels que $X^n - a$ soit irréductible sur $\mathbb{K}$, α dans une extension de $\mathbb{K}$ tel que $\alpha^n = a$, $\mathbb{F}$ un sous-corps de $\mathbb{K}(\alpha)$ contenant $\mathbb{K}$, d le degré de α sur $\mathbb{F}$.

a) Montrer que d divise n .

b) On suppose que $\mathbb{U}_n(\mathbb{K}) = \mathbb{U}_n(\mathbb{K}(\alpha))$. Montrer que $\alpha^{n/d} \in \mathbb{F}$, puis que $\mathbb{F} = \mathbb{K}(\alpha^{n/d})$. On pourra considérer $\Pi_{\mathbb{F}, \alpha}$.

c) Soit $a \in \mathbb{Q}^{+*}$ tel que $X^n - a$ soit irréductible sur $\mathbb{Q}$. Décrire les sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{a})$.

Exercice 74 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $E_n = \{\sqrt[k]{2}; k \in [1, n]\}$. Calculer $[\mathbb{Q}(E_n) : \mathbb{Q}]$.

L'exercice ci-après est un théorème de Springer (1952) sur la conservation de l'isotropie d'une forme quadratique par passage à une extension de degré impair.

Exercice 75 ⑤ a) Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout $r \in \mathbb{N}^*$,

$$\left\{ (x_1, \dots, x_r) \in \mathbb{K}^r; \sum_{i=1}^r x_i^2 = 0 \right\} = \{(0, \dots, 0)\};$$

(ii) on ne peut pas écrire -1 comme somme de carrés d'éléments de $\mathbb{K}$.

b) On suppose que $\mathbb{K}$ vérifie les propriétés de la question précédente, que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie de degré impair. Montrer que $\mathbb{L}$ vérifie aussi les propriétés de la question précédente.

(*) Degré d'un corps de décomposition

Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible de degré n , tout corps de rupture de P sur $\mathbb{K}$ est de degré n sur $\mathbb{K}$. La proposition 7 enseigne que, si $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$, l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie. Que dire de son degré?

Proposition 8 Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. Alors l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie, et $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ divise $n!$.¹⁷

Preuve. On raisonne par récurrence sur n . Le cas $n = 1$ est immédiat. Supposons $n \geq 2$ et le résultat vrai pour P de degré au plus $n - 1$. Soient P dans $\mathbb{K}[X]$ de degré n , $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. On distingue deux cas.

Supposons P réductible sur $\mathbb{K}$: P s'écrit UV avec U et V dans $\mathbb{K}[X]$ non constants. Notons d le degré de U , $\mathcal{R}$ (resp. $\mathcal{R}'$) l'ensemble des racines de U (resp. V) dans $\mathbb{L}$. On a

$$[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{K}(\mathcal{R}) : \mathbb{K}] \times [\mathbb{L} : \mathbb{K}(\mathcal{R})].$$

Mais $\mathbb{K}(\mathcal{R})$ est un corps de décomposition de U sur $\mathbb{K}$, tandis que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}')$ est un corps de décomposition de V sur $\mathbb{K}(\mathcal{R})$. L'hypothèse de récurrence entraîne alors les relations de divisibilité

$$[\mathbb{K}(\mathcal{R}) : \mathbb{K}] | d! \quad \text{et} \quad [\mathbb{L} : \mathbb{K}(\mathcal{R})] | (n - d)!.$$

Ainsi, $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ divise $d!(n - d)!$, lequel divise $n!$ (car le coefficient binomial $\binom{n}{d}$ est entier).

Supposons P irréductible sur $\mathbb{K}$, notons $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans $\mathbb{L}$ comptées avec multiplicité. Formons le polynôme $Q = \frac{P}{X - x_n}$. Alors Q appartient à $\mathbb{K}(x_n)[X]$ et est de degré $n - 1$; de plus, $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition de Q sur $\mathbb{K}(x_n)$. L'hypothèse de récurrence entraîne que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}(x_n)]$ divise $(n - 1)!$. Comme $[\mathbb{K}(x_n) : \mathbb{K}] = n$ (irréductibilité de P), on conclut par multiplicativité des degrés.

Nous montrerons dans le paragraphe 4.2 (corollaire 8) que deux corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ sont isomorphes comme $\mathbb{K}$ -algèbres. Dans la partie III (proposition 8, 2.2), nous établirons que le corps de décomposition du polynôme général de degré n est de degré $n!$.

Exercice 76 ② Supposons $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$ réductible sur $\mathbb{K}$. Dédurre de la démonstration de la proposition 8 que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq (n - 1)!$.

Exercice 77 ② Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a \in \mathbb{K}^*$, $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de $X^n - a$ sur $\mathbb{K}$. Montrer que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq n \varphi(n)$.

Exercice 78 ② Soient $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 3 irréductible sur $\mathbb{Q}$ ayant exactement une racine réelle α , β et $\bar{\beta}$ les racines de P dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Montrer que le corps de décomposition de P sur $\mathbb{Q}$ contenu dans $\mathbb{C}$ est de degré 6 sur $\mathbb{Q}$, puis que $\mathbb{Q}(\beta)$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ instable par conjugaison.

Exercice 79 ③ Soient $P = X^6 + 3$ et $\mathbb{L}$ le corps de décomposition de P sur $\mathbb{Q}$ contenu dans $\mathbb{C}$. Déterminer $\mathbb{L}$ et $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}]$.

Exercice 80 ④ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible sur $\mathbb{K}$, de la forme $X^6 + aX^3 + b$, $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. Montrer que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ divise 36.

Exercice 81 ④ Soient $P = X^6 - 4X^3 + 2$, $\mathbb{L}$ le corps de décomposition de P . Calculer $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}]$.

Exercice 82 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{K}[X]$ de la forme $X^{2n} + aX^n + b$, $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. Montrer que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ est majoré par $2n^2 \varphi(n)$.

17. Nous verrons dans la partie III (4.9) que, si $n \in \mathbb{N}^*$, il existe des P de $\mathbb{Q}[X]$ de degré n tels que $[D_{\mathbb{Q}}P : \mathbb{Q}] = n!$. C'est en fait le cas pour « la plupart » des polynômes de degré n de $\mathbb{Q}[X]$ (partie IV).

2.4 Extensions algébriques, clôture algébrique

Extensions algébriques

L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite *algébrique* si tout élément de $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$. Toute extension finie est algébrique. La réciproque est fautive : il existe des nombres algébriques dont le degré sur $\mathbb{Q}$ est arbitrairement grand, donc l'extension $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est algébrique infinie.

Exercice 83 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de corps. Montrer que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est algébrique si et seulement si tout sous-anneau de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ est un corps.

Exercice 84 ③ Soient $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(X)$, $\mathbb{K}_1 = \mathbb{Q}(X^2)$, $\mathbb{K}_2 = \mathbb{Q}(X^2 - X)$. Déterminer $\mathbb{K}_0 = \mathbb{K}_1 \cap \mathbb{K}_2$. En déduire que $\mathbb{K}/\mathbb{K}_1$ et $\mathbb{K}/\mathbb{K}_2$ sont algébriques, mais que $\mathbb{K}/\mathbb{K}_0$ ne l'est pas.

La proposition ci-après exprime la *transitivité de l'algébricité*.

Proposition 9 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ deux extensions de corps. Alors $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est algébrique si et seulement si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ sont algébriques.

Preuve. Supposons $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ algébriques. Soient $x \in \mathbb{M}$, $\mathbb{K}'$ le sous-corps de $\mathbb{L}$ engendré par $\mathbb{K}$ et les coefficients de $\Pi_{\mathbb{L},x}$. L'extension $\mathbb{K}'/\mathbb{K}$ est finie et x est algébrique sur $\mathbb{K}'$. L'extension $\mathbb{K}'(x)/\mathbb{K}$ est donc également finie ; a fortiori, l'extension $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ est finie et x est algébrique sur $\mathbb{K}$. La réciproque est évidente.

Clôture algébrique

Une *clôture algébrique* de $\mathbb{K}$ est un surcorps algébriquement clos $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ algébrique sur $\mathbb{K}$.

Corollaire 5 Soient $\mathbb{K}$ un corps, Ω un surcorps algébriquement clos de $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ l'ensemble des éléments de Ω algébriques sur $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{L}$ est un sous-corps algébriquement clos de Ω , donc une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

En particulier :

- tout corps admet une clôture algébrique ;
- le corps $\overline{\mathbb{Q}}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

Preuve. On sait déjà que $\mathbb{L}$ est un sous-corps de Ω . Soit P dans $\mathbb{L}[X]$ unitaire non constant : $P = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$. Soit x une racine de P dans Ω : x est algébrique sur $\mathbb{K}(a_0, \dots, a_{n-1})$, qui est une extension finie de $\mathbb{K}$. Par transitivité, x est algébrique sur $\mathbb{K}$, d'où $x \in \mathbb{L}$. Diagramme :

$$\mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}(a_0) \longrightarrow \mathbb{K}(a_0, a_1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{K}(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) \longrightarrow \mathbb{K}(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, x)$$

On a établi le premier point. Le second découle de l'existence d'un surcorps algébriquement clos de $\mathbb{K}$, démontrée dans la partie **I (4.3)**, le troisième du fait que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Nous établirons en **5.3** que deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont isomorphes (théorème 13).

Exercice 85 ② Montrer que $\overline{\mathbb{Q}} = (\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R})(i)$.

Exercice 86 ④ Montrer que l'ensemble des sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ a pour cardinal $\mathfrak{c}$. On pourra utiliser l'exercice 71 de **2.3**.

Exercice 87 ③ Soient α une racine de $X^3 + X + 1$, x une racine complexe de

$$P = X^{11} - (\sqrt{2} + \sqrt{5})X^8 + 3\sqrt[4]{12}X^5 + (1 + 3i)X^3 + \alpha X + i\sqrt{6}X^2 + \sqrt[5]{7}.$$

Montrer que x est algébrique sur $\mathbb{Q}$ et que son degré divise 10560.

Voici une démonstration alternative du corollaire 5 (comparer à la remarque 1 de **2.2**).

Exercice 88 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension, $a_0, \dots, a_{n-1}$ dans $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$, x une racine de $P = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$ dans une extension de $\mathbb{L}$. Dédurre du théorème des polynômes symétriques un polynôme unitaire de $\mathbb{K}[X]$ annulant x .

Exercice 89 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension algébrique et $P \in \mathbb{L}[X] \setminus \{0\}$.

a) Montrer que P admet un multiple dans $\mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.

b) En déduire que $\mathbb{L}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$ si et seulement si tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ est scindé sur $\mathbb{L}$, ou encore si et seulement si tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ admet au moins une racine dans $\mathbb{L}$.¹⁸

Exercice 90 ② Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ tel que, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{i=1}^n x_i^k$ appartienne à $\overline{\mathbb{Q}}$. Montrer que $(x_1, \dots, x_n) \in \overline{\mathbb{Q}}^n$.

Exercice 91 ③ Construire une suite strictement croissante pour l'inclusion de corps algébriquement clos.

L'exercice ci-après demande quelques connaissances sur les cardinaux.

Exercice 92 ④ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension algébrique.

a) On suppose $\mathbb{K}$ fini. Montrer que $\mathbb{L}$ est au plus dénombrable.

b) On suppose $\mathbb{K}$ infini. Montrer que les ensembles $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ sont équipotents, ce qui généralise l'argument de Cantor prouvant l'existence de nombres transcendants sur $\mathbb{Q}$.

2.5 Le théorème de l'élément primitif (I)

Rappels (partie **I**, **2.3**) :

- le corps $\mathbb{K}$ est parfait si les irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont séparables ;
- si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, $\mathbb{K}$ est parfait ;
- si $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$, $\mathbb{K}$ est parfait si et seulement l'endomorphisme de Frobenius de $\mathbb{K}$ est surjectif ;
- si $\mathbb{K}$ est fini, $\mathbb{K}$ est parfait.

Le résultat suivant, intéressant en lui même, simplifie certaines démonstrations de la théorie de Galois et joue un rôle central dans les exposés classiques.¹⁹ Nous le généraliserons en **3.1**.

18. Ce résultat entraîne que, dans la démonstration du fait que tout corps admet un surcorps algébriquement clos proposée dans la partie **I** (4.4), la deuxième étape est inutile. On l'utilisera par ailleurs dans l'exercice 159 ((5.3) pour donner une autre démonstration de l'existence d'une clôture algébrique.

19. Sans doute mu par le souci d'utiliser des notions intrinsèques, Artin a souhaité éviter le recours à cet énoncé. Dans la suite, le théorème de l'élément primitif est utilisé, pour aller vite, dans le cas parfait, lors des démonstrations des corollaires 9 et 10 de 4.3. Mais, des généralisations de ces corollaires sont démontrées directement en 5.1 ; le prix à payer est d'entrer légèrement plus avant dans l'étude de la séparabilité. Au lecteur de décider entre les deux points de vue !

Théorème 4 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension. Supposons $\mathbb{K}$ parfait infini et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ finie. Alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est monogène.

En particulier, si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est monogène.

Preuve. Par récurrence, on ramène la preuve au cas où $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x, y)$. On se place dans cette situation et on factorise les polynômes $\Pi_{\mathbb{K},x}$ et $\Pi_{\mathbb{K},y}$ dans une extension scindant ces deux polynômes :

$$\Pi_{\mathbb{K},x} = \prod_{i=1}^m (X - x_i), \quad \Pi_{\mathbb{K},y} = \prod_{j=1}^n (X - y_j),$$

avec $x_1 = x$, $y_1 = y$. Puisque $\mathbb{K}$ est parfait, les x_i (resp. y_j) sont deux à deux distincts. Le corps $\mathbb{K}$ étant infini, on dispose donc de $t \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x + ty = x_i + ty_j \Rightarrow i = j = 1.$$

Soit alors $z = x + ty$. Bien sûr, $\mathbb{K}(z) \subset \mathbb{L}$. Pour établir l'inclusion réciproque, il suffit d'établir que $y \in \mathbb{K}(z)$; la forme de z permet en effet d'en déduire que $x \in \mathbb{K}(z)$, puis que $\mathbb{K}(z) = \mathbb{K}(x, y)$.

Or, le choix de t montre que les polynômes $\Pi_{\mathbb{K},y}(X)$ et $\Pi_{\mathbb{K},x}(z - tX)$, qui sont tous deux à coefficients dans $\mathbb{K}(z)$, ont y pour seule racine commune dans Ω , cette racine étant simple. Le pgcd Δ de ces deux polynômes vu dans $\Omega[X]$ est donc $X - y$. Par inertie du pgcd, il s'ensuit que Δ appartient à $\mathbb{K}(z)[X]$, et donc que y appartient à $\mathbb{K}(z)$.

On appelle *élément primitif* d'une extension monogène $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ tout $x \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$. Nous reviendrons sur cette notion en **3.1**, **3.2** et **5.2**; nous verrons notamment que, si $\mathbb{K}$ est infini et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ monogène, les $x \in \mathbb{L}$ tels que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$ sont « génériques », ce que laisse déjà présager la démonstration ci-dessus.

Remarques

1. Effectivité

La preuve est constructive. Cherchons par exemple un élément primitif de $\mathbb{Q}(j, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$. La preuve précédente montre que, pour tout $t \in \mathbb{Q}$ tel que :

$$tj + \sqrt[3]{2}, \quad tj^2 + \sqrt[3]{2}, \quad tj + j\sqrt[3]{2}, \quad tj^2 + j\sqrt[3]{2}, \quad tj + j^2\sqrt[3]{2}, \quad tj^2 + j^2\sqrt[3]{2},$$

soient distincts, $tj + \sqrt[3]{2}$ est élément primitif de l'extension $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, j)/\mathbb{Q}$. Exemple : $t = 1$.

2. Généricité des éléments primitifs (I)

La démonstration établit une forme faible de généricité : les éléments t de $\mathbb{K}$ tels que $x + ty$ soit élément primitif de $\mathbb{K}(x, y)/\mathbb{K}$ forment une partie cofinie de $\mathbb{K}$. En répétant l'argument, on voit que, si $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in \Omega^n$, alors, pour « la plupart » des $(t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{K}^n$, $t_1x_1 + \dots + t_nx_n$ est élément primitif de l'extension $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)/\mathbb{K}$. Nous donnerons des énoncés plus précis en **3.2** et surtout **5.2**.

3. Le cas des corps finis

Supposons $\mathbb{K}$ fini et $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ finie. Alors le groupe multiplicatif $\mathbb{L}^*$ est cyclique (partie **I**, **2.4**, théorème 5). Il est clair que, si ζ est un générateur de $\mathbb{L}^*$, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\zeta)$. Ainsi, l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est monogène.

4. (**) Un exemple d'extension finie non monogène

Le théorème assure que, s'il existe une extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ finie mais non monogène, $\mathbb{K}$ est imparfait, donc de caractéristique première et infini (partie **I**, **2.3**, théorème 4). On obtient donc un contre-exemple « minimal » par la méthode suivante. Soient $p \in \mathcal{P}$, T et U deux

indéterminées indépendantes sur $\mathbb{F}_p$, $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(T, U)$, t (resp. u) une racine p -ième de T (resp. U) dans une extension convenable. Alors l'extension finie $\mathbb{K}(t, u)/\mathbb{K}$ n'est pas monogène.

Montrons-le. Les polynômes $X^p - T$ et $X^p - U$ sont irréductibles sur $\mathbb{K}$ (partie I, proposition 1, 2.1). Comme T et U sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$, u n'est pas dans $\mathbb{K}(t)$, donc $[\mathbb{K}(t, u) : \mathbb{K}] > p$.²⁰ Il suffit donc d'établir que, pour tout $v \in \mathbb{K}(t, u)$, $[\mathbb{K}(v) : \mathbb{K}] \leq p$. Soit donc $v \in \mathbb{K}(t, u)$: v s'écrit $F(t, u)$ où F est une fraction rationnelle à coefficients dans $\mathbb{K}$. Par application de l'endomorphisme de Frobenius, $v^p = F(t^p, u^p) = F(T, U)$, donc $v^p \in \mathbb{K}$. Ainsi, v est de degré au plus p sur $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}(t, u) \neq \mathbb{K}(v)$.

5. (**) Sur les corps de nombres

Le théorème de l'élément primitif et le fait que tout corps de nombres se plonge dans $\overline{\mathbb{Q}}$ (proposition 14, 4.2) assurent que tout corps de nombres est isomorphe à un corps $\mathbb{Q}(x)$ où $x \in \overline{\mathbb{Q}}$. Quitte à remplacer x par qx avec $q \in \mathbb{N}^*$ bien choisi, on peut même supposer que $x \in \overline{\mathbb{Z}}$. En effet, si x annule le polynôme $\sum_{k=0}^n a_k X^k$ de $\mathbb{Z}[X]$, $y = qx$ est racine, pour tout

$c \in \mathbb{N}^*$, de $\sum_{k=0}^n ca_k q^{-k} X^k$. Il suffit de prendre $c = a_n^{n-1}$ et $q = a_n$ pour conclure.

6. (**) Un point d'histoire

La démonstration du théorème 4 présentée ici est souvent attribuée à Galois. Elle figure, sous une forme un peu cryptique (et, du reste, critiquée par Poisson), dans le principal mémoire de ce dernier. On la trouve déjà dans le mémoire de 1771 de Lagrange dans le cas de l'extension $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)/\mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$ associée à l'équation générale de degré n .

Exercice 93 ② Pour m et n dans $\mathbb{N}^*$, montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_m, \sqrt[n]{2}) = \mathbb{Q}(\zeta_m + \sqrt[n]{2})$.

Exercice 94 ② Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$, $a_1, \dots, a_m$ des éléments de $\mathbb{Q}^{+*}$ deux à deux distincts, $x = \sqrt[n]{a_1} + \dots + \sqrt[n]{a_m}$. Montrer que x est un élément primitif de $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{a_1}, \dots, \sqrt[n]{a_m})/\mathbb{Q}$.

Exercice 95 ④ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Quel est le degré de $\sum_{k=1}^n \sqrt{k}$ sur $\mathbb{Q}$?

Exercice 96 ① Supposons $\mathbb{K}$ parfait. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathbb{K}$ admet une extension finie de degré n si et seulement si il existe un irréductible de degré n de $\mathbb{K}[X]$.²¹

Exercice 97 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $P_1, \dots, P_r$ des polynômes non constants de $\mathbb{K}[X]$. Montrer qu'il existe r polynômes $Q_1, \dots, Q_r$ de $\mathbb{K}[X]$ non constants tels que les $P_i \circ Q_i$ pour $i \in [1, r]$ aient un diviseur commun dans $\mathbb{K}[X]$. On pourra considérer un élément primitif de l'extension $D_{\mathbb{K}}P/\mathbb{K}$ où $P = \prod_{i=1}^r P_i$.

Exercice 98 ③ Montrer que l'extension $\mathbb{K}(t, u)/\mathbb{K}$ de la remarque 4 est de degré p^2 .

Dans les exercices ci-après, dont les résultats sont en substance dûs à Nagell (1923), on considère, pour $P \in \mathbb{Z}[X]$, l'ensemble $\mathcal{P}_{\text{dec}}(P)$ des $p \in \mathcal{P}$ tels que la réduction modulo p de P soit scindée sur $\mathbb{F}_p$. Exemple : soient $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $p \equiv 1 [n]$; alors $X^n - 1$ divise $X^{p-1} - 1 = \prod_{x \in \mathbb{F}_p^*} (X - x)$, donc $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{F}_p$; ainsi $\mathcal{P}_{\text{dec}}(X^n - 1)$ contient tout nombre premier p congru à 1 modulo n .

20. En fait, $[\mathbb{K}(t, u) : \mathbb{K}] = p^2$.

21. Ce résultat vaut sans hypothèse sur $\mathbb{K}$, mais la démonstration est plus délicate.

Exercice 99 ② Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer $\mathcal{P}_{\text{dec}}(X^n - 1)$.

Exercice 100 ④ Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On écrit :

$$P = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \quad \text{avec} \quad (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \overline{\mathbb{Q}}^n \quad \text{et} \quad (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n.$$

- a) Justifier l'existence de $\beta \in \overline{\mathbb{Z}}$ tel que $\mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \mathbb{Q}(\beta)$.
- b) Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, justifier l'existence de $g_i \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $\alpha_i = g_i(\beta)$.
- c) Pour $t \in \overline{\mathbb{Q}}$, on note

$$P_t = a_n \prod_{i=1}^n (X - g_i(t)) = \sum_{k=0}^n A_k(t) X^k \quad \text{avec} \quad (A_0, \dots, A_n) \in \mathbb{Q}[T]^{n+1} \quad \text{et} \quad A_n = a_n.$$

Montrer que, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le polynôme $A_k - a_k$ est divisible par $\Pi_{\mathbb{Q}, \beta}$ dans $\mathbb{Q}[T]$.

d) Montrer que tout $p \in \mathcal{P}$ tel que la réduction modulo p de $\Pi_{\mathbb{Q}, \beta}$ admette une racine dans $\mathbb{F}_p$ et suffisamment grand appartient à $\mathcal{P}_{\text{dec}}(P)$.

Exercice 101 ③ a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. En utilisant l'exercice précédent et l'exercice 44 de la partie I (2.2), montrer que $\mathcal{P}_{\text{dec}}(P)$ est infini.

b) Montrer que, si $r \in \mathbb{N}^*$ et $P_1, \dots, P_r$ sont des polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$, alors l'ensemble $\bigcap_{i=1}^r \mathcal{P}_{\text{dec}}(P_i)$ est infini.

c) Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'ensemble des p de $\mathcal{P}_{\text{dec}}(P)$ congrus à 1 modulo n est infini, ce qui généralise le corollaire 4 de la partie I (2.4).

Nous reviendrons sur ce thème dans la partie III (2.4).

3 (*) Extensions finies, extensions algébriques (II)

Les trois paragraphes de cette section sont indépendants et complètent la section 2 :

- le paragraphe 3.1 est consacré aux notions d'élément séparable et d'extension séparable, ainsi qu'à la forme classique du théorème de l'élément primitif ;
- le paragraphe 3.2 donne deux résultats complémentaires sur les extensions monogènes finies : une caractérisation en termes de sous-extensions et la genericité des éléments primitifs ;
- le paragraphe 3.3 caractérise, en utilisant les résultats des sections 1 et 2, les points du plan que l'on peut construire à la règle et au compas à partir de deux points donnés.

3.1 Séparabilité (II) : éléments et extensions

Éléments et extensions séparables

Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension. L'élément x de $\mathbb{L}$ est dit *séparable* sur $\mathbb{K}$ si x est algébrique sur $\mathbb{K}$ et si $\Pi_{\mathbb{K},x}$ est séparable, *inséparable* sinon. Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est algébrique, on dit que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est *séparable* ou que $\mathbb{L}$ est *séparable* sur $\mathbb{K}$ si tout élément x de $\mathbb{L}$ est séparable sur $\mathbb{K}$.²² Dans le cas contraire, on dit que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est *inséparable*.

Le résultat ci-après est conséquence directe des rappels au début de 2.5.

Proposition 10 *S'équivalent :*

- (i) le corps $\mathbb{K}$ est parfait ;
 - (ii) toute extension finie de $\mathbb{K}$ est séparable ;
 - (iii) toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est séparable.
- En particulier, toute extension algébrique d'un corps de caractéristique 0 est séparable.

Exemple. Supposons que $\mathbb{K}$ est imparfait, notons $p = \chi(\mathbb{K})$. Soient $a \in \mathbb{K}$ qui n'est pas une puissance p -ième dans $\mathbb{K}$, α une racine de $X^p - a$ dans une extension de $\mathbb{K}$. Alors l'extension $\mathbb{K}(\alpha)/\mathbb{K}$ est finie de degré p non séparable. Exemple traditionnel, rencontré dans la partie I (2.3) :

$$\mathbb{K} = \mathbb{F}_p(T) \quad \text{et} \quad a = T.$$

Exercice 102 ③ Avec les notations de l'exemple précédent, montrer que les seuls éléments de $\mathbb{K}(\alpha)$ séparables sur $\mathbb{K}$ sont ceux de $\mathbb{K}$.

On a l'énoncé suivant, dont la réciproque est établie plus loin (5.1, corollaire 16).

Proposition 11 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ deux extensions finies telles que $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ soit séparable. Alors $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ sont séparables.

Preuve. Supposons $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ séparable. Il est immédiat que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable. Pour montrer que $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ l'est également, il suffit d'observer que, pour tout x de $\mathbb{M}$, $\Pi_{\mathbb{L},x}$ divise $\Pi_{\mathbb{K},x}$.

Exercice 103 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soit x un élément d'une extension de $\mathbb{K}$. Montrer que x est séparable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $\mathbb{K}(x) = \mathbb{K}(x^p)$.

Mise en garde. Ce qui précède ne fait qu'effleurer le sujet, en particulier ne permet pas d'établir qu'une extension est séparable, hors du cas trivial où le corps de base est parfait. Comme attendu, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension et si $x_1, \dots, x_n$ sont des éléments de $\mathbb{L}$ algébriques sur $\mathbb{K}$, l'extension $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)/\mathbb{K}$ est séparable si et seulement si chacun des x_i est séparable sur $\mathbb{K}$. Nous établirons cet énoncé en 5.1 (corollaire 15), en utilisant une caractérisation de la séparabilité en termes de morphismes.

22. On peut définir la notion de séparabilité pour une extension non algébrique. Nous n'en aurons pas l'usage.

Séparabilité et élément primitif

Voici l'énoncé classique du théorème de l'élément primitif.

Théorème 5 *Une extension séparable finie est monogène.*

Preuve. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension séparable finie. Montrons que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est monogène. Le cas où $\mathbb{K}$ est fini est la remarque 2 de **2.5**. Si $\mathbb{K}$ est infini, on reprend la preuve du théorème 4 (**2.5**). La récurrence permettant de passer de $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)$ à $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_{n+1})$ se fait via la proposition 11.

3.2 Compléments sur les extensions monogènes finies

Caractérisation des extensions monogènes finies

Lemme 4 *Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension monogène finie, $x \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$, $\mathbb{M}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{M}$ est engendré sur $\mathbb{K}$ par les coefficients de $\Pi_{\mathbb{M},x}$.*

Preuve. Soient $\mathbb{M}'$ le sous-corps de $\mathbb{M}$ engendré par $\mathbb{K}$ et les coefficients de $\Pi_{\mathbb{M},x}$, d le degré de $\Pi_{\mathbb{M},x}$, i.e. $d = [\mathbb{M}(x) : \mathbb{M}]$. Puisque $\Pi_{\mathbb{M},x} \in \mathbb{M}'[X]$, $[\mathbb{M}'(x) : \mathbb{M}] \leq d$. Par suite,

$$[\mathbb{L} : \mathbb{M}'] = [\mathbb{M}'(x) : \mathbb{M}] \leq [\mathbb{M}(x) : \mathbb{M}] = [\mathbb{L} : \mathbb{M}].$$

Comme $\mathbb{M}$ contient $\mathbb{M}'$, on en déduit que $\mathbb{M}' = \mathbb{M}$. Diagramme :

$$\mathbb{M}' \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{L} = \mathbb{M}'(x) = \mathbb{M}(x).$$

Le résultat ci-après est dû à Steinitz ; il ne joue aucun rôle dans la suite.

Proposition 12 *Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. S'équivalent :*

- (i) *l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est monogène ;*
- (ii) *l'ensemble des sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ est fini.*

Preuve. Si $\mathbb{K}$ est fini, les conditions (i) et (ii) sont satisfaites. On suppose donc $\mathbb{K}$ infini.

Preuve de (i) $\Rightarrow$ (ii). Le lemme 4 donne une injection de l'ensemble des sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ dans l'ensemble des diviseurs unitaires de $\Pi_{\mathbb{K},x}$ dans $\mathbb{L}[X]$ de degrés supérieurs ou égaux à 1 et annulant x . Or, cet ensemble est fini.

Preuve de (ii) $\Rightarrow$ (i). On part de $\mathbb{L} = \bigcup_{x \in \mathbb{L}} \mathbb{K}(x)$. Les $\mathbb{K}(x)$ sont des $\mathbb{K}$ -sous-espaces vectoriels de $\mathbb{L}$, et sont en nombre fini. Le lemme de géométrie affine ci-après permet donc de conclure.

Lemme 5 *Soient $\mathbb{F}$ un corps infini, V un $\mathbb{F}$ -espace vectoriel. Alors V ne peut être réunion d'un nombre fini de sous-espaces affines stricts.*

Preuve. Soient $V_1, \dots, V_m$ des sous espaces stricts de V et $X = \bigcup_{i=1}^m V_i$. On va montrer que $X \neq V$.

Quitte à éliminer les V_i superflus, on peut supposer que

$$\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \quad V_i \not\subset \bigcup_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket \setminus \{i\}} V_j.$$

On choisit alors $x_1 \in V_1 \setminus \bigcup_{j \in \llbracket 2, m \rrbracket} V_j$ et $x_2 \in V_2 \setminus \bigcup_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket \setminus \{2\}} V_j$. La droite affine D passant par x_1 et x_2 n'est contenue dans aucun des V_j , donc coupe chaque V_j en au plus un point. Par suite $X \cap D$ est fini de cardinal majoré par m . Comme $\mathbb{F}$ est infini, D aussi et $D \not\subset X$.

Exercice 104 ① Montrer que toute sous-extension d'une extension monogène finie est monogène.

Exercice 105 ③ Supposons $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$ où x est algébrique sur $\mathbb{K}$ de degré n . Montrer que le nombre de sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ est majoré par 2^n .

Exercice 106 ⑤ a) On adopte les notations de l'exercice 71 de 2.3, avec $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m})$. On suppose que $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 2^m$. Montrer que, pour $r \in \llbracket 0, m \rrbracket$, le nombre de sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et de degré 2^r sur $\mathbb{K}$ est supérieur ou égal au nombre de sous-groupes d'ordre 2^{m-r} de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$.²³

b) Pour $m \in \mathbb{N}^*$, soit g_m le nombre de sous-groupes de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$. Montrer qu'il existe une constante absolue $C > 0$ telle que, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on ait $g_m \geq C2^{\frac{m^2}{4}}$. En déduire que l'on ne peut remplacer 2^n par une borne polynomiale en n dans l'exercice précédent.

Exercice 107 ④ On reprend les notations de la remarque 4 de 2.5. Indiquer une famille infinie de sous-corps de $\mathbb{K}(t, u)$ contenant $\mathbb{K}$.²⁴

Généricité des éléments primitifs

Reprenons les notations du lemme 5. Une réunion finie de sous-espaces stricts de V est contenue dans une réunion finie d'hyperplans. Supposons maintenant V de dimension finie. Une réunion finie d'hyperplans est une hypersurface algébrique de V . Puisque $\mathbb{F}$ est infini, la proposition 8 de la partie I (3.1) assure que le complémentaire de cette réunion dans V est non vide. Mieux, cet argument montre que, si $H_1, \dots, H_m$ sont des hyperplans de V , un élément « générique » de V n'appartient pas à $\bigcup_{i=1}^m H_i$ (partie I, 3.1, remarque 2). Il s'ensuit que, si $\mathbb{L}$ est une extension monogène finie de $\mathbb{K}$, un élément de $\mathbb{L}$ est génériquement un élément primitif de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

3.3 Constructions à la règle et au compas (I)

La géométrie d'Euclide accordait une grande place aux constructions à la règle et au compas. Elle a à son actif de nombreux succès ; l'un des plus connus est la construction du pentagone régulier (partie I, 1.2, exercices 1 et 2). Elle a cependant échoué devant plusieurs problèmes : quadrature du cercle, duplication du cube, trisection de l'angle, construction de l'heptagone régulier ou plus généralement de polygones réguliers à n côtés pour n autre que 3, 5, 6, 15.

Ces constructions sont impossibles ! Comme le remarque Daniel Perrin, le démontrer demandait de lever plusieurs barrières :

- envisager l'impossibilité ;
- disposer d'une méthode efficace reliant nombres et constructions, qui ne pouvait guère apparaître avant l'invention par Descartes de la « méthode des coordonnées »²⁵ ;
- s'intéresser à la structure algébrique de l'ensemble des nombres réels qui sont des coordonnées de points « constructibles ».

La théorie des extensions de corps donne un cadre adéquat pour étudier les problèmes de constructions à la règle et au compas ; elle permet en particulier d'établir les impossibilités susmentionnées.

23. La correspondance de Galois (partie III, 3.1, théorème 8) montre qu'il y a égalité.

24. En 1977, Blass a établi par des méthodes de géométrie algébrique qu'il existe une infinité de sous-corps de $\mathbb{K}(t, u)$ contenant $\mathbb{K}$ et deux à deux non isomorphes.

25. La *Géométrie* de Descartes date de 1637.

Dans le plan euclidien orienté $\mathbb{R}^2$, on cherche les points que l'on peut construire à la règle et au compas à partir des deux points de base $O = (0, 0)$ et $I = (1, 0)$. Formalisons. Étant donnée une partie $\mathcal{A}$ de $\mathbb{R}^2$, soit $\widehat{\mathcal{A}}$ l'ensemble formé des parties suivantes de $\mathbb{R}^2$:

- les droites passant par deux points distincts de $\mathcal{A}$,
- les cercles centrés sur un point de $\mathcal{A}$, et de rayon égal à la longueur d'un segment joignant deux points distincts de $\mathcal{A}$.

On dit alors que le point M de $\mathbb{R}^2$ est *constructible en un pas à partir de $\mathcal{A}$* s'il existe deux éléments distincts de $\widehat{\mathcal{A}}$ dont M soit un point d'intersection. On dit que M est *constructible* s'il existe une suite $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}_1 \subset \dots \subset \mathcal{A}_n$ de parties de $\mathbb{R}^2$ telles que :

- (i) $\mathcal{A}_0 = \{0, I\}$;
- (ii) pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_{i-1} \cup \{M_i\}$, où M_i est constructible en un pas à partir de $\mathcal{A}_i$;
- (iii) $M \in \mathcal{A}_n$.

Le nombre complexe z est dit *constructible* si le point d'affixe z est constructible. Nous noterons $\mathcal{C}$ l'ensemble des points constructibles. Identifiant un point du plan complexe et son affixe, nous noterons également $\mathcal{C}$ l'ensemble des nombres complexes constructibles. La droite Δ et le cercle Γ sont dits constructibles s'ils sont dans $\widehat{\mathcal{C}}$.

Quelques constructions géométriques, élémentaires mais fastidieuses, vont nous conduire à une caractérisation algébrique de l'ensemble $\mathcal{C}$. Dessins recommandés !

1. Si $\Delta \in \widehat{\mathcal{C}}$ et $A \in \mathcal{C}$, la perpendiculaire à Δ passant par A est dans $\widehat{\mathcal{C}}$.

Preuve. Il existe un point B de $\Delta \cap \mathcal{C}$ distinct de A . Si B est le projeté orthogonal de A sur Δ , on a terminé. Sinon, le cercle de centre A et de rayon AB coupe Δ en B et en un autre point C . Les deux cercles de rayon BC et de centres respectifs B et C ont pour intersection deux points distincts de la perpendiculaire à Δ passant par A .

2. Si A et B sont dans $\mathcal{C}$, l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ aussi. Ainsi, si $z \in \mathcal{C}$, $iz \in \mathcal{C}$.

Preuve. La droite Δ perpendiculaire à (AB) et passant par A est constructible grâce à 1. Le point recherché est situé à l'intersection du cercle de centre A et de rayon AB , et de Δ .

3. Si $\Delta \in \widehat{\mathcal{C}}$ et $A \in \mathcal{C}$, le projeté orthogonal de A sur Δ et le symétrique de A par rapport à Δ sont dans $\mathcal{C}$. Ainsi, si $z \in \mathcal{C}$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$ et $\bar{z}$ sont dans $\mathcal{C}$.

Preuve. Pour le projeté orthogonal, on applique 1. Si B est ce projeté, le cercle de centre B et de rayon AB recoupe la perpendiculaire à Δ passant par A en C symétrique de A par rapport à Δ .

4. Si $\Delta \in \widehat{\mathcal{C}}$ et $A \in \mathcal{C}$, la parallèle à Δ passant par A est dans $\widehat{\mathcal{C}}$.

Preuve. On trace, grâce à 1, la perpendiculaire Δ' à Δ passant par A , puis la perpendiculaire à Δ' passant par A qui est la droite cherchée.

5. Si a et b sont dans $\mathcal{C}$, $a + b$ aussi.

Preuve. Soient A et B les points de $\mathbb{R}^2$ d'affixes a et b . Si O, A et B sont alignés, on trace le cercle de centre B et rayon OA ; le point d'affixe $a + b$ est l'un des points d'intersection de ce cercle et de la droite (OA) . La parallèle à (OA) passant par B et la parallèle à (OB) passant par A droites sont dans $\widehat{\mathcal{C}}$ par 4, et se coupent au point d'affixe $a + b$.

6. Si A et B sont dans $\mathcal{C}$, le symétrique de B par rapport à A aussi.

Preuve. C'est le symétrique de B par rapport à la perpendiculaire à (AB) passant par A .

7. Si $a \in \mathbb{C}$ et $b \in \mathbb{C}$ sont dans $\mathcal{C}$, le point d'affixe ab est dans $\mathcal{C}$.

Preuve. Si $z \in \mathbb{C}$, on sait que $z \in \mathcal{C}$ si et seulement si $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$ sont dans $\mathcal{C}$. Grâce à 2, 5, 6 et aux formules exprimant parties réelle et imaginaire d'un produit, on peut se contenter de traiter le cas où a et b sont réels non nuls. Soient A le point d'affixe a et B le point d'affixe ib . On trace, grâce à 4, la parallèle à (IB) passant par A , et cette parallèle coupe l'axe imaginaire au point d'affixe iab .

8. Si $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ est dans $\mathcal{C}$, il en est de même du point d'affixe $\frac{1}{a}$.

Preuve. La stabilité de $\mathcal{C}$ par somme, produit, partie réelle et imaginaire permet de se borner au cas où $a \in \mathbb{R}$. Soient A le point d'affixe a , J le point d'affixe i , et B le point d'intersection de l'axe imaginaire et de la parallèle à (AJ) passant par I . L'affixe de B est $\frac{i}{a}$, on conclut par 2.

Il résulte de ce qui précède que $\mathcal{C}$ est un corps. En particulier, le milieu de deux points de $\mathcal{C}$ est dans $\mathcal{C}$ (ce que l'on peut obtenir plus directement). Cette observation nous sera utile pour la prochaine construction.

9. Si $a \in \mathbb{C}$ est dans $\mathcal{C}$, les racines carrées de a sont dans $\mathcal{C}$.

Preuve. La méthode « algébrique » de résolution des équations de degré 2 dans $\mathbb{C}$ ramène ladite équation à une équation bicarrée réelle à discriminant strictement positif. On peut donc se borner au cas où $a \in \mathbb{R}^{+*}$. Soient A le point d'affixe $a+1$ et M le milieu du segment OA . La perpendiculaire en I à l'axe réel coupe le cercle de centre M et de rayon OM en un point B d'ordonnée positive. On vérifie que $B = (1, \sqrt{a})$.

10. Soient $\mathcal{A}$ une partie de $\mathbb{C}$, et $\mathbb{K}$ le sous-corps de $\mathbb{C}$ engendré par les parties réelles et imaginaires de $\mathcal{A}$, i.e. $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\mathcal{A}, \bar{\mathcal{A}})$. Si $M = (a, b)$ est constructible en un pas à partir de $\mathcal{A}$, alors a et b appartiennent à une extension de $\mathbb{K}$ de degré 1 ou 2.

Preuve. Si M s'obtient comme intersection de deux droites de $\hat{\mathcal{A}}$, a et b sont dans $\mathbb{K}$. Supposons que M se trouve à l'intersection d'une droite Δ et d'un cercle Γ de $\hat{\mathcal{A}}$. L'équation de Δ est de la forme $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ avec $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{K}^3$, celle de Γ de la forme $x^2 + y^2 - \delta x - \varepsilon y = \lambda$ où $(\delta, \varepsilon, \lambda) \in \mathbb{K}^3$. Si $\beta \neq 0$, on tire y en fonction de x de l'équation de Δ , et on voit, en reportant, que x vérifie une équation de degré 2 à coefficients dans $\mathbb{K}$, ce qui permet de conclure. Le cas où M est intersection de deux cercles se ramène au précédent en faisant la différence des équations.

Exercice 108 ② On se donne deux droites sécantes de $\mathbb{C}$. Expliquer comment construire leurs bissectrices à la règle et au compas.

Exercice 109 ③ Dans le plan complexe, on note $\mathcal{D}$ la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{OJ'I}$, où J' est le milieu de $[OJ]$. Calculer l'intersection de $\mathcal{D}$ et de l'axe réel. En déduire une construction du pentagone régulier de centre O et dont I est un des sommets.

Ces considérations établissent le résultat suivant, qui dit que $\mathcal{C}$ est la clôture quadratique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ (ou dans $\overline{\mathbb{Q}}$).

Théorème 6 Soit $z \in \mathbb{C}$. S'équivalent :

- (i) le nombre complexe z appartient à $\mathcal{C}$;
- (ii) il existe une chaîne $\mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}_1 \subset \dots \subset \mathbb{K}_n$ de sous-corps de $\mathbb{C}$ telle que :
 - $\mathbb{K}_0 = \mathbb{Q}$;
 - $[\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i] = 2$ pour tout $i \in [0, n-1]$;
 - $z \in \mathbb{K}_n$.

Autrement dit, $\mathcal{C}$ est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ stable par racine carrée.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) découle du point 10 et de la définition de la constructibilité, la réciproque du fait que $\mathcal{C}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ stable par racine carrée. La reformulation se déduit de la remarque 4 de **2.3**.

On déduit de ce théorème une condition nécessaire de constructibilité.

Corollaire 6 *Si $z \in \mathcal{C}$, z est algébrique sur $\mathbb{Q}$ et le degré de z sur $\mathbb{Q}$ est une puissance de 2.*

Ce résultat, attribué à Wantzel (1837), est postérieur aux travaux de Galois. Il a plusieurs conséquences : $\sqrt[3]{2}$ n'est pas constructible, ce qui montre l'impossibilité de la duplication du cube ; $\sqrt{\pi}$ non plus (car π est transcendant sur $\mathbb{Q}$), d'où l'impossibilité de la quadrature du cercle.²⁶ D'autre part, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la constructibilité de ζ_n implique que $\varphi(n)$ est une puissance de 2, c'est-à-dire que n est produit de nombres premiers de la forme $2^q + 1$ avec q dans $\mathbb{N}$.

Exercice 110 ③ *Montrer que $j = \zeta_3 \in \mathcal{C}$, puis donner une construction de j .*

La condition de constructibilité du corollaire 6 n'est pas suffisante. Voici le « bon » énoncé, que nous démontrerons dans la partie **III** (4.4).

Théorème 7 *Soit $z \in \mathbb{C}$. S'équivalent :*

- (i) $z \in \mathcal{C}$;
- (ii) $z \in \overline{\mathbb{Q}}$ et $[D_{\mathbb{Q}}\Pi_{\mathbb{Q},z} : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2.

En particulier, si $z \in \mathcal{C}$, il en est de même de toutes les racines de $\Pi_{\mathbb{Q},z}$.

Exercice 111 ② *Soient m et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$ premiers entre eux. Montrer que ζ_{mn} est constructible si et seulement si ζ_m et ζ_n le sont.*

Exercice 112 ② *Quels sont les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\sqrt[n]{2}$ soit constructible ?*

L'exercice ci-après montre que l'on ne peut pas « trisecter » un angle à la règle et au compas.

Exercice 113 ③ *Montrer que $\mathcal{C}$ contient ζ_3 , mais pas ζ_9 .*

L'exercice ci-après produit, de façon pédestre, des nombres algébriques de degré 4 sur $\mathbb{Q}$ non constructibles. Nous reviendrons sur cette question dans la partie **III** (4.4).

Exercice 114 ④ *a) Soient $(p, q, r) \in \mathbb{K}^3$, $P = X^4 + pX^2 + qX + r$. On suppose que*

$$P = (X^2 + aX + b)(X^2 - aX + b')$$

où a, b, b' appartiennent à une extension de $\mathbb{K}$. Montrer que a^2 est racine de

$$Q := X^3 + 2pX^2 + (p^2 - 4r)X - q^2.$$

b) Montrer que, si $\mathbb{L}$ est un surcorps de $\mathbb{K}$ sur lequel P est scindé, Q a une racine dans $\mathbb{L}$.

c) On suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, que Q est irréductible sur $\mathbb{K}$. Montrer que les racines de P ne sont pas toutes dans $\mathcal{C}$.²⁷

d) Montrer que les racines de $X^4 - X - 1$ ne sont pas toutes dans $\mathcal{C}$.

26. Avec les notations précédentes, la duplication du cube est la construction à la règle et au compas de l'arête d'un cube de volume double de celui d'un cube dont OI et OJ sont des arêtes. La quadrature du cercle est la construction à la règle et au compas d'un carré dont l'aire est celle du cercle de rayon OI .

27. En fait, une racine est dans $\mathcal{C}$ si et seulement si toutes y sont. Ce fait se déduit du théorème 7, mais aussi, plus économiquement, de l'exercice 128 (4.2), ou du lemme 12 de la partie **III** (4.4).

4 Conjugaison et morphismes (I)

On poursuit ici la « linéarisation » de la théorie des équations algébriques par l'étude des applications qui préservent les relations algébriques à coefficients dans $\mathbb{K}$, i.e. des morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres. On aborde essentiellement trois points :

- conjugaison sur un corps $\mathbb{K}$;
- prolongement des morphismes ;
- indépendance linéaire des morphismes (paragraphe 4.4, indépendant des précédents).

Prolonger un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres amène à résoudre des équations algébriques. **Il est donc commode de fixer, dans les sections 4 et 5, une clôture algébrique Ω de $\mathbb{K}$, dont l'existence est garantie par le corollaire 5 de 2.4.**

4.1 Morphismes d'algèbres, groupe de Galois, conjugaison

Notations, définitions, rappels

(i) Si $\mathbb{F}$ est un corps, on note $\text{Aut}(\mathbb{F})$ l'ensemble des automorphismes du corps $\mathbb{F}$; la composition fait de $\text{Aut}(\mathbb{F})$ un sous-groupe du groupe des bijections de $\mathbb{F}$ sur lui-même.

(ii) Si $\mathbb{L}$ et $\mathbb{M}$ sont deux corps, on note $\text{Hom}(\mathbb{L}, \mathbb{M})$ l'ensemble des morphismes de corps de $\mathbb{L}$ dans $\mathbb{M}$.

Si $\mathbb{L}$ est un sous-corps du corps $\mathbb{M}$, on note $i_{\mathbb{L}, \mathbb{M}}$ l'inclusion de $\mathbb{L}$ dans $\mathbb{M}$; l'identité $i_{\mathbb{L}, \mathbb{L}}$ de $\mathbb{L}$, qui est le neutre du groupe $\text{Aut}(\mathbb{L})$, est notée plus simplement $i_{\mathbb{L}}$.

(iii) Si $\mathbb{A}$ et $\mathbb{A}'$ sont deux $\mathbb{K}$ -algèbres, on note $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{A}, \mathbb{A}')$ l'ensemble des morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}'$. Si $\mathbb{L}$ et $\mathbb{M}$ sont deux extensions de $\mathbb{K}$, $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{M})$ est donc l'ensemble des éléments de $\text{Hom}(\mathbb{L}, \mathbb{M})$ qui induisent l'identité sur $\mathbb{K}$.

(iv) Tout morphisme d'anneaux dont la source est un corps est injectif (immédiat ; formellement : partie I, 2.3, lemme 4). On appelle donc *plongement* du corps $\mathbb{L}$ dans l'anneau $\mathbb{A}$ tout morphisme de corps de $\mathbb{L}$ dans $\mathbb{A}$. S'il existe un tel plongement, on dit que $\mathbb{L}$ se plonge dans $\mathbb{A}$.

(v) Si $\mathbb{A}$ et $\mathbb{A}'$ sont deux $\mathbb{K}$ -algèbres, on appelle *plongement de la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}'$* tout morphisme injectif de $\mathbb{K}$ -algèbres de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}'$. Ainsi, si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre, les plongements de la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{L}$ dans $\mathbb{A}$ sont les éléments de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{A})$.

(vi) Le lemme ci-après, de démonstration immédiate, exprime que les morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres sont exactement les applications préservant les relations algébriques à coefficients dans $\mathbb{K}$. Nous en ferons un usage constant.

Lemme 6 *Si $\mathbb{A}$ et $\mathbb{A}'$ sont deux $\mathbb{K}$ -algèbres commutatives et σ une application de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}'$, s'équivalent :*

- (i) *l'application σ est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres ;*
- (ii) *pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, tout $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n$:*

$$\sigma(P(x_1, \dots, x_n)) = P(\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n)).$$

Ces conditions sont réalisées si, et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}^$, tout $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n$,*

$$P(x_1, \dots, x_n) = 0 \implies P(\sigma(x_1), \dots, \sigma(x_n)) = 0.$$

(vii) Si $\mathbb{K}$ est l'un des sous-corps premiers $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{F}_p$ avec $p \in \mathcal{P}$ et $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$, $\text{Hom}(\mathbb{K}, \mathbb{L})$ est réduit à $\{i_{\mathbb{K}, \mathbb{L}}\}$. Par conséquent, si $\mathbb{K}$ est l'un de ces corps et $\mathbb{L}, \mathbb{M}$ deux extensions de $\mathbb{K}$, on a

$$\text{Hom}(\mathbb{L}, \mathbb{M}) = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{M}).$$

(viii) Si $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ est dans $\mathbb{K}[X]$, et si σ est un morphisme de corps de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}'$, on note $\sigma.P$ le polynôme défini par

$$\sigma.P = \sum_{i=0}^n \sigma(a_i) X^i.$$

L'application

$$P \longmapsto \sigma.P$$

est un morphisme d'anneaux injectif de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}'[X]$, ce qui entraîne que P est irréductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $\sigma.P$ l'est sur $\sigma(\mathbb{K})$.

(ix) Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension de corps, l'ensemble des automorphismes de la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{L}$ est un sous-groupe du groupe des bijections de $\mathbb{L}$ sur lui-même. On l'appelle *groupe de Galois* de l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et on le note $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ ou $\text{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$. Les éléments de $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ sont donc les bijections de $\mathbb{L}$ sur lui-même qui respectent les relations algébriques à coefficients dans $\mathbb{K}$. Si $\mathbb{K}$ est l'un des corps premiers $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{F}_p$, on a

$$\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \text{Aut}(\mathbb{L}).$$

Nous nous intéresserons principalement au cas où l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est finie. Dans ce cas, puisque tout endomorphisme injectif d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie est bijectif, on a

$$\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L}).$$

(x) Si $\mathbb{K}$ est parfait, le groupe $\text{Gal}(\Omega/\mathbb{K})$ est appelé « groupe de Galois absolu » de $\mathbb{K}$.²⁸

Éléments conjugués sur $\mathbb{K}$: définition et exemples

Deux éléments x et y d'une extension de $\mathbb{K}$ sont dits *conjugués sur $\mathbb{K}$* , ou *$\mathbb{K}$ -conjugués* s'ils sont algébriques sur $\mathbb{K}$ et vérifient

$$\Pi_{\mathbb{K}, x} = \Pi_{\mathbb{K}, y}.$$

L'ensemble des $\mathbb{K}$ -conjugués dans Ω d'un élément x de Ω algébrique sur $\mathbb{K}$ est donc fini de cardinal majoré par $\deg(\Pi_{\mathbb{K}, x}) = [\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}]$, avec égalité si et seulement si x est séparable sur $\mathbb{K}$ (donc pour tout x algébrique sur $\mathbb{K}$ si $\mathbb{K}$ est parfait).

Exemples

1. Les éléments du corps de base

Si $x \in \mathbb{K}$, le seul $\mathbb{K}$ -conjugué de x dans Ω est x .

Attention, la réciproque, évidemment vraie si $\mathbb{K}$ est parfait, ne l'est pas en général. Si $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$, si $a \in \mathbb{K}$ n'est pas une puissance p -ième dans $\mathbb{K}$ et si $x \in \Omega$ vérifie $x^p = a$, alors $x \notin \mathbb{K}$, mais, comme $X^p - a = (X - x)^p$, le seul $\mathbb{K}$ -conjugué de x est x . Plus sur ce sujet en **5.1** et **5.2**.

28. On démontre que deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont isomorphes comme $\mathbb{K}$ -algèbres (**5.4**, théorème 13). Il s'ensuit que $\text{Gal}(\Omega/\mathbb{K})$ est, à isomorphisme de groupe près, indépendant de la clôture algébrique choisie. Par ailleurs, si $\mathbb{K}$ est imparfait, on remplace « clôture algébrique » par « clôture séparable » dans la définition du groupe de Galois absolu.

2. Les $\mathbb{Q}$ -conjugués de $\sqrt[n]{2}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $X^n - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, les $\mathbb{Q}$ -conjugués de $x = \sqrt[n]{2}$ dans $\mathbb{C}$ (ou dans $\overline{\mathbb{Q}}$) sont les ωx pour ω dans $\mathbb{U}_n$.

3. Les racines de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme le polynôme cyclotomique Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$, les $\mathbb{Q}$ -conjugués de ζ_n dans $\mathbb{C}$ (ou $\overline{\mathbb{Q}}$) sont les racines de Φ_n , i.e. les éléments de μ_n .²⁹

4. Les $\mathbb{R}$ -conjugués d'un nombre complexe

Si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, z admet deux $\mathbb{R}$ -conjugués, z et $\bar{z}$.

5. (*) Le groupe $\text{Gal}(\mathbb{K}(X)/\mathbb{K})$

Soit X une indéterminée. Si $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{K}(X)/\mathbb{K})$, on a

$$\forall F \in \mathbb{K}(X), \quad \sigma(F) = F(\sigma(X)).$$

Ainsi, σ est déterminé par $U := \sigma(X)$. En particulier, $\mathbb{K}(X) = \sigma(\mathbb{K}(X)) = \mathbb{K}(U)$ et la remarque 5 de **1.3** entraîne que U est une fraction rationnelle homographe, i.e. de la forme $\frac{aX+b}{cX+d}$ où la matrice $M := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est dans $\text{GL}_2(\mathbb{K})$. On a alors

$$\forall F \in \mathbb{K}(X), \quad \sigma(F) = F\left(\frac{aX+b}{cX+d}\right).$$

Inversement, si $M := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est dans $\text{GL}_2(\mathbb{K})$, l'application σ_M définie par

$$\forall F \in \mathbb{K}(X), \quad \sigma_M(F) = F\left(\frac{aX+b}{cX+d}\right)$$

appartient à $\text{Gal}(\mathbb{K}(X)/\mathbb{K})$. Mieux, on vérifie que l'application

$$M \in \text{GL}_2(\mathbb{K}) \longmapsto \sigma_M \in \text{Gal}(\mathbb{K}(X)/\mathbb{K})$$

est un morphisme de $\text{GL}_2(\mathbb{K})$ dans $\text{Gal}(\mathbb{K}(X)/\mathbb{K})$. Ce morphisme est surjectif de noyau $\mathbb{K}^* I_2$. Il définit donc par passage au quotient un isomorphisme de $\text{PGL}_2(\mathbb{K})$ sur $\text{Gal}(\mathbb{K}(X)/\mathbb{K})$.³⁰

Exercice 115 ① Soient $\mathbb{M}$ un corps, $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{M}$, $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$, $x \in \mathbb{M}$. Comparer l'ensemble des $\mathbb{K}$ -conjugués de x dans $\mathbb{M}$ à celui des $\mathbb{L}$ -conjugués de x dans $\mathbb{M}$.

Exercice 116 ③ On pose $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\zeta_8)$.

a) Montrer que $\mathbb{L}$ contient $\mathbb{K}_1 = \mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{K}_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{K}_3 = \mathbb{Q}(i\sqrt{2})$.³¹

b) Déterminer les conjugués de x sur $\mathbb{Q}$, $\mathbb{K}_1$, $\mathbb{K}_2$ et $\mathbb{K}_3$.

Exercice 117 ② Déterminer les $\mathbb{Q}$ -conjugués de $\sqrt{2} + \sqrt[4]{2}$.

Exercice 118 ③ Déterminer les $\mathbb{Q}$ -conjugués de $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

29. Paraphrase : pour $n \in \mathbb{N}^*$, les éléments d'ordre n de $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont $\mathbb{Q}$ -conjugués.

30. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le groupe $\text{Gal}(\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)/\mathbb{K})$, est appelé *groupe de Cremona* et noté $\text{Cr}_n(\mathbb{K})$. Pour $n \geq 2$, $\text{PGL}_{n+1}(\mathbb{K})$ se plonge naturellement dans $\text{Cr}_n(\mathbb{K})$, mais le morphisme correspondant n'est pas surjectif. En dépit de nombreux résultats, dont certains fort récents, la structure de $\text{Cr}_n(\mathbb{K})$ n'est pas bien comprise en 2026 si $n \geq 2$, moins encore si $n \geq 3$.

31. La correspondance de Galois (partie **III**, **3.1**) entraîne que $\mathbb{Q}, \mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2, \mathbb{K}_3, \mathbb{L}$ sont les seuls sous-corps de $\mathbb{L}$.

Exercice 119 ② Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in \Omega$ de degré n sur $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ un sous-corps de Ω tel que $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ soit finie de degré premier à n . Montrer que les $\mathbb{K}$ -conjugués de x sont aussi des $\mathbb{L}$ -conjugués de x .

Exercice 120 ④ Pour m et n dans $\mathbb{N}^*$, déterminer les $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ -conjugués de ζ_n .

Exercice 121 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\text{Gal}(\mathbb{R}(X)/\mathbb{R})$ contient un élément d'ordre n .

Exercice 122 ④ Quels sont les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\text{Gal}(\mathbb{Q}(X)/\mathbb{Q})$ contienne un élément d'ordre n ?

Exercice 123 ⑤ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Quels sont les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\text{Gal}(\mathbb{F}_p(X)/\mathbb{F}_p)$ contienne un élément d'ordre n ?

Exercice 124 ④ Soient $x \in \Omega$, $\mathbb{L} = \mathbb{K}[x]$, $n \in \mathbb{N}^*$. La $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{L}$ se plonge-t-elle dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

Exercice 125 ⑤ Soient m et n dans $\mathbb{N}^*$. La $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ se plonge-t-elle dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

Traduction de la conjugaison en termes de morphismes (I)

Par définition, deux éléments de Ω sont $\mathbb{K}$ -conjugués s'il est impossible de distinguer x et y à partir de relations algébriques à coefficients dans $\mathbb{K}$. C'est ce que confirme l'énoncé suivant, qui linéarise la notion -a priori polynomiale- de conjugaison sur $\mathbb{K}$.

Proposition 13 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension, $(x, y) \in \mathbb{L}^2$, avec x algébrique sur $\mathbb{K}$. S'équivalent :

- (i) il existe $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x), \mathbb{L})$ tel que $\sigma(x) = y$;
- (ii) les éléments x et y sont $\mathbb{K}$ -conjugués.

Dans ce cas, σ est unique et induit un isomorphisme de $\mathbb{K}(x)$ sur $\mathbb{K}(y)$.

Preuve. Analyse. Soit σ un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres σ de $\mathbb{K}(x) = \mathbb{K}[x]$ dans $\mathbb{L}$ envoyant x sur y . On déduit du lemme 6 la relation

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \sigma(P(x)) = P(y),$$

qui entraîne l'unicité de σ et montre que y est un $\mathbb{K}$ -conjugué de x .

Synthèse. Supposons $\Pi_{\mathbb{K},x} = \Pi_{\mathbb{K},y}$. Alors, pour P et Q dans $\mathbb{K}[X]$, on a :

$$P(x) = Q(x) \Rightarrow \Pi_{\mathbb{K},x} \mid P - Q \Rightarrow \Pi_{\mathbb{K},y} \mid P - Q \Rightarrow P(y) = Q(y).$$

Il s'ensuit qu'en posant

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \sigma(P(x)) = P(y),$$

on définit bien une application de $\mathbb{K}[x] = \mathbb{K}(x)$ dans $\mathbb{K}[y] = \mathbb{K}(y)$, donc dans $\mathbb{L}$. On vérifie immédiatement que cette application appartient à $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x), \mathbb{L})$ et a pour image $\mathbb{K}(y)$.

Exercice 126 ④ Soient $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}'$ deux sous-corps distincts de Ω , chacun extension de degré 3 de $\mathbb{K}$. Montrer que $[\mathbb{L}\mathbb{L}' : \mathbb{K}]$ est égal à 9 ou 6, le second cas se produisant si et seulement si $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L}') \neq \emptyset$.

Exemples et remarques

1. *Une autre interprétation du degré de $\Pi_{\mathbb{K},x}$*

Reprenons les notations de la proposition 13 et supposons que x est séparable sur $\mathbb{K}$ (ce qui est toujours le cas si $\mathbb{K}$ est parfait). Alors

$$[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}] = \deg(\Pi_{\mathbb{K},x}) = |\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x), \Omega)|.$$

La première égalité, connue depuis le début de cette partie, est vraie sans hypothèse de séparabilité. La deuxième donne une nouvelle interprétation du degré de $\Pi_{\mathbb{K},x}$.

2. *La conjugaison complexe*

En prenant $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $x = i$, on retrouve qu'il n'y a que deux endomorphismes de la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{C}$, l'identité et la classique conjugaison complexe.

3. *Utilisation des quotients de $\mathbb{K}[X]$*

Le quotient fournit une preuve plus conceptuelle de la proposition 13. La propriété universelle de $\mathbb{K}[X]$ fournit un unique morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}[y]$ envoyant X sur y , disons ψ_y :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \psi_y(P) = P(y).$$

On a de même un unique morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres ψ_x de $\mathbb{K}[X]$ tel que

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \psi_x(P) = P(x).$$

Les deux morphismes ψ_x et ψ_y ont pour noyau commun $I_{\mathbb{K},x} = I_{\mathbb{K},y}$ (idéal annulateur commun de x et y), d'où un unique morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres σ de $\mathbb{K}[x]$ dans $\mathbb{K}[y]$ tel que

$$\sigma \circ \psi_x = \psi_y.$$

4. *Unicité du corps de rupture*

La proposition 13 entraîne que deux corps de rupture d'un polynôme irréductible P de $\mathbb{K}[X]$ sont deux $\mathbb{K}$ -algèbres isomorphes. Attention, il peut y avoir plusieurs isomorphismes entre deux tels corps (composer avec des automorphismes de la source ou du but).

5. *Corps $\mathbb{K}$ -conjugués*

Deux extensions $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ de $\mathbb{K}$ sont dites $\mathbb{K}$ -conjuguées si elles sont isomorphes comme $\mathbb{K}$ -algèbres.

La suite de cette section consiste largement en des variations sur la proposition 13.

4.2 Prolongement d'un morphisme (I) : extension finie

Les résultats de prolongement des morphismes de corps jouent un rôle décisif en théorie de Galois ; ceux présentés dans ce paragraphe et le suivant suffisent pour la théorie de Galois finie à corps de base parfait. On trouvera en **5.1** les énoncés mettant en jeu les extensions séparables finies, en **5.3** un théorème applicable sans hypothèse de finitude.

Prolongement d'un morphisme à un extension monogène

Pour $x \in \Omega$, les éléments de $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x), \Omega)$ peuvent être vus comme les prolongements de l'identité de $\mathbb{K}$ en un morphisme de corps de $\mathbb{K}(x)$ dans Ω . Le résultat ci-après est donc une généralisation naturelle de la proposition 13.

Théorème 8 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}'/\mathbb{K}'$ deux extensions de corps, σ un isomorphisme de $\mathbb{K}$ sur $\mathbb{K}'$, $x \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$ et $x' \in \mathbb{L}'$. S'équivalent :

- (i) il existe $\sigma' \in \text{Hom}(\mathbb{K}(x), \mathbb{L}')$ prolongeant σ et envoyant x sur x' ;
- (ii) l'élément x' est algébrique sur $\mathbb{K}'$, et $\Pi_{\mathbb{K}', x'} = \sigma \cdot \Pi_{\mathbb{K}, x}$.

Si ces conditions sont réalisées, le prolongement donné par (i) est unique, et induit un isomorphisme du corps $\mathbb{K}(x)$ sur le corps $\mathbb{K}'(x')$.

Preuve. La démonstration copie celle de la proposition 13. Si (i) est vérifiée, alors

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \sigma'(P(x)) = (\sigma \cdot P)(x').$$

Ainsi, x' est algébrique sur $\mathbb{K}'$ et $\Pi_{\mathbb{K}', x'}$ divise $\sigma \cdot \Pi_{\mathbb{K}, x}$. Ces deux polynômes étant unitaires et irréductibles sur $\mathbb{K}'$ (point (viii), début du paragraphe), ils sont égaux. On a établi (ii) et l'unicité d'un éventuel prolongement. Réciproquement, si (ii) est réalisée, l'application :

$$\begin{array}{ccc} \Phi : & \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathbb{L}' \\ & P & \mapsto & (\sigma \cdot P)(x') \end{array}$$

définit un morphisme d'anneaux de noyau engendré par $\Pi_{\mathbb{K}, x}$. Ceci permet de définir, par passage au quotient, un morphisme d'anneaux σ' de $\mathbb{K}[x]$ dans $\mathbb{L}$ en posant :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \sigma'(P(x)) = (\sigma \cdot P)(x').$$

Ce morphisme prolonge σ et induit clairement une bijection de $\mathbb{K}(x) = \mathbb{K}[x]$ sur $\mathbb{K}'(x') = \mathbb{K}[x']$.

Existence d'un prolongement à une extension finie, traduction de la conjugaison en termes de morphismes (II)

Prenons $\mathbb{L}' = \Omega$ dans le théorème 8. On dispose d'une racine x' de $\sigma \cdot \Pi_{\mathbb{K}, x}$ dans Ω et donc d'au moins un prolongement de σ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x), \Omega)$. Puisqu'une extension finie de $\mathbb{K}$ est engendrée par un nombre fini d'éléments algébriques sur $\mathbb{K}$, une récurrence immédiate fournit l'énoncé ci-après, souvent nommé *lemme de prolongement des morphismes*.

Proposition 14 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Tout élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$ admet au moins un prolongement en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{L}, \Omega)$.

Ainsi, toute extension finie de $\mathbb{K}$ se plonge dans Ω , tout corps de nombres se plonge dans $\overline{\mathbb{Q}}$

Voici une conséquence importante (linéarisation de la notion de conjugaison sur $\mathbb{K}$, suite).

Corollaire 7 Soient $x \in \Omega$, $\mathbb{L}$ une extension finie de $\mathbb{K}$ contenant x . Alors les $\mathbb{K}$ -conjugés de x sont les $\sigma(x)$ pour σ dans $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$.

Preuve. Soit x' un $\mathbb{K}$ -conjugué de x . La proposition 13 donne un élément de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x), \Omega)$ envoyant x sur x' . Comme l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}(x)$ est finie, la proposition 14 permet d'étendre ce morphisme en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{L}, \Omega)$, qui appartient évidemment à $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$.

La proposition 14 se généralise à une extension algébrique (5.4).

Remarque Conjugés d'une somme, d'un produit

Soient x et y dans Ω , $x_1 = x, \dots, x_m$ (resp. $y_1, \dots, y_n$) les $\mathbb{K}$ -conjugés distincts de x (resp. y) dans Ω . Alors $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$ est une extension finie de $\mathbb{K}$. En appliquant le corollaire 7, on voit que les $\mathbb{K}$ -conjugés de $x + y$ sont de la forme $x_i + y_j$, ceux de xy de la forme $x_i y_j$. On retrouve la proposition 6 de 2.2 sans utiliser les polynômes symétriques.

Le même argument entraîne plus généralement que, pour $P \in \mathbb{K}[X, Y]$, les $\mathbb{K}$ -conjugés de $P(x, y)$ sont de la forme $P(x_i, y_j)$ avec $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice 127 ① Avec les notations de la remarque précédente, donner un exemple très simple montrant que tous les $x_i + y_j$ ne sont pas des $\mathbb{K}$ -conjugués de $x + y$.

Exercice 128 ② On reprend les notations de 3.3. Montrer que les $\mathbb{Q}$ -conjugués d'un élément de $\mathcal{C}$ sont dans $\mathcal{C}$.

Exercice 129 ③ Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\sigma \in \text{Hom}(\mathbb{K}, \mathbb{K}')$, $\mathbb{L}$ (resp. $\mathbb{L}'$) un surcorps de $\mathbb{K}$ (resp. $\mathbb{K}'$) sur lequel P (resp. $\sigma.P$) est scindé. Montrer que le nombre de racines distinctes de P dans $\mathbb{L}$ est égal au nombre de racines distinctes de $\sigma.P$ dans $\mathbb{L}'$.

Exercice 130 ④ a) Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient P un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, x et y deux racines distinctes de P dans un surcorps de $\mathbb{K}$. Montrer que $x - y$ n'appartient pas à $\mathbb{K}$.

b) Montrer que le résultat de la question a) peut tomber en défaut si $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$.

Exercice 131 ③ a) Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension algébrique telle que les corps $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ soient isomorphes. Montrer que $\mathbb{L} = \mathbb{K}$.

b) Montrer que, pour $F \in \mathbb{K}(X) \setminus \mathbb{K}$, les corps $\mathbb{K}(X)$ et $\mathbb{K}(F)$ (où X est une indéterminée) sont isomorphes.³²

Exercice 132 ③ Soit P un irréductible de $\mathbb{Q}[X]$ admettant exactement une racine réelle x . Soient z une racine complexe de P autre que x , r sa partie réelle. Montrer que $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Exercice 133 ④ Soient $p \in \mathcal{P}$, $a \in \mathbb{K}$ tel que $X^p - a$ n'admette pas de racine dans $\mathbb{K}$ (i.e. que $X^p - a$ soit irréductible sur $\mathbb{K}$ (partie I, 2.1, proposition 1), $\alpha \in \Omega$ tel que $\alpha^p = a$. On suppose que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas p et on cherche les $\beta \in \mathbb{K}(\alpha)$ tels que $\beta^p \in \mathbb{K}$. On fixe un tel β .

a) Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{K}_{p-1}[X]$ tel que $\beta = P(\alpha)$ et que, si ε est une racine primitive p -ième de 1 dans Ω , $P(\varepsilon\alpha)$ est de la forme $\varepsilon^k \beta$ où $k \in [0, p-1]$.

b) Déterminer le polynôme minimal de α sur $\mathbb{K}(\varepsilon)$.

c) En considérant le polynôme $P(\varepsilon X) - \varepsilon^k P(X)$, déterminer les formes possibles pour P et conclure que β s'écrit $c \alpha^k$ avec $c \in \mathbb{K}$.

Notons également une conséquence immédiate de la proposition 14.

Corollaire 8 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie, $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ deux sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ sont $\mathbb{K}$ -conjugués si et seulement s'il existe $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$ tel que $\sigma(\mathbb{L}_1) = \mathbb{L}_2$.

(*) Unicité du corps de décomposition

Nous allons établir l'unicité du corps de décomposition d'un polynôme non constant. On part de l'énoncé suivant.

Proposition 15 Soient $\mathbb{K}'$ un corps, σ un isomorphisme de corps de $\mathbb{K}$ sur $\mathbb{K}'$, $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant, $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}'$ une extension de $\mathbb{K}'$. S'équivalent :

- (i) il existe $\tilde{\sigma} \in \text{Hom}(\mathbb{L}, \mathbb{L}')$ prolongeant σ ;
- (ii) le polynôme $\sigma.P$ est scindé sur $\mathbb{L}'$.

32. Les sous-corps de $\mathbb{K}(X)$ contenant $\mathbb{K}$ sont les $\mathbb{K}(F)$ pour F dans $\mathbb{K}(X)$ (théorème de Lüroth, partie IV).

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) doit être claire à ce stade. La réciproque se prouve par récurrence sur $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}$, il n'y a rien à montrer. Admettons le résultat si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq n - 1$ où $n \geq 2$, et supposons maintenant $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n$ et $\sigma.P$ scindé sur L' . Soient $x \in \mathbb{L}$ une racine de P n'appartenant pas à $\mathbb{K}$ et $Q = \Pi_{\mathbb{K}, x}$. Le polynôme Q est de degré ≥ 2 , et divise P . Par hypothèse, on dispose d'une racine x' de $\sigma.P$ dans $\mathbb{L}'$. Le théorème 8 fournit un isomorphisme de corps σ' de $\mathbb{K}(x)$ sur $\mathbb{K}'(x')$ prolongeant σ et envoyant x sur x' . Mais $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition de $U = \frac{P}{X - x}$ sur $\mathbb{K}(x)$, et $\sigma.U = \frac{\sigma.P}{X - x'}$ est scindé sur $\mathbb{L}'$. Puisque $[\mathbb{L} : \mathbb{K}(x)] < n$, l'hypothèse de récurrence donne un morphisme $\tilde{\sigma}$ de $\mathbb{L}$ dans $\mathbb{L}'$ prolongeant σ' , donc σ .

Corollaire 9 *Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}'$ deux corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. Les $\mathbb{K}$ -algèbres $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}'$ sont isomorphes.*

Preuve. En prolongeant $i_{\mathbb{K}}$, on obtient un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres σ de $\mathbb{L}$ dans $\mathbb{L}'$. Ce morphisme est injectif, d'où $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \leq [\mathbb{L}' : \mathbb{K}]$. Comme $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}'$ jouent des rôles symétriques, on en déduit que $[\mathbb{L}' : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, d'où la bijectivité de σ .

Rappelons par ailleurs que l'on a un autre énoncé d'unicité, plus immédiat et que nous utiliserons davantage (partie I, 4.2) : si $P \in \mathbb{K}[X]$ est non constant, P admet un unique corps de décomposition contenu dans Ω , à savoir $D_{\mathbb{K}}P = \mathbb{K}(\mathcal{R})$ où $\mathcal{R}$ désigne l'ensemble des racines de P dans Ω .

4.3 Nombre de prolongements, caractérisation du corps de base (corps parfaits)

Si $\mathbb{K}$ est parfait, toute extension finie de $\mathbb{K}$ est monogène, et les irréductibles sur $\mathbb{K}$ sont simplement scindés sur Ω . Le théorème 8 admet donc la conséquence fondamentale ci-après, dont on trouvera une démonstration plus satisfaisante (car indépendante du théorème de l'élément primitif) en 5.1 (théorème 10).

Corollaire 10 *Supposons $\mathbb{K}$ parfait. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Tout élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$ admet exactement $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ prolongements en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{L}, \Omega)$.*

Explicitons le cas où le morphisme est l'identité de $\mathbb{K}$ dans Ω .

Corollaire 11 *Supposons $\mathbb{K}$ parfait. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Alors*

$$|\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)| = [\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

On déduit par ailleurs du corollaire 7 un critère très utile d'appartenance au corps de base, qui permet des démonstrations de rationalité évitant le recours au théorème des polynômes symétriques. Cet énoncé, qui généralise la caractérisation de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ comme ensemble des points fixes de la conjugaison complexe, sera amélioré en 5.1, et recevra une version définitive en 5.4 (corollaire 20).

Corollaire 12 *Supposons $\mathbb{K}$ parfait. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Alors, pour x dans $\mathbb{L}$, on a*

$$x \in \mathbb{K} \iff \forall \sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega), \quad \sigma(x) = x.$$

Applications

1. Plongements et signature d'un corps de nombres

On sait (4.2, proposition 14) que tout corps de nombres se plonge dans $\overline{\mathbb{Q}}$. Plus précisément, le corollaire 10 entraîne qu'un corps de nombres $\mathbb{F}$ admet $[\mathbb{F} : \mathbb{Q}]$ plongements dans $\mathbb{C}$. Les plongements à image non contenue dans $\mathbb{R}$ se regroupent en paires conjuguées. Si r_1 (resp. $2r_2$) est le nombre de plongements réels (resp. irréels) de $\mathbb{F}$ alors $r_1 + 2r_2 = [\mathbb{F} : \mathbb{Q}]$. Le couple (r_1, r_2) est la *signature* de $\mathbb{F}$. Deux corps de nombres isomorphes sont $\mathbb{Q}$ -conjugués et ont donc même signature.

Le corps de nombre $\mathbb{F}$ est dit *totalelement réel* si l'image de chacun de ses plongements est contenue dans $\mathbb{R}$, i.e. si $r_2 = 0$ (ou $r_1 = [\mathbb{F} : \mathbb{Q}]$).

2. (*) Décomposition $D + N$ sur un corps parfait

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note Π_M (resp. χ_M) le polynôme minimal (resp. caractéristique) de M . On dit que M est *absolument semi-simple* si Π_M est séparable, i.e. si M est diagonalisable sur Ω , ou, de façon équivalente, diagonalisable sur le sous-corps de Ω engendré par les racines de π_M (qui sont aussi celles de χ_M) dans Ω .

Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de polynôme caractéristique $\chi_M = P$ et $\mathbb{L} = D_{\mathbb{K}}P$ le corps de décomposition de P dans Ω . Il est classique que M s'écrit d'une unique façon sous la forme $D + N$ avec D et N dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$, D diagonalisable sur $\mathbb{L}$, donc absolument semi-simple, N nilpotente et $DN = ND$.

Supposons maintenant $\mathbb{K}$ parfait. Alors D et N sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En effet, si $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$ on a, avec des notations évidentes :

$$M = \sigma.M = \sigma.D + \sigma.N.$$

Les matrices $\sigma.D$ et $\sigma.N$ sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$ et commutent ; elles sont respectivement diagonalisable sur $\mathbb{L}$ et nilpotente. L'unicité de la décomposition entraîne les relations $\sigma.D = D$ et $\sigma.N = N$. Le corollaire 11 permet de conclure.

3. (*) Un résultat d'irrationalité

Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_r$ des éléments de $\mathbb{R}^{+*} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ tels que, pour tout $i \in [1, r]$, tous les $\mathbb{Q}$ -conjugués de x_i sont de module majoré par x_i . Cherchons si $x := x_1 + \dots + x_r$ peut être rationnel. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(x_1, \dots, x_r)$. Dire que $x \in \mathbb{Q}$, c'est dire que, pour tout $\sigma \in \text{Hom}(\mathbb{K}, \overline{\mathbb{Q}})$, $\sigma(x) = x$. Grâce à l'inégalité triangulaire et à son cas d'égalité, cette condition équivaut au fait que, pour tout σ de $\text{Hom}(\mathbb{K}, \overline{\mathbb{Q}})$ et pour tout $i \in [1, r]$, $\sigma(x_i) = x_i$, autrement dit au fait que $\text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{K}, \overline{\mathbb{Q}})$ est réduit à un élément, i.e. à $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$. Ainsi, x est dans $\mathbb{Q}$ si et seulement si chacun des x_i est dans $\mathbb{Q}$.

Exemple. Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_r) \in \mathbb{Q}^{+*r}$, $(n_1, \dots, n_r) \in \mathbb{N}^{*r}$. Alors

$$\sum_{i=1}^r \sqrt[n_i]{a_i} \in \mathbb{Q} \iff \forall i \in [1, r], \sqrt[n_i]{a_i} \in \mathbb{Q}.$$

Exercice 134 ① Soit $\mathbb{K}$ un corps de nombres de signature (r_1, r_2) . On suppose que $\mathbb{K}$ contient un nombre complexe dont aucun $\mathbb{Q}$ -conjugué n'est réel (par exemple i). Déterminer r_1 .

Exercice 135 ② Soit $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ de degré 3 sur $\mathbb{Q}$ et totalelement réel. Montrer que $\mathbb{Q}(x)$ n'est pas de la forme $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{\alpha})$ avec $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Exercice 136 ③ Déterminer la signature de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, celle de $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, celle de $\mathbb{Q}(\sqrt{3 + \sqrt{3}})$, celle de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ pour n dans $\mathbb{N}^*$.

Exercice 137 ② Soient $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}'$ deux corps de nombres tels que $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}'$, (r_1, r_2) et (r'_1, r'_2) leurs signatures respectives. Comparer r_2 et r'_2 .

Exercice 138 ③ Soit $\mathbb{F}$ un corps de nombres possédant au moins un plongement réel. Quelles sont les racines de l'unité appartenant à $\mathbb{F}$? Application au cas où $[\mathbb{F} : \mathbb{Q}]$ est impair.

Exercice 139 ⑤ Montrer que, pour tout couple (r_1, r_2) de $\mathbb{N}^2$, il existe un corps de nombres de signature (r_1, r_2) .

Exercice 140 ⑤ Une matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'endomorphisme canoniquement associé f est dite semi-simple si f est semi-simple, i.e. si tout sous-espace de $\mathbb{K}^n$ stable par f admet un supplémentaire stable par f .

a) Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semi-simple si et seulement si son polynôme minimal est sans facteur carré.

b) Montrer qu'une matrice absolument semi-simple de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semi-simple.

c) Montrer que la réciproque de la question b) est vraie si $\mathbb{K}$ est parfait.

d) Donner un exemple de matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{F}_2(T))$ semi-simple mais non absolument semi-simple.

4.4 Indépendance linéaire des morphismes

Le théorème ci-après remonte en substance à Dedekind. Artin en a fait un outil central de la théorie de Galois, ce que nous constaterons dans la partie **III**.³³

Théorème 9 Soient $(\Gamma, \cdot)$ un monoïde, $\mathbb{K}$ un corps. L'ensemble des morphismes de monoïdes de $(\Gamma, \cdot)$ dans $(\mathbb{K}^*, \times)$ est une partie libre du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}^\Gamma$.

Preuve. Considérons, par l'absurde, une relation de dépendance de longueur minimale ℓ entre des morphismes de Γ dans $\mathbb{K}^*$:

$$(1) \quad \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \sigma_i = 0,$$

où ℓ est un entier supérieur ou égal à 2, les σ_i sont des morphismes distincts de Γ dans $\mathbb{K}^*$, les λ_i des éléments de $\mathbb{K}$. Puisque $\sigma_1 \neq \sigma_2$, on dispose de $y \in \Gamma$ tel que $\sigma_1(y) \neq \sigma_2(y)$. Appliquant la relation (1) à xy pour $x \in \Gamma$, on obtient une seconde relation de dépendance linéaire entre les σ_i :

$$(2) \quad \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \sigma_i(y) \sigma_i = 0.$$

En combinant (1) et (2), on obtient :

$$(3) \quad \sum_{i=2}^{\ell} \lambda_i (\sigma_i(y) - \sigma_1(y)) \sigma_i = 0.$$

Comme $\lambda_2 (\sigma_2(y) - \sigma_1(y))$ est non nul, (3) est une relation linéaire non triviale entre les σ_i , ce qui contredit la minimalité de ℓ .

Exercice 141 ② Dédurre du théorème 9 l'indépendance linéaire sur $\mathbb{C}$:

- des fonctions $x \in \mathbb{R} \mapsto \exp(\alpha x)$, $\alpha \in \mathbb{C}$;

- des suites $(\theta^n)_{n \in \mathbb{N}}$, $\theta \in \mathbb{C}^*$.

33. La démonstration de Dedekind utilise les déterminants. La preuve très simple proposée ici est due à Artin.

Exercice 142 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie de degré n , $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. On voit σ comme un endomorphisme du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$. Montrer que le polynôme minimal de σ est de la forme $X^d - 1$ où d est un diviseur de n . Que dire des invariants de similitude de σ ?

L'exercice ci-après établit un cas particulier d'un théorème dû à Artin (1948) sur l'indépendance algébrique des morphismes de corps.³⁴

Exercice 143 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Déterminer les P de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ tels que

$$P(X_1 + Y_1, \dots, X_n + Y_n) = P(X_1, \dots, X_n) + P(Y_1, \dots, Y_n).$$

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des endomorphismes du corps $\mathbb{K}$. On souhaite établir que le seul élément U de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad U(\lambda_1(x), \dots, \lambda_n(x)) = 0$$

est le polynôme nul. Raisonnant par l'absurde, on fixe un élément U de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad U(\lambda_1(x), \dots, \lambda_n(x)) = 0.$$

de degré minimal parmi les polynômes vérifiant cette propriété.³⁵ On note $V(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n)$ le polynôme de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n]$:

$$U(X_1 + Y_1, \dots, X_n + Y_n) - U(X_1, \dots, X_n) - U(Y_1, \dots, Y_n).$$

b) Pour x et y dans $\mathbb{K}$, calculer $V(\lambda_1(x), \dots, \lambda_n(x), \lambda_1(y), \dots, \lambda_n(y))$.

c) Montrer que, pour conclure, il suffit d'établir que V est le polynôme nul.

Dans les questions d) à f), on suppose que tel n'est pas le cas.

d) Justifier l'existence de $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que le polynôme $V(a_1, \dots, a_n, Y_1, \dots, Y_n)$ ne soit pas l'élément nul de $\mathbb{K}[Y_1, \dots, Y_n]$.

e) On suppose que, pour tout $y \in \mathbb{K}$.

$$V(X_1, \dots, X_n, \lambda_1(y), \dots, \lambda_n(y)) = 0.$$

Obtenir une contradiction en considérant le degré du polynôme $V(a_1, \dots, a_n, Y_1, \dots, Y_n)$.

f) Soit donc $y \in \mathbb{K}$ tel que le polynôme $V(X_1, \dots, X_n, \lambda_1(y), \dots, \lambda_n(y))$ ne soit pas l'élément nul de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. Obtenir une contradiction en considérant cette fois le degré du polynôme $V(X_1, \dots, X_n, \lambda_1(y), \dots, \lambda_n(y))$.

34. Le résultat vaut en fait si $\mathbb{K}$ est un corps infini, pas forcément de caractéristique nulle, mais quelques arguments supplémentaires sont nécessaires.

35. Rappelons (partie I, 4.1) que le degré d'un élément non nul U de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est le maximum des degrés des monômes dont U est la somme.

5 (*) Conjugaison et morphismes (II)

On revient sur les résultats de la section 4, avec les objectifs suivants :

- examiner ce qui se passe pour les corps imparfaits ;
- généraliser les corollaires 10 à 12 (nombre de prolongements d'un morphisme, cardinal de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$, caractérisation du corps de base) au cas où $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable, sans recourir au théorème de l'élément primitif ;
- établir quelques résultats attendus sur la séparabilité (l'ensemble des éléments séparables d'une extension est un sous-corps, transitivité de la séparabilité) ;
- donner une nouvelle démonstration du théorème de l'élément primitif ;
- démontrer le théorème de prolongement des morphismes pour une extension algébrique et en déduire que deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont isomorphes.

Le paragraphe 5.3 est indépendant des paragraphes 5.1 et 5.2.

Rappelons que Ω est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

5.1 Séparabilité (III) : morphismes

Nombre de prolongements d'un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$ à une extension finie

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$, $x \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Le nombre de prolongements d'un élément σ de $\text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x), \Omega)$ est le nombre de racines de $\sigma.\Pi_{\mathbb{K},x}$ dans Ω . D'où deux conséquences.

- Puisque Ω est algébriquement clos, ce nombre est supérieur ou égal à 1, i.e. le prolongement est toujours possible.
- Le nombre de prolongements est majoré par le degré de $\sigma.\Pi_{\mathbb{K},x}$, c'est-à-dire par le degré de $\Pi_{\mathbb{K},x}$, ou encore par $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}]$. Cette majoration est une égalité lorsque $\sigma.\Pi_{\mathbb{K},x}$ est séparable. Or, on a le lemme suivant.

Lemme 7 Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\sigma \in \text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$. Alors P est séparable si et seulement si $\sigma.P$ est séparable.

Preuve. Supposons P séparable. On dispose de U et V dans $\mathbb{K}[X]$ tels que

$$UP + VP' = 1.$$

On applique σ , en notant que

$$\sigma.P' = (\sigma.P)'$$

et on obtient une relation de Bézout entre $\sigma.P$ et $(\sigma.P)'$, ce qui entraîne que $\sigma.P$ est séparable. Réciproque analogue, en considérant le morphisme de corps de $\sigma(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$ réciproque de σ (ou, plus correctement, de la corestriction de σ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}, \sigma(\mathbb{K}))$).

En utilisant le lemme 7 et la discussion qui le précède, on obtient le résultat suivant, qui donne, pour x séparable sur $\mathbb{K}$, une nouvelle interprétation du degré de $\Pi_{\mathbb{K},x}$.

Proposition 16 Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$, $x \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$, $\sigma \in \text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$. L'ensemble des prolongements de σ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x), \Omega)$ est non vide de cardinal majoré par $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}] = \deg(\Pi_{\mathbb{K},x})$, avec égalité si et seulement si x est séparable sur $\mathbb{K}$.

On obtient ainsi une généralisation commune à la proposition 14 et au corollaire 10, ce sans utiliser le théorème de l'élément primitif.

Théorème 10 *Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie, $\sigma \in \text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$. L'ensemble des prolongements de σ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{L}, \Omega)$ est fini non vide, de cardinal majoré par $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. Il y a égalité si et seulement si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable.*

Preuve. Supposons $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ séparable et écrivons $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et où les x_i sont algébriques et séparables sur $\mathbb{K}$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, x_i est séparable sur $\mathbb{K}$, donc, a fortiori, sur $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_{i-1})$. L'ensemble des prolongements d'un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x_1, \dots, x_{i-1}), \Omega)$ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i), \Omega)$ est donc fini de cardinal $[\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i) : \mathbb{K}(x_1, \dots, x_{i-1})]$. On déduit de ce fait et de la multiplicativité des degrés, que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'ensemble des prolongements de σ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i), \Omega)$ est fini de cardinal $[\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i) : \mathbb{K}]$.

Si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ n'est pas séparable, on choisit $x_1 \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{K}$ non séparable sur $\mathbb{K}$. Si $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'ensemble des prolongements d'un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x_1, \dots, x_{i-1}), \Omega)$ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i), \Omega)$ est fini non vide, de cardinal majoré par $[\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i) : \mathbb{K}(x_1, \dots, x_{i-1})]$, avec inégalité stricte pour $i = 1$. En raisonnant comme dans le cas « $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ séparable », on voit que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'ensemble des prolongements de σ en un élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i), \Omega)$ est fini non vide, de cardinal strictement inférieur à $[\mathbb{K}(x_1, \dots, x_i) : \mathbb{K}]$.

Caractérisation de la séparabilité d'une extension finie en termes de morphismes

En prenant $\sigma = i_{\mathbb{K}, \Omega}$ dans la proposition 16, on obtient l'énoncé suivant, qui est tout à la fois une généralisation du corollaire 11 et une caractérisation très efficace de la séparabilité d'une extension finie en termes de morphismes.

Corollaire 13 *Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Alors*

$$|\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)| \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}],$$

avec égalité si et seulement si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est séparable.

Exercice 144 ④ *Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie. Montrer que $|\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{K})|$ divise $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, et plus précisément, qu'il existe $e \in \mathbb{N}$ tel que $|\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{K})| p^e = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.³⁶ On pourra utiliser l'exercice 73 de la partie I (2.3).*

Exercice 145 ③ *Déduire la première partie du corollaire 13 du théorème 9.*

Caractérisation du corps de base d'une extension séparable finie

La proposition 16 donne également immédiatement la généralisation suivante du corollaire 12

Corollaire 14 *Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension séparable finie et $x \in \mathbb{L}$. Alors*

$$x \in \mathbb{K} \iff \forall \sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega), \sigma(x) = x.$$

Exercice 146 ④ *Généraliser le résultat de 4.3 relatif à la décomposition $D + N$.*

36. On trouvera des résultats plus précis dans la partie IV.

Propriétés de stabilité des extensions séparables

La démonstration du théorème 10 fournit également un résultat attendu.

Corollaire 15 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(x_1, \dots, x_n) \in \Omega^n$. L'extension $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)/\mathbb{K}$ est séparable si et seulement si tous les x_i sont séparables sur $\mathbb{K}$.

Preuve. La séparabilité des x_i est ce qu'il faut pour faire fonctionner la preuve de la partie directe du théorème 10 et obtenir l'égalité

$$|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n), \Omega)| = [\mathbb{K}(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{K}].$$

La seconde partie du corollaire 13 permet de conclure.

Du corollaire 15 on déduit immédiatement le fait suivant.

Corollaire 16 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension. L'ensemble des éléments de $\mathbb{L}$ séparables sur $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$.

L'exercice suivant établit le corollaire 15 via la réduction des endomorphismes. Cet argument un peu ad-hoc se comprend beaucoup mieux en termes de produit tensoriel et d'algèbres étales.

Exercice 147 ④ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie, $x \in \mathbb{L}$, $\mu_x^{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ l'endomorphisme de multiplication par x dans le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{L}$.

- a) Montrer que x est séparable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $\mu_x^{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ est absolument semi-simple.
- b) Retrouver le corollaire 15 en utilisant a) et la codiagonalisabilité d'une famille commutative de matrices diagonalisables.

On obtient également la transitivité de la séparabilité.

Corollaire 17 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ des extensions finies séparables. Alors l'extension $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est finie séparable.

Preuve. Tout élément de $\mathrm{Hom}(\mathbb{L}, \Omega)$ admet exactement $[\mathbb{M} : \mathbb{L}]$ prolongements en un élément de $\mathrm{Hom}(\mathbb{M}, \Omega)$, ce qui prouve l'égalité

$$|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}, \Omega)| = [\mathbb{M} : \mathbb{L}] \times |\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)| = [\mathbb{M} : \mathbb{L}] \times [\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{K}].$$

Exercice 148 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension séparable finie et $(x, y) \in \mathbb{L} \times \Omega$. Quel est le cardinal de l'ensemble $\{\sigma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega) ; \sigma(x) = y\}$?

Exercice 149 ① Soient $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ deux extensions algébriques séparables de $\mathbb{K}$ contenues dans un même corps $\mathbb{L}$. Montrer que l'extension $\mathbb{L}_1\mathbb{L}_2/\mathbb{K}$ est séparable.

Exercice 150 ③ Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ des extensions algébriques séparables. Montrer que l'extension $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ est algébrique séparable.

Exercice 151 ③ Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension algébrique. Montrer que $\mathbb{L}$ est parfait si et seulement si $\mathbb{K}$ l'est.

5.2 Le théorème de l'élément primitif (II)

Nous allons redémontrer et préciser le théorème de l'élément primitif, rencontré en **2.5** et **3.1**.

Théorème 11 Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension finie séparable. Pour $x \in \mathbb{L}$,

$$\mathbb{L} = \mathbb{K}(x) \iff x \notin \bigcup_{\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega) \setminus \{i_{\mathbb{L}, \Omega}\}} \text{Ker}(\sigma - i_{\mathbb{L}, \Omega}).$$

En particulier, l'ensemble des éléments primitifs de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une réunion finie d'extensions de $\mathbb{K}$ contenues dans $\mathbb{L}$ et autres que $\mathbb{L}$, donc non vide.

Preuve du théorème 11. Dire que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)$, c'est dire que l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}(x)$ est de degré 1, donc que $|\text{Hom}_{\mathbb{K}(x)}(\mathbb{L}, \Omega)| = 1$, donc que le seul élément de $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \Omega)$ qui fixe x est $i_{\mathbb{L}, \Omega}$, ce qui donne le premier point. On termine avec le lemme 5 de **3.2**.

Remarques

1. *Généricité des éléments primitifs*

On retrouve, sous une forme définitive, la généricité des éléments primitifs (**2.5**, **3.2**).

2. (*) *Un exemple*

Avec les notations de l'application 3 de **4.3**, $\sum_{i=1}^r x_i$ est élément primitif de $\mathbb{Q}(x_1, \dots, x_r)/\mathbb{Q}$.

Exercice 152 ③ Soit $\mathbb{L}$ une extension séparable de degré infini de $\mathbb{K}$. Montrer que $\mathbb{L}$ contient des éléments de degré arbitrairement grand. Ce résultat subsiste-t-il pour une extension non séparable ?

Exercice 153 ③ Supposons $\mathbb{K}$ infini. Soient $(x, y) \in \Omega^2$ avec x séparable sur $\mathbb{K}$. Montrer que l'ensemble des t de $\mathbb{K}$ tels que $\mathbb{K}(x, y) = \mathbb{K}(x + ty)$ est une partie cofinie de $\mathbb{K}$.

Exercice 154 ④ Soient $\mathbb{K}$ un corps fini de cardinal q , E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$. Quel est le nombre minimal d'hyperplans vectoriels nécessaires pour recouvrir E ? Même question avec des hyperplans affines.

Les deux exercices ci-après montrent que la réduction modulo p peut s'avérer inefficace pour factoriser des polynômes de $\mathbb{Z}[X]$, amplifiant ainsi l'exercice 43 de la partie **I** (**2.2**) par une famille d'exemples.³⁷ Le second nécessite de connaître un peu de théorie des corps finis (section **6**).

Exercice 155 ④ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers distincts.

a) Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n}) = \mathbb{Q}(\sum_{i=1}^n \sqrt{p_i})$.

b) Montrer que le polynôme P ci-après est un irréductible de $\mathbb{Q}[X]$:

$$P = \prod_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n} \left(X - \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \sqrt{p_k} \right).$$

Exercice 156 ③ Soit $p \in \mathcal{P}$. Montrer que, dans $\mathbb{F}_p[X]$, les facteurs irréductibles de la réduction modulo p polynôme P de l'exercice précédent sont de degré 1 ou 2.³⁸

37. Ces polynômes apparaissent dans un article de Berlekamp de 1970, avec attribution à une communication privée de Swinnerton-Dyer (1969).

38. En particulier, pour tout entier pair n strictement supérieur à 2, il existe un irréductible unitaire de degré n de $\mathbb{Z}[X]$ dont la réduction modulo p est réductible pour tout $p \in \mathcal{P}$. En fait, si $n \geq 2$ est un entier, il existe un irréductible unitaire de degré n de $\mathbb{Z}[X]$ dont la réduction modulo p est réductible pour tout $p \in \mathcal{P}$ si et seulement si n n'est pas premier (Brandl, 2004).

5.3 Prolongement d'un morphisme (II) : extension algébrique

Les endomorphismes d'une extension algébrique sont des automorphismes

Lemme 8 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension algébrique, $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L})$. Alors σ est bijectif.

Autrement dit, $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L}) = \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

Preuve. Puisqu'un morphisme de corps est injectif, il suffit de prouver la surjectivité. Soient $x \in \mathbb{L}$ et $\mathcal{R}$ l'ensemble des racines de $\Pi_{\mathbb{K},x}$ dans $\mathbb{L}$. Donnons deux arguments possibles.

Argument 1. Si $y \in \mathcal{R}$ alors $\sigma(y) \in \mathcal{R}$. Puisque σ est injectif et $\mathcal{R}$ fini, σ induit une permutation de $\mathcal{R}$. En particulier, x admet un antécédent par σ .

Argument 2. Avec les notations de la preuve 1, le corps $\mathbb{K}(\mathcal{R})$ est un $\mathbb{K}$ -espace de dimension finie stable par σ . L'endomorphisme de $\mathbb{K}(\mathcal{R})$ induit par σ est injectif, donc bijectif.

Le théorème de prolongement

Nous allons généraliser la proposition 14 de 4.2 aux extensions algébriques. La démonstration de cet énoncé de Steinitz (1910) est analogue à celle de la proposition 14 : l'essentiel reste d'arriver dans un corps algébriquement clos afin de disposer de racines pour les équations qui apparaissent lors des prolongements successifs. L'ingrédient supplémentaire est un argument ensembliste standard permettant de « passer à l'infini ».³⁹

Théorème 12 Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension algébrique, $\sigma \in \text{Hom}(\mathbb{K}, \Omega)$. Il existe $\sigma' \in \text{Hom}(\mathbb{L}, \Omega)$ prolongeant σ .

Preuve. Le cas des extensions finies est la proposition 14. Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}(A)$ où A est dénombrable, on peut obtenir le résultat par une suite (dénombrable) de prolongements à des extensions finies.

Le cas général s'obtient à l'aide du lemme de Zorn. Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des couples $(\mathbb{M}, \theta)$, où $\mathbb{M}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et θ un morphisme de $\mathbb{L}$ dans Ω prolongeant σ . On ordonne $\mathcal{E}$, de façon naturelle, i.e. par inclusion et prolongement :

$$(\mathbb{M}, \theta) \leq (\mathbb{M}', \theta') \text{ si et seulement si } \mathbb{M} \subset \mathbb{M}' \text{ et } \theta' \text{ prolonge } \theta.$$

Le caractère inductif de l'ensemble ordonné $(\mathcal{E}, \leq)$ s'obtient en considérant, si $(\mathbb{M}_i, \theta_i)_{i \in I}$ est une famille totalement ordonnée d'éléments de $\mathcal{E}$, le couple $(\mathbb{M}, \theta)$ formé de $\mathbb{M} = \bigcup_{i \in I} \mathbb{M}_i$ et du morphisme θ de $\mathbb{M}$ dans Ω coïncidant, pour tout i de I , avec θ_i sur $\mathbb{M}_i$. Ainsi, $(\mathcal{E}, \leq)$ admet un élément maximal $(\mathbb{M}', \sigma')$, et il reste à prouver que $\mathbb{M}' = \mathbb{L}$. Si tel n'est pas le cas, on choisit $x \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{M}'$ et on étend σ' à $\mathbb{M}'(x)$, violant ainsi la maximalité de $(\mathbb{M}', \sigma')$.

Corollaire 18 Toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ se plonge dans Ω .

Traduction de la conjugaison en termes de morphismes (III) et autres conséquences

Le théorème 12 permet d'améliorer plusieurs énoncés précédents :

- la description des $\mathbb{K}$ -conjugés (proposition 13 et corollaire 7) ;
- la caractérisation des couples de corps $\mathbb{K}$ -conjugés (corollaire 8) ;
- le critère de rationalité (corollaire 14).

³⁹. La situation est donc comparable à celle de la démonstration de l'existence d'un surcorps algébriquement clos. Si la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{L}$ est engendrée par un ensemble dénombrable, l'axiome du choix dépendant est suffisant.

Corollaire 19 Soit $x \in \Omega$. Alors les $\mathbb{K}$ -conjugués de x sont les $\sigma(x)$ pour $\sigma \in \text{Gal}(\Omega/\mathbb{K})$.

Corollaire 20 Soient $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ deux sous-corps de Ω contenant $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{L}_1$ et $\mathbb{L}_2$ sont $\mathbb{K}$ -conjugués si et seulement si il existe $\sigma \in \text{Gal}(\Omega/\mathbb{K})$ tel que $\sigma(\mathbb{L}_1) = \mathbb{L}_2$.

Corollaire 21 Soit $x \in \Omega$ séparable sur $\mathbb{K}$. Alors

$$x \in \mathbb{K} \iff \forall \sigma \in \text{Gal}(\Omega/\mathbb{K}), \sigma(x) = x.$$

Nous n'utiliserons pas ces énoncés dans l'étude de la théorie de Galois des extensions finies. Ils sont en revanche indispensables dans l'extension de la théorie aux extensions infinies.

Isomorphisme de deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$

Le résultat ci-après complète le résultat d'existence d'une clôture algébrique obtenu dans la partie **I** (théorème 2, **2.1** et **5.3**). Il est également dû à Steinitz (1910).

Théorème 13 Soient Ω_1 et Ω_2 deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$. Les $\mathbb{K}$ -algèbres de Ω_1 et Ω_2 sont isomorphes.

Preuve. Le théorème 12 fournit deux morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres $\sigma_1 : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ et $\sigma_2 : \Omega_2 \rightarrow \Omega_1$. Le lemme 8 entraîne que le morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est bijectif, donc que σ_1 est surjectif; or σ_1 est injectif comme morphisme de corps.

Exercice 157 ② Déterminer les sous-corps algébriquement clos de Ω contenant $\mathbb{K}$.

Exercice 158 ④ On se propose de donner une autre démonstration du théorème 13. Soient à nouveau Ω_1 et Ω_2 deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$, $\mathcal{U}$ l'ensemble des P de $\mathbb{K}[X]$ unitaires et non constants. Pour $P \in \mathcal{U}$, soit Λ_P l'ensemble des morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres du corps de décomposition de P dans Ω_1 dans le corps de décomposition de P dans Ω_2 . Chacun des ensembles finis non vides Λ_P est muni de la topologie discrète, le produit $\Lambda = \prod_{P \in \mathcal{U}} \Lambda_P$ de la topologie produit, qui en fait un espace topologique compact (théorème de Tychonov). Un élément σ de Λ est noté $(\sigma_P)_{P \in \mathcal{U}}$. Pour P et Q dans $\mathcal{U}$ tels que P divise Q , soit $\Lambda_{P,Q}$ l'ensemble des σ de Λ tels que $\sigma|_P$ soit la restriction de $\sigma|_Q$ au corps de décomposition de P dans Ω_1 .

Montrer par un argument de compacité que $\bigcap_{(P,Q) \in \mathcal{U}^2} \Lambda_{P,Q}$ n'est pas vide. Conclure.⁴⁰

Exercice 159 ④ On se propose de démontrer que $\mathbb{K}$ admet une clôture algébrique en utilisant uniquement le fait que tout idéal d'un anneau commutatif $\mathbb{A}$ autre que $\mathbb{A}$ est contenu dans un idéal premier.⁴¹ Comme dans la démonstration du théorème 2 de la partie **I** (**4.2**), on note $\mathcal{E}$ l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X_P ; P \in \mathcal{E}]$, $\mathcal{I}$ l'idéal de $\mathbb{A}$ engendré par les $P(X_P)$. L'idéal $\mathcal{I}$ étant différent de $\mathbb{A}$ (référence ci-dessus), on dispose d'un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathbb{A}$ contenant $\mathcal{I}$.

a) Montrer que $\mathbb{A}' := \mathbb{A}/\mathfrak{p}$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre intègre engendrée par une famille d'éléments algébriques sur $\mathbb{K}$. En déduire que $\mathbb{A}'$ est un corps.

b) Déduire de l'exercice 88 (**2.4**) que $\mathbb{A}'$ est une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.

40. Un intérêt de cette démonstration est de montrer qu'en sus de ZF, le théorème 13 ne nécessite que le théorème de Tychonov, i.e. le principe de l'ultrafiltre, plus faible que l'axiome du choix ou le lemme de Zorn. Il en est en fait de même de l'existence d'une clôture algébrique (exercice suivant).

En revanche, il existe un modèle de ZF dans lequel une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ a pour groupe d'automorphismes le groupe trivial (Laüchli, 1962).

41. Cet énoncé est équivalent au principe de l'ultrafiltre ou au théorème de Tychonov, donc plus faible que l'axiome du choix.

Remarques

1. Remord final

Le théorème 13 montre que les résultats relatifs aux morphismes à valeurs dans Ω ne dépendent pas de la clôture algébrique Ω de $\mathbb{K}$ que l'on s'est fixée.

2. Ne pas parler de « la » clôture algébrique

Il ne faut pas surinterpréter le théorème 13. Un corps algébriquement clos admet beaucoup d'automorphismes (voir partie **IV** pour le cas général, les exercices de ce paragraphe pour celui de $\overline{\mathbb{Q}}$). En particulier, il est incorrect de parler de « la » clôture algébrique de $\mathbb{K}$ (l'article défini suppose une certaine canonicité).

Exercice 160 ③ a) Soit $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$. Montrer qu'il existe un unique automorphisme σ du corps $\mathbb{K}$ envoyant i sur i , $\sqrt{2}$ sur $-\sqrt{2}$.

b) Soit σ' un prolongement de σ en un automorphisme de $\overline{\mathbb{Q}}$. Montrer que $\sigma' \circ \sigma' \neq \text{id}_{\overline{\mathbb{Q}}}$. On pourra considérer $\sigma'(\sqrt[4]{2})$.

c) En déduire un énoncé traduisant l'« inexistence d'un foncteur clôture algébrique »⁴².

Exercice 161 ④ Une clôture séparable de $\mathbb{K}$ est une extension algébrique $\mathbb{K}'$ séparable de $\mathbb{K}$ maximale pour l'inclusion : toute extension algébrique de $\mathbb{K}'$ séparable sur $\mathbb{K}$ est triviale.

a) Montrer que l'ensemble des éléments séparables d'une clôture algébrique de $\mathbb{K}$ est une clôture séparable de $\mathbb{K}$.

b) Montrer que deux clôtures séparables de $\mathbb{K}$ sont isomorphes.

Les exercices ci-après concernent principalement le « groupe de Galois absolu » $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ des automorphismes du corps $\overline{\mathbb{Q}}$.

On note c l'élément de $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ obtenu par restriction de la conjugaison complexe à $\overline{\mathbb{Q}}$:

$$\forall z \in \overline{\mathbb{Q}}, \quad c(z) = \bar{z}.$$

Exercice 162 ④ On note $\mathbb{K}$ le sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ engendré par $\{\sqrt{p} ; p \in \mathcal{P}\}$.

a) Montrer que, pour toute partie I de $\mathcal{P}$, il existe un unique automorphisme σ_I de $\mathbb{K}$ tel que

$$\forall p \in I, \quad \sigma_I(\sqrt{p}) = \sqrt{p} \quad \text{et} \quad \forall p \in \mathcal{P} \setminus I, \quad \sigma_I(\sqrt{p}) = -\sqrt{p}.$$

On pourra utiliser l'exercice 71 de **2.3**.

b) Montrer que le groupe $\text{Aut}(\mathbb{K})$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$.

c) Montrer que le groupe $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ a pour cardinal $\mathfrak{c}$.⁴³

Contrairement aux corps $\overline{\mathbb{Q}}$ et $\mathbb{C}$ (voir partie **IV** pour $\mathbb{C}$), le corps $\mathbb{R}$ admet pour seul automorphisme l'identité. L'exercice suivant étudie ce phénomène.

Exercice 163 ③ Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$ tel que

$$(1) \quad \forall x \in \mathbb{K} \cap \mathbb{R}^+, \quad \sqrt{x} \in \mathbb{K}.$$

a) Montrer que tout élément de $\text{Hom}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$ est croissant, puis que $\text{Hom}(\mathbb{K}, \mathbb{K}) = \{\text{id}_{\mathbb{K}}\}$.

En particulier :

- le seul sous-corps de $\mathbb{K}$ isomorphe à $\mathbb{K}$ est $\mathbb{K}$;

- le groupe $\text{Aut}(\mathbb{K})$ est trivial.

b) Montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ vérifient (1).

42. Question réservée au lecteur connaissant les rudiments de la théorie des catégories.

43. Cependant, les seuls éléments de $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ que l'on sache expliciter sont l'identité et la conjugaison complexe.

Exercice 164 ④ a) On fait agir $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ sur l'ensemble des sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$. Montrer que le stabilisateur de $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ est réduit à $\{\text{id}_{\overline{\mathbb{Q}}}, c\}$.

b) En déduire que l'orbite de $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ sous l'action de $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ a pour cardinal $\mathfrak{c}$.⁴⁴

Exercice 165 ④ a) Déterminer le centralisateur de c dans $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$.

b) Montrer que la classe de conjugaison de c dans le groupe $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ a pour cardinal $\mathfrak{c}$.

c) Montrer que l'ensemble des éléments d'ordre 2 de $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ a pour cardinal $\mathfrak{c}$.⁴⁵

44. En particulier :

- dans $\overline{\mathbb{Q}}$, le sous-corps $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ n'est pas définissable à partir des seuls axiomes de corps ;
- l'ensemble des sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur lesquels $\overline{\mathbb{Q}}$ est de degré 2 a pour cardinal $\mathfrak{c}$.

Cependant, le seul des corps sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur lesquels $\overline{\mathbb{Q}}$ est de degré 2 que l'on sache expliciter est $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$.

45. Voir la note 43. Par ailleurs, Artin a démontré que les éléments d'ordre 2 de $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ sont conjugués dans ce groupe (partie **IV**).

6 (*) Les corps finis

Les corps finis sont simultanément des objets mathématiques très importants et la source de nombreuses applications (cryptographie, codage).⁴⁶ Ils ont été introduits par Galois dans une note extrêmement riche et concise, intitulée *Sur la théorie des nombres*.⁴⁷

Les buts de cette section sont les suivants :

- construire les corps finis et expliquer, dans une certaine mesure, comment on y calcule effectivement ;
- décrire les extensions finies d'un corps fini, puis ses extensions algébriques ;
- présenter quelques résultats sur les polynômes à coefficients dans un corps fini.

Les aspects galoisiens (groupes d'automorphismes) sont abordés dans la partie **III** (1.3, proposition 4). La partie **IV** contient plusieurs résultats complémentaires.

Par définition, un corps est commutatif. Cependant, un théorème de Wedderburn (démontré dans la partie **IV**) assure que tout anneau à division fini est commutatif, et est donc un corps.

Dans toute la suite de cette section, p est un nombre premier.

6.1 Construction, représentations, structure du groupe multiplicatif

Construction des corps finis comme corps de décomposition

Nous savons depuis 2.1 (proposition 4) que tout corps fini a pour caractéristique un nombre premier p et pour cardinal une puissance de p . Nous allons établir une réciproque forte de cette observation : pour tout $(p, n) \in \mathcal{P} \times \mathbb{N}^*$, il existe un corps fini de cardinal p^n , unique à isomorphisme près. Si $n \geq 2$, ce corps n'est pas un quotient de l'anneau $\mathbb{Z}$: en effet, le seul quotient de cardinal p^n de l'anneau $\mathbb{Z}$ est l'anneau $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, qui n'est pas intègre, donc n'est pas un corps.

Analysons la situation. Soient $(p, n) \in \mathcal{P} \times \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{K}$ un corps de cardinal p^n , donc de caractéristique p . Le groupe $(\mathbb{K}^*, \times)$ est donc d'ordre $p^n - 1$, d'où :

$$\forall x \in \mathbb{K}^*, \quad x^{p^n-1} = 1.$$

Par conséquent, tout x de $\mathbb{K}$ est racine de $X^{p^n} - X$. Comme $|\mathbb{K}| = p^n$, on a :

$$X^{p^n} - X = \prod_{x \in \mathbb{K}} (X - x).$$

En particulier, $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de $X^{p^n} - X$.

Inversement, soit $\mathbb{K}'$ un corps de décomposition de $X^{p^n} - X$ sur $\mathbb{F}_p$. Comme $X^{p^n} - X$ se dérive en -1 , l'ensemble $\mathcal{R}$ des racines de $X^{p^n} - X$ dans $\mathbb{K}'$ est de cardinal p^n . Or, on sait que, si $\mathbb{A}$ est un anneau commutatif de caractéristique p , alors (endomorphisme de Frobenius, partie **I**, 2.3) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{A}^2, \quad (x + y)^{p^n} = x^{p^n} + y^{p^n}.$$

Il en résulte aisément que $\mathcal{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}'$. Par minimalité du corps de décomposition, $\mathbb{K}' = \mathcal{R}$. On peut résumer cette discussion par le théorème suivant.

46. C'est la richesse de la structure algébrique des espaces vectoriels et des algèbres sur un corps finis (dont les corps finis eux-mêmes sont les premiers exemples) qui explique leur rôle dans les applications.

47. Après avoir été anticipés par Gauss, dans un travail non publié.

Théorème 14 Soient $\mathbb{K}$ un corps fini, $p = \chi(\mathbb{K})$. Le cardinal de $\mathbb{K}$ est de la forme p^n où $n \in \mathbb{N}^*$. On a de plus :

$$X^{p^n} - X = \prod_{x \in \mathbb{K}} (X - x) ;$$

en particulier, $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de $X^{p^n} - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

Inversement, si $\mathbb{K}'$ est un corps de décomposition de $X^{p^n} - X$ sur $\mathbb{F}_p$, $\mathbb{K}'$ est un corps fini de cardinal p^n , les éléments de $\mathbb{K}'$ sont tous racines de $X^{p^n} - X$.

« L'unicité à isomorphisme près du corps de décomposition » entraîne le corollaire suivant.

Corollaire 22 Si $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, deux corps de cardinal p^n sont isomorphes.

S'il n'y a pas d'ambiguïté, on s'autorise à noter $\mathbb{F}_{p^n}$ « le » corps de cardinal p^n .

Remarques

1. Structure additive d'un corps fini

Si $\mathbb{K}$ est un corps fini de cardinal p^n , le $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel $\mathbb{K}$ est de dimension n , donc isomorphe à $(\mathbb{F}_p)^n$. En particulier, le groupe $(\mathbb{K}, +)$ est isomorphe à $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n, +)$, en particulier n'est pas cyclique si $n \geq 2$.

2. Représentation de $\mathbb{F}_{p^n}$ comme corps de rupture d'un irréductible de $\mathbb{F}_p[X]$ (I)

Le théorème 14 est de prime abord satisfaisant. Sa simplicité est cependant trompeuse : il ne permet pas de représenter un tel corps de façon à y calculer effectivement, sur le modèle de ce que l'on fait dans $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i] = \{a + ib ; (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

Nous verrons dans la proposition 17 que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des irréductibles unitaires de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$ n'est pas vide. Pour chaque P de cet ensemble, $\mathbb{F}_p[X]/(P)$ est un corps de cardinal p^n donc isomorphe à $\mathbb{F}_{p^n}$. Nous préciserons ce résultat dans la proposition 19 (6.2), puis dans le théorème 18 (6.3).

Ce type de représentation permet des calculs effectifs. Ainsi, le polynôme $P := X^3 - X - 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_3$ et est de degré 3, donc est irréductible sur $\mathbb{F}_3$. L'anneau $\mathbb{F}_3[X]/(P)$ est « le » corps à 27 éléments $\mathbb{F}_{27}$. Autrement dit, $\mathbb{F}_{27}$ a une base sur $\mathbb{F}_3$ de la forme $(1, x, x^2)$ où $x^3 - x - 1 = 0$.

Observons maintenant que deux polynômes irréductibles de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$ donnent deux façons différentes de calculer dans $\mathbb{F}_{p^n}$. Or :

il n'y a pas de choix canonique pour le polynôme P , donc pas de façon naturelle de choisir un isomorphisme entre deux corps finis de cardinal q .

Par ailleurs, si $P \in \mathbb{Z}[X]$ admet $\bar{P}$ pour réduction modulo p , les anneaux $\mathbb{F}_p[X]/(\bar{P})$ et $\mathbb{Z}[X]/(p, P)$ sont naturellement isomorphes. Ainsi, tout corps fini est un quotient de $\mathbb{Z}[X]$.

3. Représentation matricielle d'un corps fini

Variante de la remarque 2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on peut réaliser $\mathbb{F}_{p^n}$ comme une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$. À cet effet, on choisit $P \in \mathbb{F}_p[X]$ unitaire de degré n , on note C_P la matrice compagnon de P et on observe que, puisque le polynôme minimal de C_P est égal à P , $\mathbb{F}_p[C_P]$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p[X]/(P)$, donc à $\mathbb{F}_{p^n}$.

Il ne s'agit que d'une réécriture : C_P est la matrice de la multiplication par la classe de X dans la base canonique de $\mathbb{F}_p[X]/(P)$.

4. Endomorphisme de Frobenius d'une $\mathbb{F}_q$ -algèbre commutative

Soient $p \in \mathcal{P}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $q = p^n$, $\mathbb{A}$ une $\mathbb{F}_q$ -algèbre commutative. L'application

$$x \in \mathbb{A} \longmapsto x^q \in \mathbb{A}$$

est un endomorphisme de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\mathbb{A}$, dit *endomorphisme de Frobenius*; cet endomorphisme n'est autre que l'itérée n -ième de l'endomorphisme de Frobenius $\text{Frob}_{\mathbb{A}}$ de la $\mathbb{F}_p$ -algèbre $\mathbb{A}$ défini dans la partie **I (2.3)**.

Exercice 166 ② Factoriser $X^{p-1} - 1$ en produit d'irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_p[X]$. En déduire que $(p-1)! \equiv -1[p]$.⁴⁸

Exercice 167 ③ Montrer qu'un anneau commutatif $\mathbb{A}$ est un corps fini si et seulement si toute application de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}$ est polynomiale.

Exercice 168 ④ Quels sont les corps $\mathbb{K}$ tels que le groupe $(\mathbb{K}, +)$ soit de type fini ?

Exercice 169 ④ Quels sont les corps $\mathbb{K}$ tels que le groupe $(\mathbb{K}^*, \times)$ soit de type fini ?

Exercice 170 ④ Montrer qu'à isomorphisme près, il y a exactement un anneau de cardinal p et quatre anneaux de cardinal p^2 .

Exercice 171 ③ Déterminer les irréductibles unitaires de degré 2, 3 et 4 de $\mathbb{F}_2[X]$.

Exercice 172 ③ Déterminer les irréductibles unitaires de degré 2, 3 et 4 de $\mathbb{F}_3[X]$.

Exercice 173 ③ Montrer que l'anneau quotient $\mathbb{Z}[X]/(X^2+1, p)$ est isomorphe à $\mathbb{F}_{p^2}$ si $p \equiv 3 \pmod{4}$, à $\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$ si $p \equiv 1 \pmod{4}$. Que dire si $p = 2$?

Exercice 174 ③ Quels sont les $p \in \mathcal{P}$ tels que l'anneau $\mathbb{F}_p[X]/(X^2 + X + 1)$ soit isomorphe à $\mathbb{F}_{p^2}$?

Exercice 175 ④ Soient m et n dans $\mathbb{N}^*$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que l'on puisse plonger l'anneau $\mathbb{F}_{p^n}$ dans $\mathcal{M}_m(\mathbb{F}_p)$.

Exercice 176 ③ Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $P_1, \dots, P_r$ des irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_q[X]$ deux à deux distincts, $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{N}^{*r}$, $P := \prod_{i=1}^r P_i^{\alpha_i}$ et $\mathbb{A} = \mathbb{F}_q[X]/(P)$. Si $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, soit n_i le degré de P_i , de sorte que le degré de P est $n = \sum_{i=1}^r \alpha_i n_i$. Montrer que

$$|\mathbb{A}^\times| = q^n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{q^{n_i}}\right).^{49}$$

Exercice 177 ④ Soit $\mathbb{A}$ un anneau dans lequel le seul inversible est 1.

a) Montrer que $\chi(\mathbb{A}) = 2$. Ainsi, $\mathbb{A}$ est une $\mathbb{F}_2$ -algèbre.

On suppose désormais que $\mathbb{A}$ est algébrique sur $\mathbb{F}_2$.

b) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{A}$, $\Pi_{\mathbb{F}_2, x}$ divise $X(X-1)$.

c) En déduire que $\mathbb{A}$ est commutatif, isomorphe à $\mathbb{F}_2^\ell$ pour un certain ℓ de $\mathbb{N}^*$.

48. Théorème de Wilson.

49. Analogie du calcul de l'indicateur d'Euler $\varphi(n)$.

Groupe multiplicatif d'un corps fini

On sait depuis la partie **I** (2.4, théorème 5) qu'un sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique, d'où, en particulier, l'énoncé ci-après.

Théorème 15 Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Alors $(\mathbb{K}^*, \times)$ est cyclique. Ainsi, pour $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$(\mathbb{F}_{p^n}^*, \times) \simeq (\mathbb{Z}/(p^n - 1)\mathbb{Z}, +).$$

En particulier $(\mathbb{F}_{p^n}^*, \times)$ admet $\varphi(p^n - 1)$ générateurs.

Le résultat ci-après est une conséquence directe du théorème 15 et des propriétés des groupes cycliques. Pour p impair et $m = 2$, le point (ii) redonne le critère d'Euler sur les carrés de $\mathbb{F}_p$.⁵⁰

Corollaire 23 Soient $p \in \mathcal{P}$, m et n dans $\mathbb{N}^*$, $q = p^n$. On suppose que m divise $q - 1$.

- (i) L'équation $x^m = 1$ admet exactement m racines dans $\mathbb{F}_q$.
- (ii) L'ensemble $\{x^m; x \in \mathbb{F}_q\}$ a pour cardinal $1 + \frac{q-1}{m}$; ses éléments non nuls sont les racines du polynôme $X^{\frac{q-1}{m}} - 1$ dans $\mathbb{F}_q$.
- (iii) L'ensemble des éléments d'ordre m du groupe $\mathbb{F}_q^*$ a pour cardinal $\varphi(m)$.

Pour $p \in \mathcal{P}$, rappelons (partie **I**, 2.4) que l'on appelle racine primitive modulo p tout entier x dont la classe modulo p engendre $\mathbb{F}_p^*$.

Exercice 178 ① Quel est le plus petit $p \in \mathcal{P}$ tel que 2 ne soit pas racine primitive modulo p ?

Exercice 179 ① Déterminer les racines primitives modulo 19.

Exercice 180 ③ Montrer que, si $p \in \mathcal{P} \setminus \{2, 5\}$, l'ordre de la classe de 10 modulo p est le plus petit entier $k \geq 1$ tel que le développement décimal de $\frac{1}{p}$ s'écrive $0, a_1 \dots a_k a_1 \dots a_k a_1 \dots$.⁵¹

Exercice 181 ③ a) Généraliser le corollaire 23 au cas où m ne divise pas $q - 1$.

b) À quelle condition sur q est-il vrai que tout carré de $\mathbb{F}_q$ est une puissance quatrième de $\mathbb{F}_q$?

Exercice 182 ④ Soit $p \in \mathcal{P}$. Quels sont les $\ell \in \mathcal{P}$ tels qu'il existe $a \in \mathbb{F}_p$ tel que $\mathbb{F}_{p^\ell}$ soit isomorphe à $\mathbb{F}_p[X]/(X^\ell - a)$?

Exercice 183 ② Vérifier que $\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ est isomorphe à $\mathbb{F}_9$. Déterminer les générateurs du groupe $(\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1))^*$.

Exercice 184 ③ Soient $\mathbb{F}$ et $\mathbb{F}'$ deux corps finis.

- a) À quelle condition existe-t-il un morphisme d'anneaux de $\mathbb{F}$ dans $\mathbb{F}'$?
- b) À quelle condition existe-t-il un morphisme de groupes injectif de $\mathbb{F}^*$ dans $\mathbb{F}'^*$?

Exercice 185 ③ Pour $(a, b, c) \in \mathbb{F}_q^3$, soit $C_{a,b,c} = \{(x, y) \in \mathbb{F}_q^2; ax^2 + by^2 = c\}$. Montrer que n est pas vide. On utilisera le dénombrement des carrés de $\mathbb{F}_q$.

50. C'est-à-dire le fait, que, pour $p \in \mathcal{P} \setminus \{2\}$ et $x \in \mathbb{Z}$ non divisible par p , x est un carré modulo p si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 [p]$.

51. Remarque due à Gauss.

Exercice 186 ④ On garde les notations de l'exercice précédent. Dénombrer $C_{a,b,c}$. On pourra utiliser la « méthode de la corde » pour paramétrer les coniques.

Le théorème 15 donne un nouveau moyen de représenter les éléments d'un corps $\mathbb{K}$ de cardinal q : on choisit un générateur x de $\mathbb{K}^*$ et on note que tout élément non nul de $\mathbb{K}^*$ s'écrit de manière unique x^k avec $k \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$; il faut alors donner la table d'addition dans cette représentation.

Exercice 187 ② On suppose que $p = 2$. Soit x un générateur de $\mathbb{F}_q^*$. Expliquer pourquoi il existe une fonction s de $\llbracket 1, q-2 \rrbracket$ dans lui-même telle que

$$\forall k \in \llbracket 1, q-2 \rrbracket, \quad 1 + x^k = x^{s(k)}.$$

Montrer que s détermine la table d'addition de $\mathbb{K}$.

Exercice 188 ③ a) Montrer que $P = X^4 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$.

b) Soit x une racine de P dans une extension de $\mathbb{F}_2$. Justifier que $\mathbb{K} := \mathbb{F}_2(x)$ est isomorphe à $\mathbb{F}_{16}$ et que x est un générateur de $\mathbb{K}^*$.

c) Soit x une racine de P . Déterminer la fonction s de l'exercice précédent.

Exercice 189 ⑤ Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer que l'ordre maximal d'un élément de $GL_n(\mathbb{F}_q)$ est $q^n - 1$.

b) Décrire et dénombrer les éléments de $GL_n(\mathbb{F}_q)$ d'ordre $q^n - 1$.

Exercice 190 ④ Pour q puissance du nombre premier p et $n \in \mathbb{N}^*$, on note $e_n(q)$ le p.p.c.m. des ordres des éléments de $GL_n(\mathbb{F}_q)$. Montrer que

$$e_n(q) = p^{\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(p)} \rfloor} (q-1) \vee (q^2-1) \vee \dots \vee (q^n-1) = p^{\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(p)} \rfloor} \varphi_1(q) \vee \Phi_1(q) \dots \vee \Phi_n(q).$$

Exercice 191 ⑤ On fixe q puissance de nombre premier. Montrer que $\ln(e_n(q)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{3} \ln(q) n^2$.

Existence d'un irréductible de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$: première démonstration

On a vu en 2.5, en s'appuyant que, si $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est une extension finie d'un corps fini, $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ est monogène (tout générateur de $\mathbb{L}^*$ est élément primitif de l'extension). Or, si $\mathbb{K}(x)/\mathbb{K}$ est une extension monogène de degré n , $\Pi_{\mathbb{K},x}$ est un irréductible unitaire de degré n de $\mathbb{K}[X]$. On en déduit le résultat ci-après, qui sera précisé en 6.2 (proposition 19) et 6.3 (théorème 18).

Proposition 17 Soient q une puissance de nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe au moins un polynôme de $\mathbb{F}_q[X]$ irréductible de degré n .

Remarques

1. Représentation d'un corps fini comme corps de rupture d'un irréductible de $\mathbb{F}_p[X]$ (II)

On peut maintenant justifier la remarque 2 après le théorème 14 : si P est un irréductible de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$, le corps fini $\mathbb{F}_{p^n}$ est isomorphe au quotient $\mathbb{F}_p[X]/(P)$.

Rappelons qu'il n'y a pas de choix canonique pour P . Exception : si $n = p$, on dispose des polynômes d'Artin-Schreier (partie I, 2.1, exercice 33, 6.2 ci-dessous, exercice 210).

2. Générateurs du groupe cyclique versus éléments primitifs

Tout générateur du groupe multiplicatif de $\mathbb{F}_{q^n}$ est élément primitif de l'extension $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$, mais la réciproque est fausse.

Traduction en termes de polynômes. Disons qu'un polynôme de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$ est *primitif* si une de ses racines (en fait toutes, voir **6.3**, corollaire 24) engendre $\mathbb{F}_{q^n}$. Tout polynôme primitif de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$ est irréductible sur $\mathbb{F}_q$, mais la réciproque est fausse.

Voici un exemple tiré de la note de Galois. Le polynôme $X^3 - 2$ de $\mathbb{F}_7[X]$ est de degré 3 et n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_7$. Il est donc irréductible sur $\mathbb{F}_7$, et $\mathbb{F}_{343}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_7[X]/(X^3 - 2)$. Mais, si x est une racine de $X^3 - 2$, $x^9 = 1$: x est d'ordre 9 dans $\mathbb{F}_{343}^*$. Galois montre que $-x^2 + x = (-1)x(1 - x)$ est un générateur de $\mathbb{F}_{343}^*$: x est d'ordre 9, -1 d'ordre 2, et un petit calcul établit que $1 - x$ est d'ordre 19.

Exercice 192 ③ Avec les notations de la remarque 2 ci-dessus, vérifier que $1 - x$ est d'ordre 19 dans $\mathbb{F}_{343}^*$.

Les exercices suivants prolongent la remarque 2 ci-dessus. Ce thème sera repris en **6.3**.

Exercice 193 ③ a) Montrer que l'ensemble des x de $\mathbb{F}_{16}$ tels que $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2(x)$ est de cardinal 12, que l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré 4 de $\mathbb{F}_2[X]$ est de cardinal 3.

b) Montrer que l'ensemble des générateurs de $\mathbb{F}_{16}^*$ est de cardinal 8, que l'ensemble des polynômes primitifs unitaires de degré 4 de $\mathbb{F}_2[X]$ est de cardinal 2.

c) Donner la liste des polynômes irréductibles unitaires de degré 4 de $\mathbb{F}_2[X]$; parmi ces polynômes, identifier celui qui n'est pas primitif.

Exercice 194 ⑤ Soit $n \geq 2$ un entier.

a) Montrer que, si $q^n - 1$ est premier⁵², tout x de $\mathbb{F}_{q^n}^*$ tel que $\mathbb{F}_q(x) = \mathbb{F}_{q^n}$ est un générateur du groupe $\mathbb{F}_{q^n}^*$.

b) On suppose que $q^n - 1$ n'est pas premier. Montrer qu'il existe x dans $\mathbb{F}_{q^n}^*$ tel que $\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q(x)$ mais tel que x ne soit pas un générateur du groupe $\mathbb{F}_{q^n}^*$.

(**) Nombres de Carmichael

Si n est un entier ≥ 2 , on dit que n est un *nombre de Carmichael* si n n'est pas premier et :

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \quad a \wedge n = 1 \Rightarrow a^{n-1} \equiv 1[n].$$

Autrement dit, n est de Carmichael si et seulement si n est composé et l'exposant du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ divise $n - 1$. Le résultat ci-après caractérise les nombres de Carmichael.

Proposition 18 L'entier composé $n \geq 2$ est de Carmichael si et seulement s'il est produit de nombre premiers deux à deux distincts et si, pour tout diviseur premier p de n , $p - 1$ divise $n - 1$.⁵³

Preuve. Soient n de la forme donnée dans la proposition, $a \in \mathbb{Z}$ premier à n . Alors, pour tout p de $\mathcal{P}$ divisant n , $a^{p-1} \equiv 1[p]$, donc $a^{n-1} \equiv 1[p]$. Comme n est sans facteur carré, $a^{n-1} \equiv 1[n]$.

Réciproquement, soient n un nombre de Carmichael, p un diviseur premier de n . Si x est un entier dont la classe modulo p engendre $(\mathbb{F}_p^*, \times)$, l'ordre de la classe de x dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ est divisible

52. Ce qui ne peut se produire que si $q = 2$ et si n est premier (« nombres de Mersenne »).

53. Korselt (1899).

par $p - 1$, d'où $p - 1 \mid n - 1$. Il reste à voir que p^2 ne divise pas n . On raisonne par l'absurde en supposant que n s'écrit $p^\alpha m$ avec m dans $\mathbb{N}^*$ premier à p et $\alpha \geq 2$. La formule du binôme montre que $(1 + p^{\alpha-1}m)^{n-1}$ est congru à $1 + (n-1)p^{\alpha-1}m$ modulo p^α , d'où, puisque n est de Carmichael,

$$1 + (n-1)p^{\alpha-1}m \equiv 1 \pmod{p^\alpha} \quad \text{et} \quad p \mid (n-1)m,$$

puis, comme p est premier à $n-1$, $p \mid m$ et contradiction.

Cette proposition entraîne qu'un nombre de Carmichael a au moins trois facteurs premiers. En effet, si $n = pq$ avec $(p, q) \in \mathcal{P}^2$ et $p < q$, $n-1 = pq-1$ est congru à $p-1$ modulo $q-1$, donc non divisible par $q-1$. Par ailleurs, un nombre de Carmichael est impair (car si n est pair, $(-1)^{n-1}$ ne peut être congru à 1 modulo n). Le plus petit nombre de Carmichael est $561 = 3.11.17$.⁵⁴

Exercice 195 ② Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que les nombres $6k+1$, $12k+1$ et $18k+1$ soient premiers. Montrer que $n := (6k+1)(12k+1)(18k+1)$ est de Carmichael.

Exercice 196 ③ Montrer que, si r est un nombre premier fixé, l'ensemble des nombres de Carmichael de la forme pqr avec p et q premiers est fini.

6.2 Extensions finies, algébriques, d'un corps fini

Sous-corps d'un corps fini

Le théorème suivant décrit les sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$; une fois prises quelques précautions, on peut l'énoncer sous la forme « les sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$ sont les $\mathbb{F}_{p^d}$ où d parcourt l'ensemble des diviseurs de n » (proposition 21, plus loin dans ce paragraphe 6.2).

Théorème 16 Soient $(p, n) \in \mathcal{P} \times \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{K}$ un corps fini de cardinal p^n . Si $\mathbb{K}'$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$, il existe un diviseur d de n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $|\mathbb{K}'| = p^d$, et on a :

$$(1) \quad \mathbb{K}' = \left\{ x \in \mathbb{K} ; x^{p^d} = x \right\}.$$

Réciproquement, si d est un diviseur de n dans $\mathbb{N}^*$ et si $\mathbb{K}'$ est défini par (1), alors $\mathbb{K}'$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$ de cardinal p^d .

Ainsi, l'ensemble des sous-corps de $\mathbb{K}$ ordonné par la relation d'inclusion est naturellement isomorphe à l'ensemble des diviseurs de n dans $\mathbb{N}^*$ ordonné par la relation de divisibilité.⁵⁵

Preuve. Soit $\mathbb{K}'$ un sous-corps de $\mathbb{K}$. Si $\mathbb{F}_p$ est le sous-corps premier de $\mathbb{K}$, si $d = [\mathbb{K}' : \mathbb{F}_p]$ et si $m = [\mathbb{K} : \mathbb{K}']$, on a $md = [\mathbb{K} : \mathbb{F}_p] = n$, donc d divise n . De plus, $|\mathbb{K}'| = p^d$. On voit alors, comme dans la démonstration du théorème 14, que tout élément de $\mathbb{K}'$ est racine de $X^{p^d} - X$, d'où l'inclusion $\mathbb{K}' \subset \left\{ x \in \mathbb{K} ; x^{p^d} = x \right\}$. L'inclusion réciproque suit par égalité des cardinaux.

Réciproquement, soit $d \in \mathbb{N}^*$ un diviseur de n . La démonstration du théorème 14 montre que l'ensemble $\mathbb{K}'$ des racines de $X^{p^d} - X$ dans $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$. Il suffit de vérifier que $X^{p^d} - X$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$ pour obtenir $|\mathbb{K}'| = p^d$. Mais, puisque d divise n , $p^d - 1$ divise $p^n - 1$, donc $X^{p^d-1} - 1$ divise $X^{p^n-1} - 1$, et $X^{p^d} - X$ divise $X^{p^n} - X$. Comme $X^{p^n} - X$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$, il en est de même de $X^{p^d} - X$.

54. Bien plus difficile : l'ensemble des nombres de Carmichael est infini (Alford, Granville et Pomerance, 1994).

55. Ces ensembles ordonnés sont des *treillis* : toute partie à deux éléments admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Exercice 197 ② *Quels sont les sous-corps de $\mathbb{F}_{p^{510}}$? Dessiner leur treillis.*

Exercice 198 ③ *Soit $(n, d) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $d|n$. Quel est le nombre de morphismes de $\mathbb{F}_{p^d}$ dans $\mathbb{F}_{p^n}$?*

Exercice 199 ③ *Soient $a \geq 2$ un entier, d et n dans $\mathbb{N}^*$. Montrer que $a^d - 1$ divise $a^n - 1$ si et seulement si d divise n . En déduire une nouvelle démonstration du fait que d divise n dans le théorème 16.*

Existence d'un irréductible de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$: deuxième démonstration

Pour q puissance d'un nombre premier et n dans $\mathbb{N}^*$, notons $N_n(q)$ le nombre d'irréductibles unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$, $E_n(q)$ le nombre d'éléments primitifs de l'extension $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$.⁵⁶ Nous allons préciser la proposition 17 en estimant $N_n(q)$.

Puisque les irréductibles de $\mathbb{F}_q[X]$ sont séparables, on a $E_n(q) = n N_n(q)$. D'autre part, les sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ contenant $\mathbb{F}_q$ sont les $\mathbb{F}_{q^d}$ pour d parcourant l'ensemble des diviseurs de n . Les éléments primitifs de l'extension $\mathbb{F}_{q^n}$ sont donc ceux de l'ensemble $\mathbb{F}_{q^n} \setminus \bigcup_{\substack{d|n \\ d \neq n}} \mathbb{F}_{q^d}$. Or, le cardinal

de l'ensemble $\bigcup_{\substack{d|n \\ d \neq n}} \mathbb{F}_{q^d}$ est majoré par

$$\sum_{\substack{d|n \\ d \neq n}} q^d \leq \sum_{1 \leq d \leq \frac{n}{2}} q^d \leq \frac{q^{\frac{n}{2}+1} - 1}{q - 1} < \frac{q}{q - 1} q^{\frac{n}{2}}.$$

On a établi le résultat suivant, que nous préciserons par une formule exacte en **6.3** (théorème 18).

Proposition 19 *Soient q une puissance de nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :*

$$E_n(q) = n N_n(q) \quad \text{et} \quad \left| N_n(q) - \frac{q^n}{n} \right| < \frac{q}{q - 1} \frac{q^{n/2}}{n}.$$

En particulier, $N_n(q) \geq 1$.

Remarque Aspects asymptotiques

Si n est fixé, la proposition 19 entraîne les relations asymptotiques

$$E_n(q) \underset{q \rightarrow +\infty}{\sim} q^n \quad \text{et} \quad N_n(q) \underset{q \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{q^n}{n}.$$

On en tire les renseignements suivants, pour un corps fini de grand cardinal.

- Un élément est primitif sur le sous-corps premier $\mathbb{F}_p$ avec probabilité proche de 1, résultat à rapprocher de la généricité des éléments primitifs lorsque le corps de base est infini (**4.3**).

- Un polynôme de degré n est irréductible avec probabilité proche de $\frac{1}{n}$, ce qui est un analogue (beaucoup plus facile) du théorème des nombres premiers.

- Le terme d'erreur $N_n(q) - \frac{q^n}{n}$ est de l'ordre de $\frac{q^{\frac{n}{2}}}{n}$, donc de la racine carrée du terme principal $\frac{q^n}{n}$, ce qui est proche du modèle probabiliste dans lequel on décrète qu'un polynôme de degré n est

56. Il est facile de voir que $N_2(q) = \frac{q(q-1)}{2}$ (partie I, **2.1**).

irréductible avec probabilité $\frac{1}{n}$. En effet, si (X_P) est une suite de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{n}$ indexée par l'ensemble des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$, et si S_n est la somme des X_P , l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev assure que

$$\forall \delta \in]0, 1[, \quad \mathbb{P} \left(\left| S_n - \frac{q^n}{n} \right| \geq \delta \sqrt{\frac{q^n}{n}} \right) \leq \frac{1}{\delta^2}.$$

Exercice 200 ① *Vérifier cette inégalité.*

Clôture algébrique d'un corps fini

On peut décrire dans une certaine mesure « la » clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$. En effet, si p est premier, $\mathbb{F}_{p^{(n+1)!}}$ contient un (unique) corps isomorphe à $\mathbb{F}_{p^{n!}}$. On dispose donc d'une suite de plongements :

$$(1) \quad \mathbb{F}_p \hookrightarrow \mathbb{F}_{p^2} \hookrightarrow \mathbb{F}_{p^6} \hookrightarrow \mathbb{F}_{p^{24}} \hookrightarrow \mathbb{F}_{p^{120}} \dots$$

On peut considérer ces plongements comme des inclusions (voir la discussion dans le paragraphe 4.1 de la partie I) et, comme dans le paragraphe 4.3 de la partie I, munir la réunion croissante $\Omega_p = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p^{k!}}$ d'une structure de corps naturelle, qui fait des $\mathbb{F}_{p^{k!}}$ pour $k \in \mathbb{N}$ des sous-corps.

Proposition 20 *Le corps Ω_p est une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$.*

Preuve. Comme réunion croissante d'extensions finies, donc algébriques, de $\mathbb{F}_p$, Ω_p est une extension algébrique de $\mathbb{F}_p$. Reste à voir que Ω_p est algébriquement clos. Soient P un irréductible de $\Omega_p[X]$, d son degré, $n \in \mathbb{N}^*$ tel que P ait ses coefficients dans $\mathbb{F}_{p^{n!}}$. On sait que $\mathbb{F}_{p^{n!}}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P sur $\mathbb{F}_{p^{n!}}$, et est de degré d sur $\mathbb{F}_{p^{n!}}$. Il suffit maintenant de choisir $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $dn!$ divise $m!$, et de noter que P a une racine dans $\mathbb{F}_{p^{m!}}$, donc dans Ω_p .

Remarque Caractère non canonique de la construction

La construction précédente ne doit pas être surestimée : pour expliciter la suite de plongements dans (1), il nous faut, pour tout k , un polynôme irréductible de degré $k+1$ de $\mathbb{F}_{p^{k!}}[X]$. Or, on l'a dit (6.1 ; remarque 2 après le théorème 14), il n'y a pas de choix canonique pour un tel polynôme. ⁵⁷

Dans toute la suite du texte, on fixe, par commodité, une clôture algébrique $\overline{\mathbb{F}_p}$ de $\mathbb{F}_p$. On désigne par q une puissance de p . La démonstration du théorème 16 montre que $\overline{\mathbb{F}_p}$ contient un unique sous-corps de cardinal q , que l'on note $\mathbb{F}_q$:

$$\mathbb{F}_q = \{x \in \overline{\mathbb{F}_p} ; x^q = x\}.$$

Les $\mathbb{F}_q$ sont les sous-corps finis de $\overline{\mathbb{F}_p}$. De plus, $\overline{\mathbb{F}_p}$ est clôture algébrique de chacun de ses sous-corps.

Avec ces conventions, le théorème 16 se traduit comme la première assertion de la proposition suivante ; les deux autres assertions en sont des applications immédiates.

⁵⁷. Sauf pour $p = 2$, cas dans lequel on dispose d'une construction canonique découverte par Conway.

Proposition 21 Soient m et n dans $\mathbb{N}^*$. Alors :

$$\mathbb{F}_p^m \subset \mathbb{F}_p^n \iff m|n,$$

$$\mathbb{F}_p^n \cap \mathbb{F}_p^m = \mathbb{F}_p^{m \wedge n} \quad \text{et} \quad \mathbb{F}_p^n \mathbb{F}_p^m = \mathbb{F}_p^{m \vee n}.$$

Ainsi, l'ensemble des sous-extensions finies de $\mathbb{F}_p$ contenues dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ ordonné par l'inclusion est un treillis isomorphe à $\mathbb{N}^*$ muni de la relation de divisibilité.

Le résultat suivant montre que, pour un polynôme irréductible sur un corps fini, « corps de rupture » et « corps de décomposition » sont synonymes.

Proposition 22 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, P un irréductible de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$, $\mathbb{K}$ un corps de rupture de P sur $\mathbb{F}_q$ contenu dans $\overline{\mathbb{F}_p}$. Alors

$$\mathbb{K} = \mathbb{F}_{q^n} = D_{\mathbb{F}_q} P.$$

Preuve. Si x est une racine de P dans $\overline{\mathbb{F}_p}$, $\mathbb{F}_q(x)$ est une extension de degré n de $\mathbb{F}_q$ contenue dans $\overline{\mathbb{F}_p}$, donc $\mathbb{F}_q(x) = \mathbb{F}_{q^n}$. C'est vrai pour toute racine x de P , donc $\mathbb{F}_{q^n} = D_{\mathbb{F}_q} P$.

Exercice 201 ① Soit $P \in \mathbb{F}_q[X] : P = \prod_{i=1}^t P_i$ où, pour tout $i \in \llbracket 1, t \rrbracket$, P_i est un irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré n_i . Déterminer le corps de décomposition de P sur $\mathbb{F}_q$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$.

Exercice 202 ④ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}_{p,n}$ le plus petit sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ contenant les racines de tous les polynômes de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$.

a) Déterminer $\mathbb{K}_{p,n}$.

b) Donner un équivalent de $\ln([\mathbb{K}_{p,n} : \mathbb{F}_p])$ lorsque n tend vers $+\infty$. On admettra le théorème des nombres premiers.

Exercice 203 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $GL_n(\overline{\mathbb{F}_p})$ est un groupe de torsion.

Les deux exercices ci-après font écho aux exercices 28 et 29 de 1.4.

Exercice 204 ③ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $h(n)$ le maximum des entiers de la forme $n_1 \vee \dots \vee n_m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$, $(n_1, \dots, n_m) \in \mathbb{N}^{*m}$ et $\sum_{i=1}^m n_i = n$. Les deux questions suivantes sont indépendantes.

a) Montrer que $h(n)$ est le degré maximal d'une extension de la forme $D_{\mathbb{F}_q} P / \mathbb{F}_q$ où P est un élément de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$.

b) Montrer que $h(n)$ est l'ordre maximal d'un élément de $\mathcal{S}_n$.

Exercice 205 ⑤ a) Calculer $h(n)$ pour $n \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

b) Montrer que $\ln(h(n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n \ln(n)}$.⁵⁸

58. Landau, 1903. Par ailleurs, le théorème des nombres premiers entraîne facilement que, si $k(n)$ est l'exposant, de $\mathcal{S}_n$, alors $\ln(h(n)) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$.

() Extensions algébriques de $\mathbb{F}_p$**

Nous allons utiliser $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour décrire toutes les extensions algébriques de $\mathbb{F}_p$. Ce résultat de Steinitz (1910) ne sera pas utilisé dans la suite.

Un *nombre de Steinitz*, ou *nombre entier surnaturel*, est une application de $\mathcal{P}$ dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. L'ensemble $\mathcal{S}$ est équipotent à $(\mathbb{N}^* \cup \{\infty\})^{\mathcal{P}}$, i.e. à $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$; il a donc pour cardinal $\mathfrak{c}$.

Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des nombres de Steinitz. On définit un ordre $\leq_{\text{St}}$ sur $\mathcal{S}$ par :

$$\forall (s, s') \in \mathcal{S}^2, \quad s \leq_{\text{St}} s' \iff \forall \ell \in \mathcal{P}, s(\ell) \leq s'(\ell).$$

Cet ordre fait de $\mathcal{S}$ un *treillis*, c'est-à-dire un ensemble ordonné dans lequel tout ensemble à deux éléments admet une borne supérieure et une borne inférieure.

La décomposition d'un élément de $\mathbb{N}^*$ en produit de facteurs premiers définit un plongement d'ensemble ordonnés de $\mathbb{N}^*$ muni de la divisibilité dans $\mathcal{S}$ muni de $\leq_{\text{St}}$: à $n \in \mathbb{N}^*$ on associe

$$s_n : \ell \in \mathcal{P} \mapsto v_\ell(n) \in \mathbb{N}.$$

L'image de ce plongement est constitué des applications presque nulles de $\mathcal{P}$ dans $\mathbb{N}$.

À $s \in \mathcal{S}$ on associe

$$C_s = \bigcup_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ k \leq s}} \mathbb{F}_{p^k}.$$

Montrons que l'ensemble C_s est un sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$. À cet effet, fixons x et y dans C_s et montrons que $\mathbb{F}_p(x, y) \subset C_s$.

On dispose de $(i, j) \in \mathbb{N}^2$ majorés par s pour $\leq_{\text{St}}$ tels que $\mathbb{F}_p(x) = \mathbb{F}_{p^i}$ et $\mathbb{F}_p(y) = \mathbb{F}_{p^j}$. Mais alors $\mathbb{F}_p(x, y) = \mathbb{F}_{p^{i \vee j}}$ (proposition 21); comme $i \vee j \leq_{\text{St}} s$, $\mathbb{F}_p(x, y) \subset C_s$.

Inversement, à tout sous-corps $\mathbb{K}$ de $\overline{\mathbb{F}_p}$ on peut associer le nombre de Steinitz $s_{\mathbb{K}}$ défini par

$$\forall \ell \in \mathcal{P}, \quad s_{\mathbb{K}}(\ell) = \sup \left\{ i \in \mathbb{N} ; \mathbb{F}_{p^{\ell i}} \subset \mathbb{K} \right\} \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}.$$

Le théorème ci-après est maintenant apparent.

Théorème 17 (i) Les applications $s \mapsto C_s$ et $\mathbb{K} \mapsto s_{\mathbb{K}}$ définissent deux bijections réciproques croissantes pour l'inclusion entre l'ensemble des nombres de Steinitz et l'ensemble des sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$.

En particulier, l'ensemble ordonné des sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ muni de la relation d'inclusion est un treillis, naturellement isomorphe à celui des nombres de Steinitz muni de l'ordre $\leq_{\text{St}}$.

(ii) Les s de $\mathcal{S}$ tels que le corps C_s soit fini sont les s_n où $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 206 ③ Détailler la démonstration du théorème 17.

Exercice 207 ① Existe-t-il un corps de caractéristique p algébriquement clos et dénombrable ?

Ce théorème admet par ailleurs de nombreuses conséquences, par exemple :

- l'ensemble des sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ est équipotent à $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, donc a pour cardinal $\mathfrak{c}$;
- le corps $\overline{\mathbb{F}_p}$ n'a pas de sous-corps maximal;
- pour tout sous-corps $\mathbb{K}$ de $\overline{\mathbb{F}_p}$ distinct de $\overline{\mathbb{F}_p}$, l'extension $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{K}$ est infinie.

Observer que le premier point est vrai pour $\overline{\mathbb{Q}}$ (exercice 86, **2.4**), mais pas les deux derniers (penser à $\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$).⁵⁹

Exercice 208 ③ Montrer que toute extension algébrique de $\mathbb{F}_p$ est isomorphe à un unique sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$.

Exercice 209 ③ Quels sont les corps infinis dont tous les sous-corps stricts sont finis ?

L'exercice ci-après utilise les polynômes d'Artin-Schreier (partie **I**, **2.1**, exercice 33) pour construire l'extension $\bigcup_{e \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p^{p^e}}$ de $\mathbb{F}_p$ en précisant les plongements successifs.

Exercice 210 ④ Soit P le polynôme $X^p - X - 1$ de $\mathbb{F}_p[X]$. Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit

$$P_n = P \circ P \cdots \circ P \text{ (} n \text{ fois)}.$$

Soit σ l'automorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_p$ -algèbre $\overline{\mathbb{F}_p}$.

a) Montrer que les racines de P_n dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ sont les antécédents de 1 par $(\sigma - \text{id}_{\overline{\mathbb{F}_p}})^n$, puis que ces racines appartiennent au noyau de $(\sigma - \text{id}_{\overline{\mathbb{F}_p}})^{n+1}$.

b) Soient e et n dans $\mathbb{N}^*$ tels que $p^{e-1} \leq n < p^e$, α_n une racine de P_n dans $\overline{\mathbb{F}_p}$. Montrer que

$$\mathbb{F}_p(\alpha_n) = \mathbb{F}_{p^{p^e}}.$$

c) Soit $(a_e)_{e \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\overline{\mathbb{F}_p}$ vérifiant $a_0 = 0$ et, pour tout $e \in \mathbb{N}$, a_{e+1} est racine de $P^{p^{e+1}-p^e}(X) - a_e$ (exponentiation $\ll$ pour la composition $\gg$). Montrer que $\mathbb{F}_p(a_e) = \mathbb{F}_{p^{p^e}}$.⁶⁰

d) Soit $(a'_e)_{e \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\overline{\mathbb{F}_p}$ vérifiant les mêmes conditions que $(a_e)_{e \in \mathbb{N}}$. Montrer qu'il existe un unique endomorphisme du corps $\bigcup_{e \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p^{p^e}}$ envoyant a_e sur a'_e pour tout $e \in \mathbb{N}$, et que cet endomorphisme est un automorphisme.

6.3 Polynômes irréductibles sur un corps fini

On aborde ici quelques aspects de l'étude des irréductibles de $\mathbb{F}_q[X]$:

- dénombrement des irréductibles unitaires de degré n ;
- détermination des racines dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ d'un irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$;
- factorisation des polynômes cyclotomiques sur un corps fini ;
- algorithme de Berlekamp.

Dénombrement des irréductibles unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On précise ici les propositions 18 et 20 en déterminant les nombre $E_n(q)$ et $N_n(q)$.

On sait que $E_n(q) = n N_n(q)$. D'autre part, les sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ contenant $\mathbb{F}_q$ sont les $\mathbb{F}_{q^d}$ pour d divisant n . En regroupant les éléments de $\mathbb{F}_{q^n}$ selon l'extension de $\mathbb{F}_q$ qu'ils engendrent, on obtient la relation

$$(1) \quad \sum_{d|n} E_d(q) = q^n.$$

La formule d'inversion de Moebius entraîne alors la première partie du résultat suivant, dû à Gauss pour q premier.

59. Les sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur lesquels $\overline{\mathbb{Q}}$ est de degré fini peuvent être décrits en utilisant un théorème d'Artin et Schreier que nous démontrerons dans la partie **IV**. Ce théorème entraîne également qu'un corps algébriquement clos admet au moins un sous-corps maximal si et seulement s'il est de caractéristique nulle.

60. Pour $p = 2$, ce résultat est une brique de la construction de Conway de la clôture algébrique de $\overline{\mathbb{F}_2}$.

Théorème 18 Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$E_n(q) = n N_n(q) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d.$$

Remarques

1. *Décomposition de $X^{q^n} - X$ dans $\mathbb{F}_q[X]$*

On peut reformuler la démonstration en termes de polynômes. Pour $m \in \mathbb{N}^*$, soit $\mathcal{I}_{m,q}$ l'ensemble des irréductibles unitaires de degré m de $\mathbb{F}_q[X]$, de cardinal $N_m(q)$.

Soit P un irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$, de degré d divisant n . Si x est une racine de P dans $\overline{\mathbb{F}_p}$, alors $\mathbb{F}_q(x) = \mathbb{F}_{q^d}$, donc x annule $X^{q^d} - X$ et P divise $X^{q^d} - X$, donc $X^{q^n} - X$.

Réciproquement, soit P un irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ divisant $X^{q^n} - X$. Si x est une racine de P , x appartient à $\mathbb{F}_{q^n}$ donc $\mathbb{F}_q(x) \subset \mathbb{F}_{q^n}$, ce qui entraîne que le degré de P divise d . Le polynôme $X^{q^n} - X$ étant séparable, on a établi la formule

$$(2) \quad X^{q^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{I}_{d,q}} P.$$

La relation (1) s'en déduit par comparaison des degrés.

2. *(**) Autre démonstration du théorème 18*

On peut démontrer la formule du théorème 18 sans recourir aux extensions. Il suffit bien sûr d'établir la relation (1), ce que nous allons faire sans utiliser (2). Pour $m \in \mathbb{N}^*$, notons $\mathcal{P}_{m,q}$ l'ensemble des polynômes unitaires de degré m de $\mathbb{F}_q[X]$, de cardinal q^m .

Pour P irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ et Q dans $\mathbb{F}_q[X] \setminus \{0\}$, soit $v_P(Q)$ la P -valuation de Q . Le point de départ est une version « polynômes sur les corps finis » de la formule de Legendre pour la p -valuation de $n!$. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et on fait le produit des q^n éléments de $\mathcal{P}_{n,q}$. On décompose chacun en produit d'irréductibles et on obtient, en comparant les degrés :

$$n q^n = \sum_{Q \in \mathcal{P}_{n,q}} \left(\sum_{m=1}^n m \left(\sum_{P \in \mathcal{I}_{m,q}} v_P(Q) \right) \right) = \sum_{m=1}^n m \left(\sum_{P \in \mathcal{I}_{m,q}} \left(\sum_{Q \in \mathcal{P}_{n,q}} v_P(Q) \right) \right).$$

Mais, pour $m \in [1, n]$ et $P \in \mathcal{I}_{m,q}$,

$$\sum_{Q \in \mathcal{P}_{q,n}} v_P(Q) = \sum_{1 \leq k \leq \frac{n}{m}} q^{n-mk}.$$

On en déduit la relation

$$(e_n) \quad n = \sum_{m=1}^n m N_m(q) \left(\sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ m|\ell}} \frac{1}{q^\ell} \right).$$

Supposons $n \geq 2$. En soustrayant (e_{n-1}) de (e_n) , on obtient la relation voulue :

$$1 = \sum_{\substack{1 \leq m \leq n \\ m|n}} m N_m(q) \frac{1}{q^n}.$$

Exercice 211 ③ Soit P un élément de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{F}_q$ si et seulement si P divise $X^{q^n} - X$ et est premier à $X^{q^d} - X$ pour tout diviseur strict d de n .⁶¹

Exercice 212 ③ Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{U}_{n,q}$ l'ensemble des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$. Calculer $\prod_{P \in \mathcal{U}_{n,q}} P$.

Le théorème 18 entraîne immédiatement la proposition 19. Il permet en fait de la préciser.

Exercice 213 ③ On suppose $n \geq 2$. On note p le plus petit diviseur premier de n .

a) En utilisant la relation de récurrence (1), montrer que

$$\frac{1}{n} \left(q^n - q^{\frac{n}{p}} \right) \leq N_n(q) \leq \frac{1}{n} (q^n - q).$$

b) Déterminer le cas d'égalité pour chacune des deux inégalités.

Exercice 214 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P_n = X^{2^n} + X + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$.

a) Soit x une racine de P_n dans $\overline{\mathbb{F}_2}$. Montrer que $x \in \mathbb{F}_{4^n}$.

b) Le polynôme P_n est-il irréductible sur $\mathbb{F}_2$?

Racines d'un irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$

L'énoncé ci-après, qui précise la proposition 22, est fondamental. Nous l'interpréterons en termes galoisiens dans la partie III (1.3, proposition 4).

Proposition 23 Soient P un irréductible unitaire de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$ et x une racine de P dans $\overline{\mathbb{F}_p}$. Alors $\mathbb{F}_q(x) = \mathbb{F}_{q^n}$ et

$$P = \prod_{i=0}^{n-1} (X - x^{q^i}).$$

Autrement dit, les $\mathbb{F}_q$ -conjugués d'un élément x de $\overline{\mathbb{F}_p}$ sont les images de x par les itérées de l'automorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\overline{\mathbb{F}_p}$.

Preuve. Le premier point vient du fait que $\mathbb{F}_{q^n}$ est le seul sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ de degré n sur $\mathbb{F}_q$.

D'autre part, les x^{q^i} pour $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ sont racines de P (automorphisme de Frobenius). Reste à voir qu'ils sont deux à deux distincts pour obtenir le second point, au vu des degrés. Si tel n'était pas le cas, il existerait i et j vérifiant $0 \leq i < j \leq n-1$ et $x^{q^i} = x^{q^j}$. Par injectivité du morphisme de corps $z \mapsto z^{q^i}$, on aurait $x = x^{q^{j-i}}$ et $x \in \mathbb{F}_{q^{j-i}}$, contredisant l'égalité $\mathbb{F}_q(x) = \mathbb{F}_{q^n}$.

Exercice 215 ③ Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible de degré n . Montrer que P se factorise dans $\mathbb{F}_{q^m}[X]$ en un produit de $n \wedge m$ polynômes irréductibles de degrés $\frac{n}{m \wedge n}$. En particulier, le polynôme P est irréductible sur $\mathbb{F}_{q^m}$ si et seulement si $m \wedge n = 1$.⁶²

Exercice 216 ⑤ Pour quels $n \in \mathbb{N}^*$ le polynôme $X^{2n} + X^n + 1$ est-il irréductible sur $\mathbb{F}_2$?

61. D'où un algorithme permettant de tester l'irréductibilité d'un élément de $\mathbb{F}_q[X]$ (test de Rabin).

62. On obtient ainsi, pour $\mathbb{K}$ fini, une réciproque à la remarque 5 de 2.2.

() Polynômes primitifs**

La proposition 23 a la conséquence suivante.

Corollaire 24 *Si P est un irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré $n \geq 1$ autre que X , les racines de P sont des éléments de même ordre du groupe multiplicatif $\mathbb{F}_{q^n}^*$.*

Avec les notations du corollaire 24, l'ordre commun des racines est appelé *ordre de P* . On dit que P est *primitif* si l'ordre de P est $q^n - 1$, i.e si P est irréductible sur $\mathbb{F}_q$ et si toute racine de P est un générateur du groupe $\mathbb{F}_{q^n}^*$.

De façon équivalente, si $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est de degré n et si $x \in \overline{\mathbb{F}_p}$ est une racine de P , P est primitif si et seulement si x est un générateur du groupe $\mathbb{F}_{q^n}^*$ (cette condition entraînant $\mathbb{F}_q(x) = \mathbb{F}_{q^n}$, donc l'irréductibilité de P sur $\mathbb{F}_q$).

Comme le cardinal de l'ensemble des générateurs de $\mathbb{F}_{q^n}^*$ est $\varphi(q^n - 1)$, le nombre de polynômes unitaires primitifs de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$ est $\frac{\varphi(q^n - 1)}{n}$.

On trouvera plus bas une autre caractérisation des polynômes primitifs (proposition 26).

Exercice 217 ① Trouver les polynômes primitifs unitaires de degré 2 de $\mathbb{F}_3[X]$.

Exercice 218 ③ Montrer que $X^4 + X + 1$ est un polynôme primitif de $\mathbb{F}_2[X]$.

Exercice 219 ② a) Montrer que, si q est puissance d'un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\varphi(q^n - 1) \leq \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d.$$

b) Caractériser le cas d'égalité de cette inégalité (voir exercice 194 (6.1)).

Exercice 220 ②. Ce qui précède entraîne que, si $n \in \mathbb{N}^*$, n divise $\varphi(q^n - 1)$. Montrer directement le résultat plus général suivant : pour tout entier $a \geq 2$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, n divise $\varphi(a^n - 1)$.

Dans les exercices suivants, on appelle q -associé du polynôme $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ de $\mathbb{F}_q[X]$ le polynôme $\tilde{P} = \sum_{k=0}^n a_k X^{q^k}$. On pourra observer que, si σ est l'automorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\overline{\mathbb{F}_p}$,

$$\forall x \in \overline{\mathbb{F}_p}, \quad \tilde{P}(x) = P(\sigma(x)).$$

Cette notion et les résultats des deux exercices ci-après ont été découverts par Ore (1934).

Exercice 221 ③ Soient A et B deux éléments non nuls de $\mathbb{F}_q[X]$. Montrer que A divise B si et seulement si $\tilde{A}$ divise $\tilde{B}$.

Exercice 222 ⑤ a) Soient $P \in \mathbb{F}_q[X]$, Q un diviseur irréductible de $\tilde{P}$ dans $\mathbb{F}_q[X]$ distinct de X . Montrer que le degré de Q est égal à l'ordre de P .

b) Que déduit-on si P est primitif? Application au cas où $q = 2$, et où le degré n de P est tel que $2^n - 1$ soit premier.

() Factorisation des polynômes cyclotomiques sur un corps fini**

Comme dans la partie **I (2.4)**, on note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_{n,p}$ la réduction modulo p du polynôme cyclotomique Φ_n ; $\Phi_{n,p}$ est un polynôme unitaire de degré $\varphi(n)$ de $\mathbb{F}_p[X]$.

Si m et r sont dans $\mathbb{N}^*$, avec $m \wedge p = 1$, la relation

$$\Phi_{mp^r}(X) = \Phi_m(X^{p^r})$$

donne, par réduction modulo p :

$$(1) \quad \Phi_{mp^r,p} = (\Phi_{m,p})^{p^r}.$$

Supposons que $n \wedge p = 1$. Dans la partie **I (2.4, lemme 6)**, on a vu que les racines de $\Phi_{n,p}$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ sont les éléments d'ordre n du groupe $\overline{\mathbb{F}_p}^*$. D'autre part, si x est un tel élément, les racines de $\Pi_{\mathbb{F}_q,x}$ sont les x^{q^j} pour j dans $\mathbb{N}$; leur nombre est le plus petit j de $\mathbb{N}^*$ tel que q^j soit congru à 1 modulo n , ou encore l'ordre $\omega_{n,q}$ de la classe de q dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times, \times)$. On en déduit la proposition suivante.

Proposition 24 *Supposons que $n \wedge p = 1$.*

- (i) *Les racines de $\Phi_{n,p}$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ sont les éléments d'ordre n de $\overline{\mathbb{F}_p}^*$.*
- (ii) *Le polynôme $\Phi_{n,p}$ est produit de $\frac{\varphi(n)}{\omega_{n,q}}$ polynômes irréductibles de $\mathbb{F}_q[X]$, tous de degré $\omega_{n,q}$.*

Remarques

1. *Condition d'irréductibilité de $\Phi_{n,p}$ sur $\mathbb{F}_p$*

En combinant le second point de cette proposition et la relation (1), on obtient que $\Phi_{n,p}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $n \wedge p = 1$ et $\omega_{n,p}$ est égal à $\varphi(n)$, i.e. si et seulement si le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ est cyclique engendré par la classe de p .

2. *Quels sont les n de $\mathbb{N}^*$ tels qu'il existe $p \in \mathcal{P}$ tel que $\Phi_{n,p}$ soit irréductible sur $\mathbb{F}_p$?*

Supposons le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ cyclique.⁶³ Notons g_n un entier dont la classe modulo n engendre ce groupe. Grâce au théorème de la progression arithmétique de Dirichlet, il existe une infinité de nombres premiers p congrus à g_n modulo n ; pour chacun de ces p , $\Phi_{n,p}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$. On a ainsi établi le résultat suivant.

Proposition 25 *Soit n dans $\mathbb{N}^*$. S'équivalent :*

- (i) *l'ensemble des p de $\mathcal{P}$ tels que $\Phi_{n,p}$ soit irréductible sur $\mathbb{F}_p$ est infini ;*
- (ii) *l'ensemble des p de $\mathcal{P}$ tels que $\Phi_{n,p}$ soit irréductible sur $\mathbb{F}_p$ n'est pas vide ;*
- (iii) *le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times, \times)$ est cyclique.*⁶⁴

Exercice 223 ④ *Rappelons que, pour $P \in \mathbb{Z}[X]$, on note $\mathcal{P}_{\text{dec}}(P)$ l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tels que la réduction modulo p de P soit scindée sur $\mathbb{F}_p$ (2.5, exercices 99 à 101. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

a) *Soit $P_n \in \mathbb{Z}[X]$ le polynôme défini dans l'exercice 26 de la partie I (2.1). Déterminer l'ensemble $\mathcal{P}_{\text{dec}}(P_n - 2)$.*

b) *Ici $n \geq 3$, Ψ_n est le polynôme défini dans l'exercice 38 de 2.1. Déterminer l'ensemble $\mathcal{P}_{\text{dec}}(\Psi_n)$.*

c) *Déterminer l'ensemble $\mathcal{P}_{\text{dec}}(X^3 + X^2 - 2X - 1)$.*

⁶³. Un résultat de Gauss assure que les n tels que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ soit cyclique sont les puissances des nombres premiers impairs, les doubles de ces nombres, 2 et 4.

⁶⁴. Généralisation de l'exercice 43 de la partie I (2.2) : le polynôme $X^4 + 1 = \Phi_8$ est réductible modulo tout nombre premier.

Exercice 224 ③ Factoriser $X^{255} - 1$ en produit d'irréductibles de $\mathbb{F}_2[X]$.

Exercice 225 ⑤ Déterminer le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les éléments d'ordre premier du groupe $(\overline{\mathbb{F}_p}^*, \times)$.

Notons enfin la conséquence suivante du premier point de la proposition 25.

Proposition 26 Soient n dans $\mathbb{N}^*$, P un polynôme unitaire de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$. Alors P est primitif si et seulement si P divise $\Phi_{q^n-1,p}$.

Exercice 226 ② Dédurre de cet énoncé les polynômes primitifs unitaires de degré 4 de $\mathbb{F}_2[X]$.

L'algorithme de Berlekamp

Cet algorithme de factorisation dans $\mathbb{F}_q[X]$ date de 1967.⁶⁵ En voici le point de départ.

Proposition 27 Soient $t \in \mathbb{N}^*$ et, pour $i \in \llbracket 1, t \rrbracket$, P_i un irréductible de degré n_i de $\mathbb{F}_q[X]$. On suppose les P_i deux à deux non associés, on pose $P = P_1 \times \cdots \times P_t$, on note $\mathbb{A}$ la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\mathbb{F}_q[X]/(P)$ et σ l'endomorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\mathbb{A}$:

$$\forall a \in \mathbb{A}, \quad \sigma(a) = a^q.$$

- (i) La $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\mathbb{A}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_{q^{n_1}} \times \cdots \times \mathbb{F}_{q^{n_t}}$.
- (ii) L'espace des points fixes de σ est de dimension t .

Preuve. (i) Si $\mathbb{A}_i$ est la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\mathbb{F}_q[X]/(P_i)$, le théorème chinois entraîne que $\mathbb{A}$ est isomorphe à $\mathbb{A}_1 \times \cdots \times \mathbb{A}_r$. Mais $\mathbb{A}_i$ est un corps de dimension n_i sur $\mathbb{F}_q$, donc isomorphe à $\mathbb{F}_{q^{n_i}}$.

(ii) Si j est un isomorphisme de $\mathbb{F}_q$ -algèbres de $\mathbb{A}$ sur $\mathbb{A}' := \mathbb{F}_{q^{n_1}} \times \cdots \times \mathbb{F}_{q^{n_r}}$, $j \circ \sigma \circ j^{-1}$ est l'endomorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\mathbb{A}'$:

$$(x_1, \dots, x_r) \in \mathbb{A}' \mapsto (x_1^q, \dots, x_r^q) \in \mathbb{A}',$$

dont l'espace des points fixes est $\mathbb{F}_q \times \cdots \times \mathbb{F}_q$ (r facteurs).

Soit P un polynôme de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré $n \geq 1$. Nous allons déduire de la proposition 27 un algorithme permettant de déterminer si P est irréductible sur $\mathbb{F}_q$ et, sinon, de factoriser P .

Première étape. On calcule $Q = P \wedge P'$ (algorithme d'Euclide). Si $Q \neq 1$, P n'est pas séparable donc pas irréductible. On distingue deux cas :

- $P' \neq 0$; dans ce cas, $\frac{P}{Q}$ est séparable et on passe à la deuxième étape de l'algorithme ;
- $P' = 0$; dans ce cas, P est une puissance p -ième dans $\mathbb{F}_q[X]$ (partie **I**, **2.3**, théorème 4 et corollaire 2).

Deuxième étape. Supposons $Q = 1$, i.e. P séparable : alors il existe $t \in \mathbb{N}^*$ tel que P soit produit de t polynômes irréductibles de $\mathbb{F}_q[X]$ deux à deux non associés. On détermine t en utilisant la proposition 27 : t est la dimension du noyau de $\sigma - \text{id}_{\mathbb{A}}$, où σ est l'endomorphisme de Frobenius de $\mathbb{F}_q[X]/(P)$. Mais il est facile de calculer cette dimension : il suffit d'écrire la matrice de $\sigma - \text{id}_{\mathbb{A}}$ dans la base de $\mathbb{A}$ constituée des classe des X^i modulo P pour $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et de déterminer algorithmiquement le rang de cette matrice (pivot). Si $t = n - \text{rg}(A) = 1$, P est irréductible.

65. La proposition 27, qui en est le fondement, a été obtenue en 1954 par Butler.

Supposons maintenant que $t \geq 2$ et voyons comment obtenir une factorisation non triviale de P . L'espace des points fixes de σ est de dimension t et contient donc un élément qui n'est pas dans $\mathbb{F}_q 1_{\mathbb{A}}$. On dispose donc de Q dans $\mathbb{F}_q[X]$ de degré $d \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tel que $P|Q^q - Q$; un tel Q peut se calculer à partir d'un élément non constant de l'espace des points fixes de σ . Mais :

$$Q^q - Q = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (Q - a) \quad \text{d'où} \quad P = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (P \wedge (Q - a)).$$

Tous les $Q - a$ sont de degré d ; la factorisation précédente est donc non triviale.

Exemple. Prenons $q = 2$ et $P = X^5 + X^4 + 1$. $P' = X^4$, $P \wedge P' = 1$, P est séparable. Les matrices respectives de σ et $\sigma - \text{id}_{\mathbb{A}}$ dans $(1, X, X^2, X^3, X^4)$ modulo P sont

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = A - I_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice B est de rang 3, donc $t = 2$. De plus, le noyau de B est engendré par $(1, 0, 0, 0, 0)^T$, qui correspond aux (classes modulo P des) polynômes constants, et par $(0, 0, 1, 1, 1)^T$, qui correspond à (la classe modulo P de) $Q = X^4 + X^3 + X^2$. On en déduit que

$$P = \prod_{a \in \mathbb{F}_2} (P \wedge (Q - a))$$

est, puisqu'il y a deux facteurs, la décomposition en irréductibles de P sur $\mathbb{F}_2[X]$. Or, en utilisant l'algorithme d'Euclide :

$$P \wedge Q = X^2 + X + 1 \quad \text{et} \quad P \wedge Q - 1 = X^3 + X + 1.$$

D'où la factorisation en irréductibles sur $\mathbb{F}_2$:

$$X^5 + X^4 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^3 + X + 1).$$

Exercice 227 ② Montrer que $X^6 - X^3 - X - 1$ est un irréductible de $\mathbb{F}_3[X]$ en utilisant l'algorithme de Berlekamp.

Exercice 228 ② Décomposer $X^5 + X^3 + X^2 + 2$ en produit d'irréductibles de $\mathbb{F}_3[X]$ en utilisant l'algorithme de Berlekamp.

Exercice 229 ④ Étudier la complexité de l'algorithme de Berlekamp (en fonction de q et n).

Exercice 230 ③ Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$, $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le nombre de racines distinctes de P dans $\mathbb{F}_{q^n}$ est le degré de $P \wedge (X^{q^n} - X)$.

Exercice 231 ④ Soient $a_0, \dots, a_{q-2}$ des éléments de $\mathbb{F}_q$, M la matrice circulante associée au polynôme $P = \sum_{i=0}^{q-2} a_i X^i$:

$$M = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{q-2} \\ a_{q-2} & a_0 & \dots & a_{q-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{pmatrix}$$

Montrer que le rang de M est égal à $q - 1 - N$ où N est le nombre de racines de P dans $\mathbb{F}_q$ comptées avec multiplicité.⁶⁶

() Remarque** Probabilité de séparabilité d'un élément de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$

L'algorithme de Berlekamp conduit à se demander s'il est probable qu'un élément de $\mathbb{F}_q[X]$ soit squarefree. La proposition suivante, due à Carlitz (1932), répond à la question.⁶⁷

Proposition 28 Pour $n \geq 2$, le nombre de polynômes unitaires de degré n et sans facteur carré de $\mathbb{F}_q[X]$, i.e. de polynômes unitaires séparables de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$, est $q^n - q^{n-1}$.

Preuve. Soit, pour n dans $\mathbb{N}$, u_n le nombre de polynômes unitaires de degré n sans facteur carré, de $\mathbb{F}_q[X]$. Tout polynôme unitaire de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$ s'écrit d'une unique façon sous la forme U^2V où U et V sont dans $\mathbb{F}_q[X]$, unitaires et V sans facteur carré. On en déduit la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad q^n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} q^k u_{n-2k}.$$

Introduisons la série formelle $S(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n T^n$. La relation de récurrence précédente s'interprète alors en termes de produit de Cauchy :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n T^{2n} \times S(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} q^n T^n, \quad \text{i.e.} \quad S(T) = \frac{1 - qT^2}{1 - qT} = (1 - qT^2) \sum_{n=0}^{+\infty} q^n T^n.$$

Le résultat s'en déduit.

Exercice 232 ③ On fixe $m \geq 2$ dans $\mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer le nombre de polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$ qui ne sont divisibles par aucune puissance m -ième de polynôme non constant.

Exercice 233 ④ Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer le nombre v_n de couples (P, Q) de polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{F}_q[X]$ tels que $P \wedge Q = 1$.

Exercice 234 ⑤ On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Si q est une puissance d'un nombre premier, on note $C_n(q)$ le nombre de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ qui sont cycliques et telles que χ_M soit séparable. Montrer que

$$C_n(q) \underset{q \rightarrow +\infty}{\sim} q^{n^2}.^{68}$$

66. Théorème de König-Rados, 1886.

67. Analogie dans $\mathbb{Z}$: le nombre d'entiers naturels squarefree inférieurs ou égaux à x équivaut à $\frac{1}{\zeta(2)}x$ lorsque x tend vers $+\infty$.

68. Ainsi, la probabilité qu'une matrice aléatoire suivant la loi uniforme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ soit cyclique à polynôme minimal séparable tend vers 1 lorsque q tend vers $+\infty$. En particulier, la probabilité qu'une telle matrice soit semi-simple tend vers 1 lorsque q tend vers $+\infty$.